

Códigos de Execução

Mais:

- ☐ Código de Execução ARQV
- ☐ Código de Execução CART
- ☐ Código de Execução CASO
- ☐ Código de Execução CLOG
- ☐ Código de Execução COMP
- ☐ Código de Execução CONC
- ☐ Código de Execução DAEB
- ☐ Código de Execução DAGA
- ☐ Código de Execução DAGR
- ☐ Código de Execução DANC
- ☐ Código de Execução DARE
- ☐ Código de Execução DAVR
- ☐ Código de Execução DBAR
- ☐ Código de Execução DBDR
- ☐ Código de Execução DBSH
- ☐ Código de Execução DBTB
- ☐ Código de Execução DCAI
- ☐ Código de Execução DCAR
- ☐ Código de Execução DCBA
- ☐ Código de Execução DCCA
- ☐ Código de Execução DCCV
- ☐ Código de Execução DCER
- ☐ Código de Execução DCLI
- ☐ Código de Execução DCMT
- ☐ Código de Execução DCNV
- ☐ Código de Execução DCPT
- ☐ Código de Execução DCQV
- ☐ Código de Execução DCRE
- ☐ Código de Execução DCSC
- ☐ Código de Execução DCTE
- ☐ Código de Execução DCTG
- ☐ Código de Execução DCTR
- ☐ Código de Execução DCUR
- ☐ Código de Execução DELO
- ☐ Código de Execução DEMT
- ☐ Código de Execução DFCR
- ☐ Código de Execução DFCT
- ☐ Código de Execução DFPV
- ☐ Código de Execução DFQL
- ☐ Código de Execução DFTB
- ☐ Código de Execução DFRQ
- ☐ Código de Execução DGRV

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução ARQV

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Formato do Número do Caso

☒ Formato da Confirmação de Inicialização

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução ARQV](#)

Função

Gerenciamento dos arquivos de casos armazenados de fluxo de potência dos programas *ANAREDE* e *POWERMOD* da *PECO* (Philadelphia Electric Company). O arquivo *ANAREDE* de casos armazenados é de acesso exclusivo do programa *ANAREDE*. O arquivo *POWERMOD* de casos armazenados, gerado pelo programa *ANAREDE*, tem a mesma estrutura que o "History Master File" da *PECO*, com o objetivo de facilitar a transferência de dados entre estes dois programas.

De acordo com a opção selecionada, as seguintes operações podem ser efetuadas:

1. Inicialização do arquivo. Esta é a primeira operação a ser efetuada para a criação do arquivo. Utilizada em um arquivo já existente elimina todos os casos gravados neste arquivo.
2. Eliminação de caso gravado. Esta operação elimina do arquivo um caso gravado anteriormente.
3. Gravação de caso. Esta operação grava no arquivo um caso contendo todas as informações e dados relativos ao sistema elétrico em memória.
4. Restabelecimento do caso. Esta operação restabelece para a memória todas as informações e dados relativos ao sistema gravado em um caso.
5. Listagem dos casos gravados. Esta operação gera a listagem das informações relativas a todos os casos gravados e ao próprio arquivo.

A operação de listagem dos casos gravados não requer dados adicionais para execução. As demais operações requerem a especificação do número do caso a ser eliminado, gravado ou restabelecido, ou a confirmação de inicialização do arquivo.

A operação de listagem dos casos gravados pode ser utilizada em conjunto com qualquer outra operação. Entretanto, as demais operações não podem ser usadas conjugadas entre si. Hierarquicamente somente uma delas é executada, obedecendo a ordem: inicialização, eliminação, gravação e restabelecimento de caso.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução ARQV](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

1. Inicialização do arquivo:

INIC IMPR FILE 80CO PECO

2. Eliminação de caso gravado:

ELIM IMPR FILE 80CO PECO

3. Gravação de caso:

GRAV IMPR FILE 80CO PECO SUBS NOVO AREG JUMP

4. Restabelecimento de caso:

REST IMPR FILE 80CO PECO

5. Listagem dos casos gravados:

LIST IMPR FILE 80CO PECO

O gerenciamento do arquivo *POWERMOD* de casos armazenados é efetuado pela ativação da opção *PECO*. Se esta opção não for especificada o gerenciamento é efetuado sobre o arquivo *ANAREDE* de casos armazenados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução ARQV](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *ARQV* e opções ativadas.
2. Registro com o número do caso a ser eliminado, gravado ou restabelecido, ou com a confirmação para inicialização do arquivo.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução ARQV](#)**Formato do Número do Caso**

Campo	Colunas	Descrição	Default
Número	1-2	Número do caso a ser eliminado, gravado ou restabelecido, de acordo a opção especificada (<i>ELIM</i> , <i>GRAV</i> ou <i>REST</i>). Se a operação a ser efetuada for a de gravação de um caso, este campo pode ser deixado em branco (ou zero). Neste modo, o menor número ainda não utilizado é associado pelo programa ao caso a ser gravado. Se na operação de gravação, for especificado o número de um caso já existente, a gravação só é efetuada se a opção de substituição (<i>SUBS</i>) for ativada.	

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução ARQV](#)

Formato da Confirmação de Inicialização

Campo	Colunas	Descrição	Default
Confirmação	1-3	Caracteres SIM para a confirmação de inicialização do arquivo ou gravação de caso que não está convergido.	NÃO

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução CART

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução CART](#)

Função

Gravação dos dados relativos ao sistema elétrico em memória em um arquivo associado à unidade lógica #7, no formato dos dados de entrada.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução CART](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO GRAF POPE INDV CTGS

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução CART](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *CART* e opções ativadas.

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução CASO

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução CASO](#)

Função

Inicializa a área de dados do programa para início de estudo de um novo caso.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução CASO](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO GRAF

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução CASO](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *CASO*.

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução CLOG

Mais:

☐ Função

☐ Conjunto de Dados

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução CLOG](#)

Função

Transferir o arquivo LOG de comandos para o arquivo que está associado a ULOG#3.

O conteúdo já gravado no arquivo ANAREDE.LOG é automaticamente copiado.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução CLOG](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *CLOG*

[Códigos de Execução](#)**Código de Execução COMP**

Mais:

☐ Função☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis☐ Conjunto de Dados

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução COMP](#)

Função

Compara dois casos armazenados em um mesmo arquivo histórico formato *ANAREDE*.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução COMP](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO HIST

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução COMP](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *COMP*.

2. Registro com o número do caso A:

3. Registro com o número do caso B:

1. Registro com o código *COMP HIST*.

2. Nome do arquivo histórico A mais o caminho onde está o arquivo, quando necessário:

3. Registro com o número do caso do arquivo histórico A:

4. Nome do arquivo histórico B mais o caminho onde está o arquivo, quando necessário:

5. Registro com o número do caso do arquivo histórico B:

[Códigos de Execução](#)**Código de Execução CONC**

Mais:

☐ Função☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis☐ Conjunto de Dados

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução CONC](#)

Função

Ajusta no CONsole de comandos integrada interface do Anarede a Cor de fundo.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução CONC](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

CNF1 CNF2 CNF3 CNF4

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução CONC](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *CONC* acompanhado da opção que representa a cor desejada.

- Opção de Execução *CNF1*: Fundo Branco
- Opção de Execução *CNF2*: Fundo Preto
- Opção de Execução *CNF3*: Fundo Azul
- Opção de Execução *CNF4*: Fundo Cinza

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DAEB

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Formato dos Dados de Alteração de Estado Operativo de Barra CA

☐ Exemplo de Utilização

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DAEB](#)

Função

Leitura dos dados de alteração de estado operativo de Barra CA.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DAEB](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO EMOF

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DAEB](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DAEB* e opções ativadas.
2. Registros com a descrição do conjunto de barras a serem desligadas.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DAEB](#)

Formato dos Dados de Alteração de Estado Operativo de Barra CA

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo do Elemento	01-04	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	06-10	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 1	12-12	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	14-17	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	19-23	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição Principal 	25-25	X Indica diferença entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. E Indica união entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. S Indica interseção entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.	
Tipo do Elemento	27-30	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	32-36	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 2 	38-38	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	40-43	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	45-49	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Estado Operativo da Barra	51-51	L se o estado desejado for ligado. D se o estado desejado for desligado.	

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DAEB](#)

Exemplo de Utilização

```
Código de Execução: DAEB  
  
(Desliga todas as barras de 500kV da Área 01)  
  
(tp) (num) C (tp) (num) C (tp) (num) C (tp) (num) E  
  
AREA      01 E TENS      500  
  
99999
```


[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DAGA

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☒ Formato dos Dados dos Fatores de Alteração de Geração Ativa

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DAGA](#)

Função

Leitura dos fatores de alteração do nível de geração ativa do sistema.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DAGA](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DAGA](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DAGA* e opções ativadas.
2. Registros com os dados dos fatores de alteração do nível de geração ativa.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DAGA](#)

Formato dos Dados dos Fatores de Alteração de Geração Ativa

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo do Elemento	01-04	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	06-10	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 1	12-12	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	14-17	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	19-23	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição Principal 	25-25	X Indica diferença entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. E Indica união entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. S Indica interseção entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.	
Tipo do Elemento	27-30	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	32-36	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 2 	38-38	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	40-43	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	45-49	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Fator de Geração Ativa	51-56	Fator a ser aplicado à parte ativa das gerações da área especificada, em %.	0.0

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DAGR

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☒ Formato dos Dados de Identificação e Descrição de Agregador

☒ Formato dos Dados de Ocorrências de Agregador

☐ Exemplo de Utilização

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DAGR](#)

Função

Leitura dos dados de agregadores genéricos.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DAGR](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE INIC

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DAGR](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DAGR* e opções ativadas.
2. Registro com os dados de identificação e descrição do primeiro agregador.
3. Registros com a identificação e descrição de todas as ocorrência do primeiro agregador.
4. Registro FAGR nas colunas 1-4 indicando o fim do primeiro conjunto de agregadores.
5. ...
6. Registro com os dados de identificação (1 a 10) e descrição do i-ésimo agregador.
7. Registros com a identificação e descrição de todas as ocorrências do i-ésimo agregador.
8. Registro FAGR nas colunas 1-4 indicando o fim do primeiro conjunto de agregadores.
9. ...
10. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DAGR](#)

Formato dos Dados de Identificação e Descrição de Agregador

Campo	Colunas	Descrição	Default
Número	01-03	Número do agregador (1 a 10).	
Descrição	05-40	Identificação alfanumérica do agregador.	

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DAGR](#)**Formato dos Dados de Ocorrências de Agregador**

Campo	Colunas	Descrição	Default
NÚMERO	01-03	NÚMERO DA OCORRÊNCIA DO AGREGADOR.	
OPERAÇÃO	05-05	A OU 0 - ADIÇÃO DE DADOS DE AGREGADOR. E OU 1 - ELIMINAÇÃO DE DADOS DE AGREGADOR. M OU 2 - MODIFICAÇÃO DE DADOS DE AGREGADOR.	A
DESCRIÇÃO	07-42	IDENTIFICAÇÃO ALFANUMÉRICA DA OCORRÊNCIA DO AGREGADOR.	

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DAGR](#)

Exemplo de Utilização

```
Código de Execução: DAGR

DAGR IMPR

(AG (          D E S C R I C A O          )

001 ESTADOS DA FEDERACAO

(ID O (          Nome de Identificacao          )

100  MINAS GERAIS

200  RIO DE JANEIRO

300  SAO PAULO

400  BAHIA

500  GOIAS

600  PARANA

700  SANTA CATARINA

800  RIO GRANDE DO SUL

FAGR

(AG (          D E S C R I C A O          )

002 EMPRESAS

(ID O (          Nome de Identificacao          )

900  CESP

800  AMPLA

700  LIGHT

600  CTEEP

500  ELETRONORTE

400  FURNAS

300  CHESF

200  CEMIG GT

100  ELETROSUL

FAGR

(AG (          D E S C R I C A O          )

003 REGIAO

(ID O (          Nome de Identificacao          )

100  NORTE

200  NORDESTE

300  SUDESTE

400  SUL

500  CENTRO-OESTE

FAGR

(AG (          D E S C R I C A O          )

004 SUB-AREAS

(ID O (          Nome de Identificacao          )

100  MG-RJ-ES

200  PE-RN-BA-SE-AL

FAGR

99999
```

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DANC

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados sem a opção ACLS

☐ Formato dos Dados dos Fatores de Alteração de Carregamento sem a opção ACLS

☐ Conjunto de Dados com a opção ACLS

☐ Formato dos Dados dos Fatores de Alteração de Carregamento com a opção ACLS

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DANC](#)

Função

Leitura dos fatores de alteração do nível de carregamento de áreas do sistema.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DANC](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR	FILE	80CO	BPAR	BPSI
ACLS	VABS	FCTE		

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DANC](#)

Conjunto de Dados sem a opção ACLS

11. Registro com o código *DANC* e opções ativadas.
12. Registros com os dados dos fatores de alteração do nível de carregamento.
13. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DANC](#)

Formato dos Dados dos Fatores de Alteração de Carregamento sem a opção ACLS

Campo	Colunas	Descrição	Default
Número	01-03	Número da área, como definido no campo Área do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Fator de Carga Ativa	05-10	Fator a ser aplicado à parte ativa das cargas da área especificada, em %. Se for utilizada a opção <i>VABS</i> ou a opção <i>FCTE</i> , este campo deve ser preenchido com a parte ativa do novo montante de carga da área especificada, em MW. A variação de potência ativa ocasionada pode ser distribuída entre as barras de geração da área, se a opção <i>BPAR</i> for ativada, ou entre todas as barras de geração do sistema, se a opção <i>BPSI</i> for ativada. Esta distribuição é efetuada proporcionalmente aos fatores de participação de cada uma das barras de geração, como definido no campo Fator de Participação do Código de Execução <i>DGER</i> .	0.0
Fator de Carga Reativa	12-17	Fator a ser aplicado à parte reativa das cargas da área especificada, em %. Se for utilizada a opção <i>VABS</i> , este campo deve ser preenchido com a parte reativa do novo montante de carga da área especificada, em Mvar. Se a opção <i>FCTE</i> for utilizada, este campo não deve ser preenchido.	0.0
Fator de Shunt	19-24	Fator a ser aplicado aos valores nominais dos capacitores/reatores da área especificada, em %. Se for utilizada a opção <i>VABS</i> ou a opção <i>FCTE</i> , este campo não deve ser preenchido.	0.0

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DANC](#)

Conjunto de Dados com a opção ACLS

1. Registro com o código *DANC* e opções ativadas.
2. Registros com os dados dos fatores de alteração do nível de carregamento.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DANC](#)

Formato dos Dados dos Fatores de Alteração de Carregamento com a opção ACLS

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo do Elemento	01-04	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01...AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	06-10	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 1	12-12	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	14-17	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01...AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	19-23	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição Principal 	25-25	X Indica diferença entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. E Indica união entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. S Indica interseção entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.	
Tipo do Elemento	27-30	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01...AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	32-36	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 2 	38-38	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	40-43	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01...AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	45-49	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Fator de Carga Ativa	51-56	Fator a ser aplicado à parte ativa das cargas da área especificada, em %. Se for utilizada a opção <i>VABS</i> ou a opção <i>FCTE</i> , este campo deve ser preenchido com a parte ativa do novo montante de carga da área especificada, em MW. A variação de potência ativa ocasionada pode ser distribuída entre as barras de geração da área, se a opção <i>BPAR</i> for ativada, ou entre todas as barras de geração do sistema, se a opção <i>BPSI</i> for ativada. Esta distribuição é efetuada proporcionalmente aos fatores de participação de cada uma das barras de geração, como definido no campo Fator de Participação do Código de Execução <i>DGER</i> .	0.0
Fator de Carga Reativa	58-63	Fator a ser aplicado à parte reativa das cargas da área especificada, em %. Se for utilizada a opção <i>VABS</i> , este campo deve ser preenchido com a parte reativa do novo montante de carga da área especificada, em Mvar. Se a opção <i>FCTE</i> for utilizada, este campo não deve ser preenchido.	0.0
Fator de Shunt	65-70	Fator a ser aplicado aos valores nominais dos capacitores/reatores da área especificada, em %. Se for utilizada a opção <i>VABS</i> ou a opção <i>FCTE</i> , este campo não deve ser preenchido.	0.0

2.11.

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DARE

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Formato dos Dados de Área

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DARE](#)

Função

Leitura dos dados de intercâmbio de potência ativa entre áreas.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DARE](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DARE](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DARE* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de área.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DARE](#)**Formato dos Dados de Área**

Campo	Colunas	Descrição	Default
Número	01-03	Número da área, como definido. no campo Área do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Intercâmbio Líquido	08-13	Valor líquido do intercâmbio da área, em MW (valor positivo para exportação e negativo para importação).	0.0
Nome	19-54	Identificação alfanumérica da área.	
Intercâmbio Mínimo	56-61	Valor mínimo do intercâmbio líquido da área, em MW (valor positivo para exportação e negativo para importação).	0.0
Intercâmbio Máximo	63-68	Valor máximo do intercâmbio líquido da área, em MW (valor positivo para exportação e negativo para importação).	0.0

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DAVR

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Formato dos Dados de Identificação de Trecho de Corredor de Recomposição

☐ Formato dos Dados de Equipamentos Manobrados de Trechos de Corredor de Recomposição

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DAVR](#)

Função

Leitura dos dados de trechos para avaliação de corredores de recomposição.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DAVR](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO GRAV

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DAVR](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DAVR* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de identificação do primeiro trecho do corredor de recomposição.
3. Registros com os dados de equipamentos manobrados do primeiro trecho do corredor de recomposição.
4. Registro *FTRE* nas colunas 1-4 indicando o fim do primeiro trecho do corredor de recomposição.
5. ...
6. Registros com os dados de identificação do i-ésimo trecho do corredor de recomposição.
7. Registros com os dados de equipamentos manobrados do i-ésimo trecho do corredor de recomposição.
8. Registro *FTRE* nas colunas 1-4 indicando o fim do i-ésimo trecho do corredor de recomposição.
9. ...
10. Registro 99999 nas colunas 1-4 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DAVR](#)**Formato dos Dados de Identificação de Trecho de Corredor de Recomposição**

Campo	Colunas	Descrição	Default
Número	01-04	Número de identificação do trecho do corredor de recomposição.	
Operação	06-06	A ou 0 - adição de dados do trecho do corredor de recomposição. E ou 1 - eliminação de dados do trecho do corredor de recomposição. M ou 2 - modificação de dados do trecho do corredor de recomposição.	A
Nome	08-43	Identificação alfanumérica do trecho do corredor de recomposição.	TRECHO #Número

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DAVR](#)

Formato dos Dados de Equipamentos Manobrados de Trechos de Corredor de Recomposição

Barra CA

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Equipamento	01-04	BARR – indicando alteração no estado operativo de Barra CA.	
Operação	06-06	A ou 0 - adição de dados E ou 1 - eliminação de dados M ou 2 - modificação de dados	A
Da Barra	08-12	Número da barra CA na qual será alterado o estado operativo, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Tensão	14-18	Tensão especificada. Ponto decimal entre as colunas 14 e 15.	
Tipo	21-21	Tipo da barra CA. (1 - Barra PV; 2 – Barra V0)	
Estado Operativo	33-33	L se o estado desejado for ligado. D se o estado desejado for desligado.	
Tensão de Barra Remota	39-42	Novo valor de tensão especificada para a barra remota controlada pelo gerador conectado à barra em manobra, em p.u.. É necessário que esse gerador já seja previamente participante de um esquema de controle remoto. Caso o gerador não possua previamente um esquema de controle remoto de tensão, então o valor informado nesse campo será utilizado para alterar a tensão da própria barra do gerador. Ponto decimal implícito entre as colunas 39 e 40.	

Circuito CA

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Equipamento	01-04	CIRC – indicando alteração no estado operativo de Circuito CA.	
Operação	06-06	A ou 0 - adição de dados E ou 1 - eliminação de dados M ou 2 - modificação de dados	A
Da Barra	08-12	Número da barra CA de uma das extremidades do circuito como definido no campo Da Barra do Código de Execução <i>DLIN</i> .	
Para Barra	14-18	Número da barra CA da outra extremidade do circuito como definido no campo Para Barra do Código de Execução <i>DLIN</i> .	
Circuito	20-21	Número de identificação do circuito CA em paralelo.	1
Extremidade	23-27	Número de identificação da extremidade do circuito que terá seu estado operativo modificado	Ambas alteradas
Estado Operativo	33-33	L se o estado desejado for ligado. D se o estado desejado for desligado.	
Tensão de Barra Remota	39-42	Novo valor de tensão especificada para a barra remota controlada pelo transformador em manobra em p.u.. Ponto decimal implícito entre as colunas 39 e 40.	
Tap	44-48	Novo valor de tap para o transformador manobrado. Se o transformador for de tap fixo, o valor especificado será alterado, mas será emitido um aviso. Caso o transformador manobrado esteja em paralelo com outro(s) transformador (es), eles também terão seus valores de tap alterados. Ponto decimal implícito entre as colunas 45 e 46.	

Carga Individualizada

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Equipamento	01-04	CARG – indicando alteração no estado operativo de Carga Individualizada.	
Operação	06-06	A ou 0 - adição de dados E ou 1 - eliminação de dados M ou 2 - modificação de dados	A
Da Barra	08-12	Número da barra CA onde se encontra o Grupo de Carga Individualizada, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Grupo	29-31	Número de identificação do Grupo de Carga Individualizada, como definido no campo Grupo do Código de Execução <i>DCAI</i> .	1
Estado Operativo	33-33	L se o estado desejado for ligado. D se o estado desejado for desligado.	

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DBAR

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Formato dos Dados de Barra CA

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DBAR](#)

Função

Leitura dos dados de barra CA.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DBAR](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO IERR

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DBAR](#)

Conjunto de Dados

11. Registro com o código *DBAR* e opções ativadas.
12. Registros com os dados de barra CA.
13. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DBAR](#)

Formato dos Dados de Barra CA

Campo	Colunas	Descrição	Default
Número	01-05	Número de identificação da barra CA.	
Operação	06-06	A ou 0 - adição de dados de barra.	A
		E ou 1 - eliminação de dados de barra.	
		M ou 2 - modificação de dados de barra.	
Estado	07-07	L se a barra estiver em operação (ligado).	L
		D se a barra circuito estiver fora de operação (desligado).	
Tipo	08-08	0 - barra de carga (PQ - Injeções de potências ativa e reativa fixas).	0
		1 - barra de tensão regulada (PV - Injeção de potência ativa e Magnitude de tensão fixas).	
		2 - barra de referência (V0, Magnitude da tensão e Ângulo de fase fixo).	
		3 - barra de carga com limite de tensão (PQ - Injeções de potências ativa e reativa fixas enquanto a magnitude de tensão permanecer entre os valores limites).	
Grupo de Base de Tensão	09-10	Identificador de Grupo Base de Tensão ao qual pertence a barra CA, composto por até dois caracteres do tipo dígito (0 a 9) ou caracter (A a Z), conforme definido no Código de Execução <i>DGBT</i> . Os valores associados aos Grupos Base de Tensão são definidos no código de execução <i>DGBT</i> . Os grupos que não forem definidos terão valor igual a 1 kV.	0
Nome	11-22	Identificação alfanumérica da barra.	
Grupo de Limite de Tensão	23-24	Identificador de Grupo de Limite de Tensão ao qual pertence a barra CA, composto por até dois caracteres do tipo dígito (0 a 9) ou caracter (A a Z), conforme definido no Código de Execução <i>DGLT</i> . Os valores associados aos Grupos de Limite de Tensão são definidos no Código de Execução <i>DGLT</i> . Os grupos que não forem definidos terão valores limites de tensão, mínimo e máximo, iguais a 0.8 e 1.2 pu, respectivamente.	0
Tensão	25-28	Valor inicial da magnitude da tensão, em p.u. Para barra de tensão controlada, remotamente ou não, por geração de potência reativa ou por variação de tap de transformador, este campo deve ser preenchido com o valor da magnitude da tensão a ser mantido constante. Ponto decimal implícito entre as colunas 25 e 26.	1.0
Ângulo	29-32	Ângulo de fase inicial da tensão da barra, em graus.	0.0
Geração Ativa	33-37	Valor de geração de potência ativa na barra, em MW. Este campo define o ponto base de operação sobre o qual as ações de controle são executadas de modo a manter o intercâmbio de potência ativa programado entre áreas. Os erros de intercâmbio de potência ativa entre áreas são distribuídos entre os geradores das áreas, com base neste valor e de acordo com a participação de cada gerador.	0.0
Geração Reativa	38-42	Valor de geração de potência reativa na barra, em Mvar. Para barra de carga este valor é fixo. Para barra de carga com limite de tensão este valor é mantido constante, enquanto a magnitude da tensão permanecer entre os limites especificados. Para barras de tensão regulada e de referência com limites de geração de potência reativa especificados, este campo pode ser deixado em branco.	0.0
Geração Reativa Mínima	43-47	Valor do limite mínimo de geração de potência reativa na barra, em Mvar.	
Geração Reativa Máxima	48-52	Valor do limite máximo de geração de potência reativa na barra, em Mvar.	●
Barra Controlada	53-58	Para barras de tensão regulada e de referência, com limites de potência reativa especificados, este campo destina-se ao número da barra cuja magnitude da tensão será controlada. O valor da magnitude da tensão a ser mantido é obtido no campo Tensão do registro relativo à barra.	A própria barra
Carga Ativa	59-63	Valor da carga ativa da barra, em MW. No caso da carga variar com a magnitude da tensão da barra, entre neste campo o valor da carga para a tensão especificada no campo Tensão Para Definição de Carga .	0.0
Carga Reativa	64-68	Valor da carga reativa da barra, em Mvar. No caso da carga variar com a magnitude da tensão da barra, entre neste campo o valor da carga para a tensão especificada no campo Tensão Para Definição de Carga .	0.0
Capacitor Reator	69-73	Valor total da potência reativa injetada na barra, em Mvar, por bancos de capacitores/reatores. O valor a ser preenchido neste campo refere-se a potência reativa injetada na tensão nominal (1.0 p.u.). Este valor deve ser positivo para capacitores e negativo para reatores.	0.0
Área	74-76	Número da área à qual pertence a barra.	1
Tensão Para Definição de Carga	77-80	Entre neste campo com o valor em p.u. da tensão para a qual foi medido o valor das parcelas ativa e reativa da carga definidas nos campos Carga Ativa e Carga Reativa .	1.0

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DBDR

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Formato dos Dados de Barra CA para a definição das Redes Básica, Complementar, Simulação e Supervisão.

☐ Exemplo de Utilização

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DBDR](#)

Função

Leitura dos dados de Barra CA para a Definição das Redes Básica, Complementar, Simulação e Supervisão.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DBDR](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DBDR](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DBDR* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de barra CA para a definição das Redes Básica, Complementar, Simulação e Supervisão.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DBDR](#)

Formato dos Dados de Barra CA para a definição das Redes Básica, Complementar, Simulação e Supervisão.

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo do Elemento	01-04	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01...AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	06-10	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 1	12-12	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	14-17	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01...AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	19-23	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição Principal ☼	25-25	X Indica diferença entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. E Indica união entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. S Indica interseção entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.	
Tipo do Elemento	27-30	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01...AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	32-36	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 2☼	38-38	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	40-43	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01...AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	45-49	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Operação	51-51	A - adição de dados de Barra CA para definição de redes. E - eliminação de dados de Barra CA para definição de redes. M - modificação de dados de Barra CA para definição de redes.	A
Tipo da Rede	53-53	1 – Barras CA da Rede Básica. 2 – Barras CA de geradores com despacho centralizado. 3 – Barras CA da Rede de Supervisão. 4 – Barras CA adicionais retidas da Rede Complementar 5 – Barras CA adicionais retidas da Rede de Simulação	1

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DBDR](#)

Exemplo de Utilização

```
( Todas as barras que tenham tensao maior do que 138 kV pertencem a
( Rede Básica. As barras 10 e 501 sao consideradas como sendo usinas
( submetidas ao despacho centralizado.

DBDR

(tp) (no ) C (tp) (no ) C (tp) (no ) C (tp) (no ) O T
AREA      1 A AREA      99 X TENS      1 A TENS      138      1
BARR      10 E BARR      501                      2

99999
```

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DBSH

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Formato dos Dados de Barra e de Controle de Tensão dos Bancos Individualizados.

☐ Formato dos Dados de Bancos de Reatores/Capacitores Individualizados.

☐ Exemplo de Utilização

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DBSH](#)

Função

Leitura dos dados de bancos de capacitores e/ou reatores individualizados conectados a barras CA ou linhas de transmissão.

Para os grupos ou bancos de capacitores e/ou reatores individualizados conectados a uma mesma barra, os ajustes quanto à tensão mínima e máxima da faixa de controle, barra controlada e estratégia do controle de tensão serão sempre idênticos. Ajustes distintos em bancos ligados a uma mesma barra provocariam conflitos entre os controles para o ajuste da tensão, não sendo, portanto, permitidos. Neste sentido, bancos de capacitores/reatores individualizados conectados a uma linha de transmissão serão considerados como estando conectados à barra correspondente à extremidade da linha na qual estão instalados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DBSH](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DBSH](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DBSH* e opções ativadas.
2. Registro contendo barra terminal mais dados para o controle de tensão dos bancos a serem definidos abaixo.
3. Registros com dados dos bancos de capacitores/reativos individualizados conectados à barra terminal definida em 2.
4. Registro *FBAN* nas colunas 1-4 indicando o fim dos dados dos bancos conectados à barra terminal definida em 2.
5. ...
6. Registro contendo barra terminal mais dados para o controle de tensão dos bancos a serem definidos abaixo.
7. Registros com dados dos bancos de capacitores/reativos individualizados conectados à barra terminal definida em 6.
8. Registro *FBAN* nas colunas 1-4 indicando o fim dos dados dos bancos conectados à barra terminal definida em 6.
9. ...
10. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DBSH](#)

Formato dos Dados de Barra e de Controle de Tensão dos Bancos Individualizados.

Campo	Colunas	Descrição	Default
Da Barra	01-05	Número de identificação da barra, como definido no campo Barra do Código de Execução <i>DBAR</i> , à qual está conectado o banco de capacitores/reatores shunt ou número da barra de uma das extremidades do circuito ao qual está conectado o banco de capacitores/reatores de linha, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Operação	07-07	A ou 0 - adição de dados da barra terminal dos grupos ou bancos. E ou 1 - eliminação de dados da barra terminal dos grupos ou bancos. M ou 2 - modificação de dados da barra terminal dos grupos ou bancos.	A
Para Barra	09-13	Número da barra da outra extremidade do circuito ao qual está conectado o banco de capacitores/reatores de linha, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> . Não utilizado no caso de banco de capacitores/reatores shunt.	
Circuito	15-16	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO CA EM PARALELO.	1
Modo de Controle	18-18	C se o controle para o chaveamento automático dos bancos for Contínuo. D se o controle para o chaveamento automático dos bancos for Discreto. F se o controle para o chaveamento automático dos bancos for Fixo.	F
Tensão Mínima	20-23	Limite mínimo da faixa de tensão que determina a atuação do controle para o chaveamento automático dos bancos. Se este campo não for preenchido, a tensão mínima será idêntica à do Grupo Limite de Tensão ao qual a barra pertence. Ponto decimal implícito entre as colunas 20 e 21.	Limite Mínimo <i>DGLT</i>
Tensão Máxima	25-28	Limite máximo da faixa de tensão que determina a atuação do controle para o chaveamento automático dos bancos. Se este campo não for preenchido, a tensão máxima será idêntica à do Grupo Limite de Tensão ao qual a barra pertence. Ponto decimal implícito entre as colunas 25 e 26.	Limite Máximo <i>DGLT</i>
Barra Controlada	30-34	Este campo destina-se ao número da barra cuja magnitude da tensão será controlada pelo chaveamento automático dos bancos de capacitores e/ou reatores individualizados conectados a barra definida no Campo Barra. O valor da magnitude da tensão controlada é dependente da faixa de tensão definida e da forma de controle especificada nos Campos Controle e Tipo de Controle .	A própria barra
Injeção Reativa Inicial	36-41	Valor de injeção inicial total de potência reativa na barra, em Mvar, devido ao conjunto de bancos de capacitores e/ou reatores conectados na barra definida no Campo Barra . Este campo tem a função de representar o valor inicial de injeção de potência reativa para o método de solução do fluxo de potência. No caso de no Campo Modo de Controle a opção escolhida tenha sido "F" (Fixo), este valor irá representar o que efetivamente é injetado na barra, conforme é feito no Campo Capacitor/Reator do Código de Execução <i>L</i> .	0.0
Tipo do Controle	43-43	C se o controle é feito pelo Centro da faixa de tensão. L se o controle é feito pelo Limite violado da faixa de tensão. A faixa de tensão é definida pelos campos Tensão Mínima e Máxima	C
Apaga Dados <i>DBAR</i> ?	45-45	Se este campo for preenchido com o caracter "S"(Sim), o valor informado no campo Capacitor/Reator do Código de Execução <i>DBAR</i> será apagado.	N
Extremidade	47-51	Número de identificação da barra, como definido no campo Barra do Código de Execução <i>DBAR</i> , correspondente à extremidade do circuito na qual está conectado o banco de capacitores/reatores shunt.	

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DBSH](#)

Formato dos Dados de Bancos de Reatores/Capacitores Individualizados.

Campo	Colunas	Descrição	Default
Grupo ou Banco	01-02	Número de identificação do Grupo ou banco de capacitores e/ou reatores. Em uma barra podem estar conectados um ou mais Grupos ou bancos de capacitores e/ou reatores e um Grupo ou banco pode ser constituído por um ou mais estágios de chaveamento de capacitores e/ou reatores. O número máximo de grupos permitido por banco é de 6 (seis) grupos com controle (modo de controle diferente de FIXO). Caso o modo de controle seja FIXO, não há limite para quantidade de grupos por banco.	
Operação	05-05	A ou 0 - adição de dados de grupo ou banco de capacitores e/ou reatores. E ou 1 - eliminação de dados de grupo ou banco de capacitores e/ou reatores. M ou 2 - modificação de dados de grupo ou banco de capacitores e/ou reatores.	A
Estado	07-07	L se o grupo ou banco estiver em operação (ligado) D se o grupo ou banco estiver fora de operação (desligado)	L
Unidades	09-11	Número total de unidades ou estágios iguais que compõe o grupo ou banco de capacitores e/ou reatores. Este dado serve como memória do número total de unidades ou estágios existente no grupo.	1
Unidades em Operação	13-15	Número de unidades ou estágios iguais que compõe o grupo ou banco de capacitores e/ou reatores que estão efetivamente em operação.	Unidades
Capacitor Reator	17-22	Valor total da potência reativa injetada na barra, em Mvar, por uma unidade ou estágio de um grupo ou banco de capacitores e/ou reatores. O valor a ser preenchido neste campo refere-se à potência reativa injetada na tensão nominal (1.0 p.u.). Este valor deve ser positivo para capacitores e negativo para reatores.	
Manobrável	24-24	S se o grupo ou banco for manobrável N se o grupo ou banco for não manobrável	S

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DBSH](#)

Exemplo de Utilização

DBSH

(NFr) O (NTo) Nc C (Vmn (Vmx Bctrl (Qini) T A (Extr

539 561 1 F 0900 1100 561 -180. C 561

(G) O E (U) UOp (Sht) M

1 L 1 1 -180. S

2 D 2 1 -90. S

FBAN

99999

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DBTB

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☒ Formato dos Dados de Barra CA para o Tabelador

☐ Exemplo de Utilização

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DBTB](#)

Função

Leitura dos dados de barra CA para o tabelador.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DBTB](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DBTB](#)

Conjunto de Dados

4. Registro com o código *DBTB* e opções ativadas.
5. Registros com os dados de barra CA cuja tensão será tabelada.
6. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DBTB](#)**Formato dos Dados de Barra CA para o Tabelador**

Campo	Colunas	Descrição	Default
Número	01-05	Número da barra, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Tensão Mínima	07-11	Tensão mínima para a barra em %. Se este campo não for preenchido a tensão mínima será idêntica à do Grupo Limite de Tensão ao qual a barra pertence.	
Tensão Máxima	13-17	Tensão máxima para a barra em %. Se este campo não for preenchido a tensão máxima será idêntica à do Grupo Limite de Tensão ao qual a barra pertence.	

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DBTB](#)

Exemplo de Utilização

```
Código de Execução: DBTB

(Barras cuja tensão será tabelada)

(Nb ) (Vmn) (Vmx)

(Barra 1 - Limite mínimo de tensão 90% - Limite máximo de tensão 110%)

1  90.  110.

(Barra 2 - Limites min. e máx. de tensão iguais aos do Grupo Limite de Tensão)

2

99999
```

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DCAI

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☒ Formato dos Dados da Carga Individualizada

☐ Exemplo de Utilização

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCAI](#)

Função

Leitura dos parâmetros de carga individualizada.

Para cada grupo de carga individualizada, há a leitura dos parâmetros A , B , C e D que estabelecem a curva de variação desta carga em relação à magnitude de tensão na respectiva barra. As cargas deste tipo são modeladas por:

$$\begin{aligned} \text{Carga ativa} &= (100 - A - B + A * V/V_{\text{def}} + B * V^2/V_{\text{def}}^2) * P/100 && \text{se } V \geq V_{\text{fld}} \\ &= ((100 - A - B) * V^2/V_{\text{fld}}^2 + A * V^2 / (V_{\text{def}} * V_{\text{fld}}) + B * V^2/V_{\text{def}}^2) * P/100 && \text{se } V < V_{\text{fld}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Carga reativa} &= (100 - C - D + C * V/V_{\text{def}} + D * V^2/V_{\text{def}}^2) * Q/100 && \text{se } V \geq V_{\text{fld}} \\ &= ((100 - C - D) * V^2/V_{\text{fld}}^2 + C * V^2 / (V_{\text{def}} * V_{\text{fld}}) + D * V^2/V_{\text{def}}^2) * Q/100 && \text{se } V < V_{\text{fld}} \end{aligned}$$

onde:

A , C e B , D , são parâmetros que definem as parcelas de carga representadas por corrente e impedância constantes respectivamente.

P e Q , são as cargas ativa e reativa para a tensão V_{def} .

V_{fld} é a tensão abaixo da qual as parcelas de potência constante e corrente constante passam a ser modeladas como impedância constante.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCAI](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCAI](#)

Conjunto de Dados

4. Registro com o código *DCAI* e opções ativadas.
5. Registros com parâmetros da curva de variação de carga.
6. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCAI](#)

Formato dos Dados da Carga Individualizada

Campo	Colunas	Descrição	Default
Barra	01-05	Número de identificação da barra, como definido no campo Barra do Código de Execução <i>DBAR</i> , a qual esta conectado o grupo de cargas individualizadas.	
Operação	07-07	A ou 0 - adição de dados de grupo de cargas individualizadas. E ou 1 - eliminação de dados de grupo de cargas individualizadas. M ou 2 - modificação de dados de grupo de cargas individualizadas.	A
Grupo	10-11	Número de identificação do grupo de cargas individualizadas. Em uma barra podem estar conectados um ou mais grupos de cargas individualizadas e um grupo pode ser constituído por uma ou mais cargas individualizadas.	
Estado	13-13	L se o grupo de carga estiver em operação (ligado). D se o grupo de carga estiver fora de operação (desligado).	L
Unidades	15-17	Número total de unidades iguais que compõem o grupo de cargas individualizadas. Este dado serve como memória do número total de unidades ou estágios existente no grupo.	1
Unidades em Operação	19-21	Número de unidades ou estágios iguais que compõe o grupo de cargas individualizadas que estão efetivamente em operação.	Unidades
Carga Ativa	23-27	Valor da carga ativa do grupo de cargas individualizadas, em MW. No caso da carga variar com a magnitude da tensão da barra, entre neste campo o valor da carga para a tensão especificada no campo Tensão Para Definição de Carga.	0.0
Carga Reativa	29-33	Valor da carga reativa do grupo de cargas individualizadas, em Mvar. No caso da carga variar com a magnitude da tensão da barra, entre neste campo o valor da carga para a tensão especificada no campo Tensão Para Definição de Carga.	0.0
Parâmetro A	35-37	Parcela de carga ativa individualizada que varia linearmente com a magnitude da tensão, em %.	
Parâmetro B	39-41	Parcela de carga ativa individualizada que varia com o quadrado da magnitude da tensão, em %.	
Parâmetro C	43-45	Parcela de carga reativa individualizada que varia linearmente com a magnitude da tensão, em %.	
Parâmetro D	47-49	Parcela de carga reativa individualizada que varia com o quadrado da magnitude da tensão, em %.	
Tensão	51-55	Valor de tensão abaixo do qual a carga funcional individualizada passa a ser modelada como uma impedância constante, em %.	constante <i>VFLD</i>
Tensão Para Definição de Carga	57-60	Entre neste campo com o valor em p.u. da tensão para a qual foi medido o valor das parcelas ativa e reativa da carga individualizada definidos nos campos Carga Ativa e Carga Reativa, respectivamente. Ponto decimal implícito entre as colunas 57 e 58.	1.0

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCAI](#)

Exemplo de Utilização

(Exemplo composto de dois grupos de cargas individualizadas)

```
DCAI
(Num) O (G) E (U) UOp ( P ) ( Q ) (A) (B) (C) (D) (Vf1) (Vf)
2      1 L 10      3.  1.5 100      100  70. 1000
2      2 L 1      30.  15.      70. 1000
99999
```

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DCAR

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☒ Formato dos Dados de Parâmetros da Curva de Carga

☐ Exemplo de Utilização

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCAR](#)

Função

Leitura dos parâmetros A , B , C e D que estabelecem a curva de variação de carga em relação a magnitude de tensão nas barras. As cargas deste tipo são modeladas por:

$$\begin{aligned} \text{Carga ativa} &= (100 - A - B + A * V/V_{\text{def}} + B * V^2/V_{\text{def}}^2) * P/100 && \text{se } V \geq V_{\text{fld}} \\ &= ((100 - A - B) * V^2/V_{\text{fld}}^2 + A * V^2 / (V_{\text{def}} * V_{\text{fld}}) + B * V^2/V_{\text{def}}^2) * P/100 && \text{se } V < V_{\text{fld}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Carga reativa} &= (100 - C - D + C * V/V_{\text{def}} + D * V^2/V_{\text{def}}^2) * Q/100 && \text{se } V \geq V_{\text{fld}} \\ &= ((100 - C - D) * V^2/V_{\text{fld}}^2 + C * V^2 / (V_{\text{def}} * V_{\text{fld}}) + D * V^2/V_{\text{def}}^2) * Q/100 && \text{se } V < V_{\text{fld}} \end{aligned}$$

onde:

A , C e B , D , são parâmetros que definem as parcelas de carga representadas por corrente e impedância constantes respectivamente.

P e Q , são as cargas ativa e reativa para a tensão V_{def} .

V_{fld} é a tensão abaixo da qual as parcelas de potência constante e corrente constante passam a ser modeladas como impedância constante.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCAR](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCAR](#)

Conjunto de Dados

7. Registro com o código *DCAR* e opções ativadas.
8. Registros com parâmetros da curva de variação de carga.
9. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCAR](#)

Formato dos Dados de Parâmetros da Curva de Carga

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo do Elemento	01-04	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01...AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	06-10	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 1	12-12	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	14-17	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01...AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	19-23	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição Principal ☼	25-25	X Indica diferença entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. E Indica união entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. S Indica interseção entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.	
Tipo do Elemento	27-30	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01...AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	32-36	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 2 ☼	38-38	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	40-43	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01...AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	45-49	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Operação	51-51	A - adição de dados de parâmetros da curva de carga. E - eliminação de dados de parâmetros da curva de carga. M - modificação de dados de parâmetros da curva de carga.	A
Parâmetro A	53-55	Parcela de carga ativa que varia linearmente com a magnitude da tensão, em %.	
Parâmetro B	57-59	Parcela de carga ativa que varia com o quadrado da magnitude da tensão, em %.	
Parâmetro C	61-63	Parcela de carga reativa que varia linearmente com a magnitude da tensão, em %.	
Parâmetro D	65-67	Parcela de carga reativa que varia com o quadrado da magnitude da tensão, em %.	
Tensão	69-73	Valor de tensão abaixo do qual a carga funcional passa a ser modelada como uma impedância constante, em %.	constante <i>VFLD</i>

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCAR](#)

Exemplo de Utilização

```
Código de Execução: DCAR

(Modelagem da carga em 100% Z constante de todas as barras das áreas)

(07, 09 e 11)

(tp) (no ) C (tp) (no ) C (tp) (no ) C (tp) (no ) O (A) (B) (C) (D) (Vf1)

AREA      07 A AREA      11 X AREA      08 E AREA      10      0 100      0 100  60.0

99999
```

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DCBA

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Formato dos Dados de Barra CC

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCBA](#)

Função

Leitura dos dados de barra CC.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCBA](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCBA](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DCBA* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de barra CC.
3. Registro com 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCBA](#)

Formato dos Dados de Barra CC

Campo	Colunas	Descrição	Default
Número	01-04	número de identificação da barra CC.	
Operação	06-06	A ou 0 - adição de dados de barra CC. M ou 2 - modificação de dados de barra CC.	A
Tipo	08-08	0 - barra sem tensão especificada. 1 - barra com tensão especificada (barra de referência). Para cada polo de cada elo deve ser especificada uma barra de referência (tipo 1).	0
Polaridade	09-09	+ - indicando que a barra pertence ao polo positivo. - - indicando que a barra pertence ao polo negativo. 0 - indicando barra neutra.	
Nome	10-21	Identificação alfanumérica da barra.	
Grupo de Limite de Tensão	22-23	Não utilizado nesta versão.	0
Tensão	24-28	Valor inicial da magnitude de tensão da barra, em kV. Para barra do tipo 1 este campo deve ser preenchido com o valor da tensão a ser mantido constante.	
Eletrodo de Terra	67-71	Valor da resistência do eletrodo de terra, em Ω , no caso da barra neutra (polaridade zero). Para as barras de polaridade positiva ou negativa este campo não deve ser preenchido.	0
Número do Elo CC	72-75	Número do elo CC, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DELO</i> . Todas as barras de um mesmo polo ou bipolo devem pertencer ao mesmo elo CC.	1

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DCCA

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☒ Formato dos Dados de Curva de Carga

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCCA](#)

Função

Leitura de dados de curva de carga.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCCA](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCCA](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DCCA* e opções ativadas.
2. Registros com a definição da rede a ser analisada.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCCA](#)

Formato dos Dados de Curva de Carga

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo do Elemento	01-04	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	06-10	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 1	12-12	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	14-17	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	19-23	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição Principal	25-25	X Indica diferença entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. E Indica união entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. S Indica interseção entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.	
Tipo do Elemento	27-30	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	32-36	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 2	38-38	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	40-43	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	45-49	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Fator de Carga MW	53-57	Fator multiplicativo que será aplicado a todas as cargas ativas.	1.00
Fator de Carga Mvar	59-63	Fator multiplicativo que será aplicado a todas as cargas reativas.	1.00
Número do Ponto	65-68	Número do ponto da curva de carga.	

2.22.

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DCCV

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☒ Formato dos Dados de Controle de Conversor CA-CC

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCCV](#)

Função

Leitura dos dados de controle de conversor CA-CC.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCCV](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCCV](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DCCV* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de controle de conversor CA-CC.
3. Registro com 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCCV](#)

Formato dos Dados de Controle de Conversor CA-CC

Campo	Colunas	Descrição	Default
Número	01-04	Número de identificação do conversor, como definido no campo Número do código de execução <i>DCNV</i> .	
Operação	06-06	A ou 0 - adição de dados de controle de conversor. E ou 1 - eliminação de dados de controle de conversor. M ou 2 - modificação de dados de controle de conversor.	A
Folga	08-08	F - conversor de folga. N - conversor normal. Para cada polo do elo deve ser especificado um conversor de folga.	N
Modo de Controle do Inversor	09-09	G – controle de gama. T – controle da tensão da barra CA de interface. A escolha da variável de controle só é válida para inversores CCC.	G
Tipo de Controle Conversor	10-10	C - conversor com controle de corrente constante. P - conversor com controle de potência constante.	
Valor Especificado	12-16	Valor especificado para o controle do conversor, em A se conversor de controle de corrente ou em MW se conversor de controle de potência.	
Margem de Corrente	18-22	Margem de corrente do inversor, em % da corrente nominal, como definido no campo Corrente do código de execução <i>DCNV</i> . Este campo não é considerado no retificador.	10
Máxima Sobrecorrente	24-28	Máxima sobrecorrente permitida para o conversor, em % da corrente nominal, como definido no campo Corrente do código de execução <i>DCNV</i> . Este campo não é considerado no retificador.	9999
Ângulo Conversor	30-34	Ângulo desejado de disparo (retificador) ou de extinção (inversor convencional), ou margem de comutação (inversor CCC), em graus.	0
Ângulo Mínimo Conversor	36-40	Ângulo mínimo de disparo (retificador) ou de extinção (inversor convencional), ou margem de comutação (inversor CCC), em graus.	0
Ângulo Máximo Conversor	42-46	Ângulo máximo de disparo (retificador) ou de extinção (inversor convencional), ou margem de comutação (inversor CCC), em graus.	0
Tap Mínimo Transformador	48-52	Tap mínimo do transformador conversor.	
Tap Máximo Transformador	54-58	Tap máximo do transformador conversor.	
Número de Passos do Tap Transformador	60-61	Número de passos do tap do transformador. O passo do tap é calculado dividindo-se a diferença entre o tap máximo e o tap mínimo do transformador pelo número de passos.	∞
Tensão CC Mínima para Controle de Potência	63-66	Tensão CC, em p.u., abaixo da qual um conversor em controle de potência passa a operar em controle de corrente. Ponto decimal implícito entre as colunas 63 e 64.	0.0
Tap Modo <i>High</i> Mvar	68-72	Valor adotado para o tap do conversor quando o elo está operando em modo de “HighMvar Consumption”, como definido no campo Modo <i>High</i> Mvar do código de execução <i>DELO</i> .	Tap Máximo – step
Tap Modo Tensão Reduzida	74-78	Valor adotado para o tap do conversor quando o elo está operando em modo de tensão reduzida.	1.0 ⁹

2.24.

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DCER

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☒ Formato dos Dados de Compensador Estático de Reativos

☐ Exemplo de Utilização do Modelo do Compensador Estático de Reativos (CER)

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCER](#)

Função

Leitura dos dados de compensador estático de reativos.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCER](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCER](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DCER* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de compensador estático de reativos.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

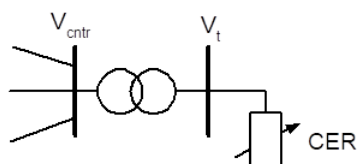
[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCER](#)

Formato dos Dados de Compensador Estático de Reativos

Campo	Colunas	Descrição	Default
Barra	01-05	Número da Barra como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Operação	07-07	A ou 0 - adição de dados de compensador estático de reativos. E ou 1 - eliminação de dados de compensador estático de reativos. M ou 2 - modificação de dados de compensador estático de reativos.	A
Grupo	09-10	Número de identificação do grupo de compensadores estáticos de reativos. Em uma barra podem estar conectados um ou mais grupos de CER e um grupo pode ser constituído por um ou mais compensadores estáticos.	
Unidades	12 – 13	Número de unidades iguais que compõem o grupo de CER.	1
Barra Controlada	15 – 19	Número da Barra como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> cuja tensão será controlada pelo valor definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DBAR</i> .	A própria Barra
Inclinação	21 – 26	Valor da inclinação da reta que define a parte linear da curva de controle do modelo do Compensador Estático de Reativo, em %.	
Geração Reativa	28 – 32	Valor atual de geração de potência reativa.	
Geração Reativa Mínima	33 – 37	Valor do limite mínimo de geração de potência reativa, em Mvar, que define os limites da parte linear da curva de controle do modelo do Compensador Estático de Reativo.	
Geração Reativa Máxima	38 – 42	Valor do limite máximo de geração de potência reativa, em Mvar, que define os limites da parte linear da curva de controle do modelo do Compensador Estático de Reativo.	
Modo de Controle	44 – 44	P – Controle por potência gerada pelo CER. I – Controle por corrente injetada pelo CER.	I
Estado	46-46	L se o grupo de compensadores estiver em operação (ligado). D se o grupo de compensadores estiver fora de operação (desligado).	L
Modo de Correção de Limites	48-48	Ativa ou não a opção para corrigir os limites de reativos informados nos campos Geração Reativa Mínima e Geração Reativa Máxima, caso a topologia válida, descrita na subseção 2.22.5.3 , seja respeitada. T – Modo de correção por transformador. L – Limites locais, sem que haja correção.	L

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCER](#)

Exemplo de Utilização do Modelo do Compensador Estático de Reativos (CER)



Mais:

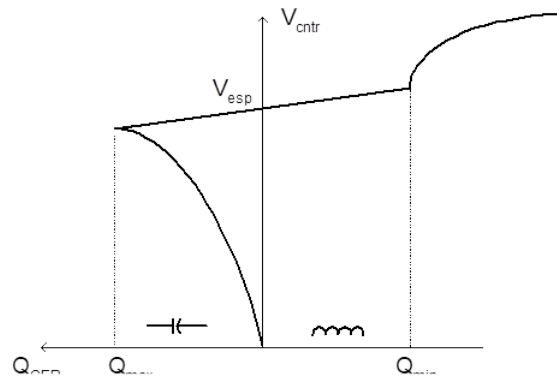
☐ [Linear com Q](#)

☐ [Linear com I](#)

☐ [Descrição de Topologia Válida para Modo de Correção de Limites T](#)

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCER](#) > [Exemplo de Utilização do Modelo do Compensador Estático de Reativos \(CER\)](#)

Linear com Q



A equação que estabelece a geração de potência reativa pelo CER é dada por:

$$Q_{CER} \cdot r + V_{ctr} - V_{esp} = 0$$

Exemplo:

Arquivo: exemplo3.pwf

Neste exemplo há dois CERs localizados na barra 42 e controlando a tensão da barra 211. Cada um possui uma inclinação de 2% e capacidade de geração/absorção de potência reativa, para uma tensão terminal de 1 pu, de +33/-22 Mvar. A tensão de controle especificada para a barra 211 é de 1.020 pu.

Para o caso analisado, após a convergência do problema de fluxo de potência, tem-se a seguinte condição de operação:

Tensão terminal do CER (tensão da barra 42): $V_t = 1.112$ pu

Geração de potência reativa por cada um dos CERs: $Q_{CER} = -10.9$ Mvar

A tensão da barra controlada pode ser determinada por:



[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCER](#) > [Exemplo de Utilização do Modelo do Compensador Estático de Reativos \(CER\)](#)

Linear com I



A equação é dada por:



mas a última variável é a potência reativa Q_g gerada pelo CER, logo a equação da última linha passa a ser:



ou, finalmente:



Logo:



Exemplo:

Arquivo: exemplo3.pwf

Neste exemplo há um CER localizado na barra 55 e controlando a tensão da barra 215. Este possui uma inclinação de 3% e capacidade de geração/absorção de potência reativa, para uma tensão terminal de 1 pu, de +100/-50 Mvar. A tensão de controle especificada para a barra 215 é de 1.030 pu.

Para o caso analisado, após a convergência do problema de fluxo de potência, tem-se a seguinte condição de operação:

Tensão terminal do CER (tensão da barra 55): $V_t = 1.080$ pu

Geração de potência reativa por cada um dos CERs: $Q_{CER} = -22.6$ Mvar

A tensão da barra controlada pode ser determinada por:



[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCER](#) > [Exemplo de Utilização do Modelo do Compensador Estático de Reativos \(CER\)](#)

Descrição de Topologia Válida para Modo de Correção de Limites T

O modo de correção de limites T permite que o usuário informe nos campos de Geração Reativa Mínima e Geração Reativa Máxima do DCER os limites referidos para a barra de alta do CER, em vez de fornecer esses dados corrigidos para a barra de conexão do CER. Neste modo, o programa ANAREDE fará a correção de forma automática desses limites, apenas se o CER estiver conectado em uma barra que respeite a topologia válida.

A topologia válida para o modo de correção de limites T é descrita a seguir:

- Barra controlada do CER seja a barra de alta do transformador;
- Barra do CER possuir conectividade igual a 1, ou seja, conectada a apenas uma outra barra;
- Barra do CER conectada a um transformador com tap unitário, com resistência nula, sem ser OLTC e sem defasagem;
- Nenhum elemento conectado à barra do CER
 - Shunt de barra (DBAR ou DBSH)
 - Carga (DBAR ou DCAI)
 - Gerador (DBAR ou DGEI)
 - Injeção de Potência (DINJ)
 - Interface CA\CC (DCNV)
- Apenas um grupo de CER na barra e apenas uma unidade em operação

As limitações listadas garantem que a conversão automática possa ser utilizada segundo a seguinte equação:



Sendo:

B_{baixa} : valor da susceptância limite, máxima ou mínima, na barra de baixa do CER;

Q : valor da geração limite de reativos na barra de alta do CER;

S_{ANAR} : base de potência do ANAREDE;

X_{TR} : valor da reatância do transformador do CER.

Um exemplo de topologia válida é apresentada na figura abaixo.

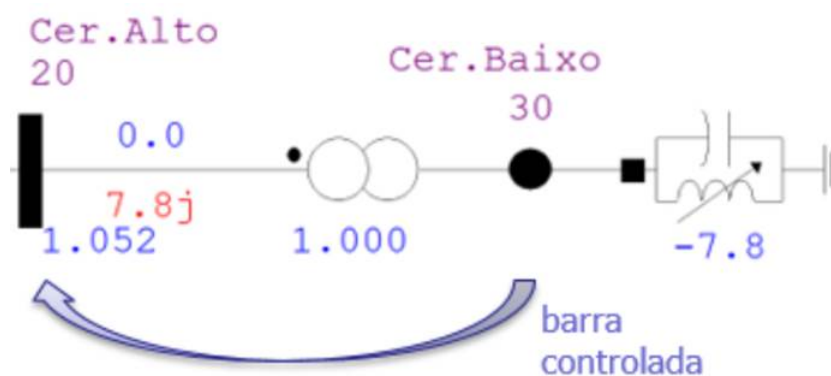


Figura 2 – Topologia válida para o modo de correção de limites T do CER

A verificação de topologia é realizada sempre que o modo de correção de limites T for utilizado. Mais especificamente, a verificação será feita na entrada de dados do código de execução DCER, no momento da inclusão de um novo CER em modo de correção de limites T. Porém, essa verificação também é realizada nos códigos de execução DBAR, DLIN, DBSH, DGEI, DCAI, DINJ e DCNV, caso a barra onde esteja conectado o CER seja um dos elementos alterados por esses códigos e o CER conectado a ela esteja em modo de correção de limites T.

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DCLI

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Formato dos Dados de Linha CC

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCLI](#)

Função

Leitura dos dados de linha CC.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCLI](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCLI](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DCLI* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de linha CC.
3. Registro com 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCLI](#)**Formato dos Dados de Linha CC**

Campo	Colunas	Descrição	Default
Da Barra	01-04	Número da barra de uma das extremidades da linha CC, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DCBA</i> .	
Operação	06-06	A ou 0 - adição de dados de linha CC. M ou 2 - modificação de dados de linha CC.	A
Para Barra	09-12	Número da barra da outra extremidade da linha CC, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DCBA</i> .	
Círculo	13-14	Número de identificação da linha CC em paralelo.	
Proprietário	16-16	Não utilizado nesta versão.	
Resistência	18-23	Resistência da linha CC, em Ω .	
Indutância	24-29	Indutância da linha CC, em mH.	0.0
Capacidade	61-64	Capacidade de carregamento da linha CC, em MW, para fins de monitoração de fluxo.	∞

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DCMT

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Formato dos Dados de Comentários

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCMT](#)

Função

Leitura dos dados de comentário de um caso de fluxo de potência.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCMT](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCMT](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DCMT* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de comentários.
3. Registro com 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCMT](#)

Formato dos Dados de Comentários

Campo	Colunas	Descrição	Default
Comentários	01-80	Comentários, em formato ASCII ou texto. O número máximo de linhas com 80 colunas é de até 19 linhas.	

[Códigos de Execução](#)**Código de Execução DCNV**

Mais:

☐ Função☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis☐ Conjunto de Dados☒ Formato dos Dados de Conversor CA-CC

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCNV](#)

Função

Leitura dos dados de conversor CA-CC.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCNV](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCNV](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DCNV* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de conversor CA-CC.
3. Registro com 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCNV](#)

Formato dos Dados de Conversor CA-CC

Campo	Colunas	Descrição	Default
Número	01-04	Número de identificação do conversor.	
Operação	06-06	A ou 0 - adição de dados de conversor. M ou 2 - modificação de dados de conversor.	A
Número da Barra CA	08-12	Número da barra CA à qual está conectado o conversor, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Número da Barra CC	14-17	Número da barra CC à qual está conectado o conversor, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DCBA</i> .	
Número da Barra Neutra	19-22	Número da barra neutra à qual está conectado o conversor, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DCBA</i> .	
Modo de Operação	24-24	R - se o conversor opera como um retificador. I - se o conversor opera como um inversor.	
Pontes	26-26	Número de pontes conversoras de seis pulsos.	
Corrente	28-32	Corrente nominal do conversor, em A.	
Reatância de Comutação	34-38	Reatância de comutação por ponte de seis pulsos na base de potência do transformador conversor, em %.	
Tensão do Secundário	40-44	Tensão base fase-fase do secundário do transformador conversor de ponte de seis pulsos, em kV.	
Potência do Transformador	46-50	Potência trifásica base do transformador conversor de ponte de seis pulsos, em MVA.	
Resistência do Reator	52-56	Resistência do reator de alisamento, em Ω .	0.0
Indutância do Reator	58-62	Indutância do reator de alisamento, em mH.	0.0
Capac. CCC	64-68	Capacitância do CCC em μF .	Infinito
Frequência	70-71	Frequência do Sistema AC em que o CCC está ligado, em Hz.	60

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DCPT

Mais:

- ☐ Função
- ☐ Opções de Controle de Execução Disponíveis
- ☐ Conjunto de Dados
- ☐ Formato dos Dados para a Leitura de Identificação de Curvas Definidas por Pontos
- ☐ Formato dos Dados para a Leitura de Pontos que Compoem Curvas Definidas por Pontos
- ☐ Informações Complementares para o preenchimento dos pontos do DCPT

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCPT](#)

Função

Leitura dos dados de curvas definidas por pontos.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCPT](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR ELIM

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCPT](#)

Conjunto de Dados

Registro com o código *DCPT* e opções ativadas.

Registro com os dados referentes à identificação da curva definida por pontos

Registro com os dados de cada ponto que define a curva

...

Registro com os dados referentes à identificação da curva definida por pontos

Registro com os dados de cada ponto que define a curva

...

Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCPT](#)**Formato dos Dados para a Leitura de Identificação de Curvas Definidas por Pontos**

Campo	Colunas	Descrição	Default
Identificador	01-12	Identificador alfanumérico da curva definida por pontos.	
Operação	14-14	A - adição de dados de parâmetros da curva por pontos. E - eliminação de dados de parâmetros da curva por pontos. M - modificação de dados de parâmetros da curva por pontos.	A
Número de Pontos	16-21	Número que define a quantidade de pontos que sera fornecida para compor a curva definida por pontos.	
Tipo de Curva	23-23	Tipo de curva definida por pontos: 1 – Curva de Capacidade de Geradores Individualizados. 2 – Curva que relaciona a variação da reatância do transformador defasador com o ângulo de defasagem. Para o tipo 2 de curva por pontos, elas serão usadas apenas na ativação da opção ICRV.	

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCPT](#)

Formato dos Dados para a Leitura de Pontos que Compõem Curvas Definidas por Pontos

Campo	Colunas	Descrição	Default
Coordenada X	01-10	Valor do ponto no eixo X. Para detalhes, ver a subseção Informações Complementares para o preenchimento dos pontos do DCPT .	
Coordenada Y1	12-21	Primeiro valor do ponto no eixo Y. Para detalhes, ver a subseção Informações Complementares para o preenchimento dos pontos do DCPT .	
Coordenada Y2	23-32	Segundo valor do ponto no eixo Y. Para detalhes, ver a subseção Informações Complementares para o preenchimento dos pontos do DCPT .	

A definição de curvas de capacidade por meio da curva pontos confere maior flexibilidade na representação dos limites de geração de potência reativa, uma vez que pode modelar as curvas levando em consideração os limitadores provenientes do programa Anatem para máquinas síncronas, bem como curvas de capacidade típicas de gerações renováveis, como as curvas da “pipa”.

Para um dado gerador individualizado, caso sejam fornecidos os dados necessários para cálculo automático da curva de capacidade (Campos Xd, Xq, Xl, Sn e Ptu do código DGEI) E um identificador de curva por pontos (campo IdCurvaPts do código DGEI), o programa Anarede utilizará os dados da curva pontos para consideração dos limites operativos da curva de capacidade. Ou seja, a curva pontos possui prevalência em relação a curva de capacidade calculada automaticamente pelo programa Anarede. Caso nem curva pontos e nem os dados para curva de capacidade automática sejam fornecidos, então o programa Anarede usará os limites de geração de reativos (Campos Qn e Qm), os campos Sn\PTu (o menor dos dois) e Pmn do código DGEI.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCPT](#)

Informações Complementares para o preenchimento dos pontos do DCPT

Os dados dos pontos que compõem as curvas por pontos seguem algumas regras, definidas a seguir:

- Campo (X): Os valores de (X) em linhas sucessivas da entrada de dados devem ser crescentes para ambos os tipos de curva por pontos.
 - Para o tipo “1”, esse campo representa a potência ativa do ponto, em p.u. na base usada no programa Anarede via a constante BASE;
 - Para o tipo “2”, esse campo representa o ângulo de defasagem, em graus.
- Campo (Y1):
 - Para o tipo “1”, esse campo representa o limite “mais a esquerda” da potência reativa do ponto, em p.u. na base usada no programa Anarede. Pode receber valores positivos ou negativos e deve ser maior que a coordenada Y2;
 - Para o tipo “2”, esse campo representa a resistência do transformador, em p.u. na base usada no programa Anarede. Aceita apenas valores positivos.
- Campo (Y2):
 - Para o tipo “1”, esse campo representa o limite “mais a direita” da potência reativa do ponto, em p.u. na base usada no programa Anarede. Pode receber valores positivos ou negativos e deve ser menor que a coordenada Y1;
 - Para o tipo “2”, esse campo representa a reatância do transformador, em p.u. na base usada no programa Anarede. Aceita apenas valores positivos.

Após o preenchimento dos dados de curvas por pontos por meio do código de execução DCPT, o campo de Identificação da curva pode ser usado para associação com geradores individualizados, para a curva do tipo 1 por meio do código de execução DGEI, ou para transformadores defasadores, para a curva do tipo 2 por meio do código de execução DCTR.

As figuras a seguir apresentam exemplos de utilização. Pode-se observar alguns pontos:

- Uma mesma curva pode ser associada a mais de um equipamento;
- É possível associar uma curva tanto a um equipamento já existente, por meio da operação de modificação, quanto associar a um novo equipamento, por meio da operação de adição;
- No caso do código DCTR e da curva por pontos tipo “2” os limites de ângulo do código DCTR, informados por meio dos campos Fmin e Fmax, serão substituídos pelos limites da curva por pontos. Assim, no exemplo apresentado, o novo limite dos ângulos será de -30° e 30° , uma vez que esses são os limites da curva “Curva2” e não mais os limites de -25° e 25° informados no código DCTR.

 Uma imagem contendo Tabela
Descrição gerada

 Interface gráfica do usuário,
Aplicativo



A operação de eliminação, descrita anteriormente, é pontual e aplicada apenas a uma curva por vez. Quando uma curva por pontos é eliminada por meio da operação de eliminação do código de execução DCPT, geradores individualizados ou transformadores defasadores associados a ela serão desassociados automaticamente.

Para remover todos os dados de curva simultaneamente, deve-se usar a opção ELIM, conforme apresentado a seguir. Esse comando deletará todos os dados informados por meio do código DCPT e suas associações a geradores individualizados e transformadores defasadores.

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DCQV

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Formato dos Dados para a Determinação das Curvas Q x V de Barras do Sistema

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCQV](#)

Função

Leitura dos dados para a determinação das curvas Q x V de barras do sistema.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCQV](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCQV](#)

Conjunto de Dados

Registro com o código *DCQV* e opções ativadas.

Registros com os dados das barras para as quais serão determinadas as curvas Q x V

Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCQV](#)

Formato dos Dados para a Determinação das Curvas Q x V de Barras do Sistema

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo do Elemento	01-04	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01...AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	06-10	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 1	12-12	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	14-17	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01...AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	19-23	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição Principal ☼	25-25	X Indica diferença entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. E Indica união entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. S Indica interseção entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.	
Tipo do Elemento	27-30	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01...AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	32-36	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 2☼	38-38	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	40-43	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01...AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	45-49	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Operação	51-51	A - adição de dados de parâmetros da curva de carga. E - eliminação de dados de parâmetros da curva de carga. M - modificação de dados de parâmetros da curva de carga.	A
Parâmetro <i>V</i>	53-57	Valor dos degraus de variação de tensão, em pu	0.01 pu
Vmin	59-63	Tensão Mínima para o traçado de Curva Q x V, em pu	VDVN
Vmax	65-69	Tensão Máxima para o traçado de Curva Q x V, em pu	VDVM [●]

2.31.

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DCRE

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☒ Formato dos Dados de Eliminação de Elo CC

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCRE](#)

Função

Leitura dos dados de eliminação de elo e/ou polo CC.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCRE](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCRE](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DCRE* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de eliminação de elo e polo CC.
3. Registro com 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCRE](#)**Formato dos Dados de Eliminação de Elo CC**

Campo	Colunas	Descrição	Default
Elo CC	01-04	Número de identificação do elo CC, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DELO</i> .	
Polo	06-06	B - elimina o bipolo. P - elimina polo positivo do elo CC. N - elimina polo negativo do elo CC.	B

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DCSC

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Formato dos Dados de CSC

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCSC](#)

Função

Leitura dos dados de CSC (Compensador Série Controlável).

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCSC](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCSC](#)

Conjunto de Dados

4. Registro com o código *DCSC* e opções ativadas.
5. Registros com os dados de *CSC*.
6. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCSC](#)

Formato dos Dados de CSC

Campo	Colunas	Descrição	Default
Da Barra	01-05	Número da barra de uma das extremidades do CSC como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Operação	07-07	A ou 0 - adição de dados de CSC. E ou 1 - eliminação de dados de CSC. M ou 2 - modificação de dados de CSC.	A
Para Barra	10-14	Número da barra da outra extremidade do CSC como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Circuito	15-16	Número de identificação da circuito CA em paralelo.	
Estado	17-17	L se o circuito estiver em operação (ligado). D se o circuito estiver fora de operação (desligado).	L
Proprietário	18-18	F se o circuito pertencer a área da barra definida no campo Da Barra . T se o circuito pertencer a área da barra definida no campo Para Barra .	F
Bypass	19-19	L se a chave de bypass estiver fechada (ligado). D se a chave de bypass estiver aberta (desligado).	D
Valor Mínimo	26-31	Valor mínimo da reatância do CSC, em %.	- 9999.0
Valor Máximo	32-37	Valor máximo da reatância do CSC, em %.	9999.0
Valor Inicial	38-43	Valor inicial da reatância do CSC, em %.	X _{max}
Modo de Controle	44-44	P - Potência constante. O valor especificado para o fluxo de potência ativa no circuito é mantido enquanto os valores de reatância do CSC se mantiverem dentro dos limites. I - Corrente constante. O valor especificado para o módulo da corrente no circuito é mantido enquanto os valores de reatância do CSC se mantiverem dentro dos limites. X - Reatância constante. O CSC não atua e a reatância é fixada no valor especificado.	X
Valor Especificado	46-51	Fluxo de Potência Ativa no CSC, em MW, se o modo de controle especificado é Potência Constante (P), ou; Módulo da Corrente no CSC, em pu, se o modo de controle especificado é Corrente Constante (I), ou; Reatância do CSC, em %, se o modo de controle especificado é Reatância Constante (X).	
Extremidade de Medição	53-57	Número da barra terminal do CSC na qual a potência ou a corrente é medida, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	Da Barra
Número de Estágios	58-60	Número de estágios do CSC discreto (TSSC - Thyristor Switched Series Capacitor). O valor default é para o CSC que opera de modo contínuo (TCSC - Thyristor Controlled Series Capacitor).	
Capacidade Normal	61-64	Capacidade de carregamento do CSC em condições normais para fins de monitoração de fluxo, em MVA.	∞
Capacidade de Emergência	65-68	Capacidade de carregamento do CSC em condições de emergência para fins de monitoração de fluxo, em MVA.	Cap. Normal
Capacidade de Equipamento	69-72	Capacidade de carregamento do equipamento com menor capacidade de carregamento conectado em série com o CSC.	Cap. Normal
Agregador 1	73-75	Entre neste campo com o número da ocorrência do agregador genérico 1 à qual o compensador série está associado.	
Agregador 2	76-78	Entre neste campo com o número da ocorrência do agregador genérico 2 à qual o compensador série está associado.	
Agregador 3	79-81	Entre neste campo com o número da ocorrência do agregador genérico 3 à qual o compensador série está associado.	
Agregador 4	82-84	Entre neste campo com o número da ocorrência do agregador genérico 4 à qual o compensador série está associado.	
Agregador 5	85-87	Entre neste campo com o número da ocorrência do agregador genérico 5 à qual o compensador série está associado.	
Agregador 6	88-90	ENTRE NESTE CAMPO COM O NÚMERO DA OCORRÊNCIA DO AGREGADOR GENÉRICO 6 À QUAL O COMPENSADOR SÉRIE ESTÁ ASSOCIADO.	
Agregador 7	91-93	ENTRE NESTE CAMPO COM O NÚMERO DA OCORRÊNCIA DO AGREGADOR GENÉRICO 7 À QUAL O COMPENSADOR SÉRIE ESTÁ ASSOCIADO.	
Agregador 8	94-96	ENTRE NESTE CAMPO COM O NÚMERO DA OCORRÊNCIA DO AGREGADOR GENÉRICO 8 À QUAL O COMPENSADOR SÉRIE ESTÁ ASSOCIADO.	
Agregador 9	97-99	ENTRE NESTE CAMPO COM O NÚMERO DA OCORRÊNCIA DO AGREGADOR GENÉRICO 9 À QUAL O COMPENSADOR SÉRIE ESTÁ ASSOCIADO.	
Agregador 10	100-102	ENTRE NESTE CAMPO COM O NÚMERO DA OCORRÊNCIA DO AGREGADOR GENÉRICO 10 À QUAL	

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DCTE

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☒ Formato dos Mnemônicos e Dados das constantes

☒ Curvas de representação das constantes APAS e CPAR

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCTE](#)

Função

Leitura e modificação dos dados de constantes utilizadas no programa. A especificação da constante a ser modificada é efetuada através do par mnemônico e novo valor associado à constante. É importante ressaltar que a alteração de qualquer constante deve ser efetuada antes da execução do código que requer a sua utilização. Os mnemônicos e os correspondentes valores default das constantes possíveis de serem alterados são:

Campo	Descrição	Default
TEPA	Tolerância de convergência do erro de potência ativa na barra.	0.1 MW
TEPR	Tolerância de convergência do erro de potência reativa na barra.	0.1 Mvar
TLPR	Tolerância para limite de geração de potência reativa.	0.1 Mvar
TLVC	Tolerância para tensões controladas.	0.5 %
TLTC	Tolerância para limite de tap de transformador.	0.01 %
TETP	Tolerância para erro de intercâmbio de potência ativa entre áreas.	5.0 MW
TBPA	Tolerância para erro de redistribuição de potência ativa em contingências de geração/carga.	5.0 MW
TSFR	Tolerância para detecção de separação física da rede elétrica.	0.01 %
TUDC	Tolerância de convergência do erro de tensão em barra CC.	0.001 %
TADC	Tolerância para limite de ângulo de disparo/extinção de conversor.	0.01 %
BASE	Base de potência para o sistema CA.	100.0 MVA
DASE	Base de potência default para o sistema CC.	100.0 MW
ZMAX	Valor limite de impedância acima do qual os circuitos equivalentes são desprezados.	500.0 %
ACIT	Número máximo de iterações na solução do fluxo de potência CA.	30
LPIT	Número máximo de iterações do problema de programação linear.	50
LFLP	Número máximo de iterações do problema de redespatch de potência ativa.	10
LFIT	Número máximo de iterações na solução da interface CA-CC.	10
DCIT	Número máximo de iterações na solução do fluxo de potência CC.	10
VSIT	Número máximo de iterações no ajuste da tensão em barra CC.	10
LCRT	Número máximo de linhas por página de relatório na unidade lógica #6.	23
LPRT	Número máximo de linhas por página de relatório na unidade lógica #4.	60
LFCV	Número de iterações do método Desacoplado Rápido antes do início do processo de solução pelo método de Newton Raphson.	1
TPST	Tolerância de erro de potência reativa para aplicação de variação automática de tap de transformador.	2*TEPR
QLST	Tolerância de erro de potência reativa para aplicação de controle de limite de geração de potência reativa.	4*TEPR
EXST	Tolerância de erro de potência ativa para aplicação de controle de intercâmbio de potência ativa entre áreas.	4*TEPA
TLPP	Tolerância para a capacidade de carregamento de circuitos.	1.0 %
TLPO	Não utilizado nesta versão.	
TLPO	Não utilizado nesta versão.	
TSBZ	Tolerância para detecção de variação nula de fluxo de potência ativa nos circuitos do sistema externo.	0.01 MW
TSBA	Tolerância para detecção de pequenas variações de fluxo de potência ativa nos circuitos do sistema externo.	5.0 MW
PGER	Porcentagem de geração de potência ativa a ser removida dos geradores do sistema interno para o cálculo das variações de fluxo de potência ativa nos circuitos do sistema externo.	30.0 %
VDVN	Tensão mínima para teste de divergência automática do caso.	40.0 %
VDVM	Tensão máxima para teste de divergência automática do caso.	200.0 %
ASTP	Valor máximo de correção de ângulo de fase da tensão durante o processo de solução.	0.05 rd
VSTP	Valor máximo de correção de magnitude da tensão durante o processo de solução.	5.0 %
CSTP	Valor máximo de correção de susceptância do CSC durante o processo de solução.	5.0 %
VFLD	Valor de tensão abaixo do qual a parcela de potência constante das cargas funcionais passa a ser modelada como uma impedância constante.	70 %
HIST	Número de registros do arquivo de casos armazenados no formato <i>Anarede</i> .	
ZMIN	Valor mínimo do módulo de impedância dos circuitos CA. Se um circuito tem módulo da impedância menor do que a este valor, o módulo será convertido para o valor mínimo.	0.001 %
PDIT	Número de iterações na estimação das perdas no modelo de fluxo de carga linearizado.	10
ICIT	Número máximo de soluções de fluxo de potência a serem calculadas durante a execução do problema de fluxo de potência continuado	30
FDIV	Fator de redução do incremento automático de carga quando o problema de fluxo de potência não apresenta solução durante a execução do programa de fluxo de potência continuado.	2.0

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCTE](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCTE](#)

Conjunto de Dados

Registro com o código *DCTE* e opções ativadas.

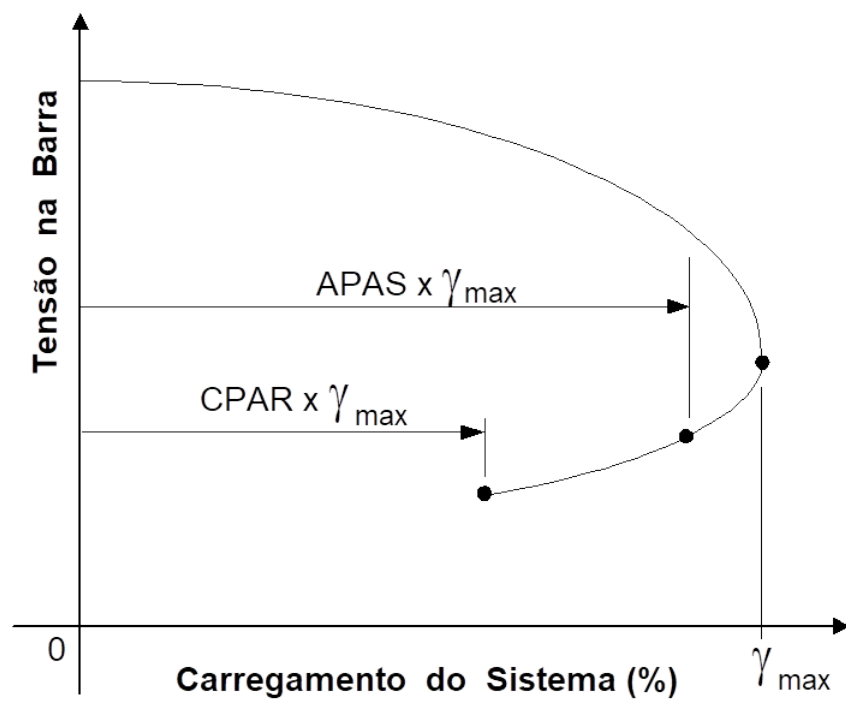
1. Registros com os mnemônicos e respectivos dados das constantes.
2. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCTE](#)**Formato dos Mnemônicos e Dados das constantes**

Campo	Colunas	Descrição
Mnemônico	01-04	Mnemônicos correspondentes às constantes a serem modificadas.
	13-16	
	25-28	
	37-40	
	49-52	
	61-64	
Constante	06-11	Constantes associadas aos mnemônicos definido no campo do Mnemônico .
	18-23	
	30-35	
	42-47	
	54-59	
	66-71	

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCTE](#)

Curvas de representação das constantes *APAS* e *CPAR*



[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DCTG

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Conjunto de Dados - Com o uso da opção de execução ELIM

☒ Formato dos Dados de Identificação e Prioridade

☒ Formato dos Dados do Caso de Contingência

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCTG](#)

Função

Leitura dos dados da lista de casos de contingências.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCTG](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO ELIM IERR

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCTG](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DCTG* e opções ativadas.
2. Registro com os dados de identificação e prioridade do primeiro caso de contingência.
3. Registros com os dados do primeiro caso de contingência.
 4. Registro *FCAS* nas colunas 1-4 indicando fim do primeiro caso de contingência.
5. ...
6. Registro com os dados de identificação e prioridade do i-ésimo caso de contingência.
7. Registros com os dados do i-ésimo caso de contingência.
8. Registro *FCAS* nas colunas 1-4 indicando fim do i-ésimo caso de contingência.
9. ...
10. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCTG](#)

Conjunto de Dados – Com o uso da opção de execução ELIM

1. Registro com o código *DCTG* e opção *ELIM* ativada.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCTG](#)**Formato dos Dados de Identificação e Prioridade**

Campo	Colunas	Descrição	Default
Identificação	01-04	Identificação numérica do caso de contingência.	
Operação	06-06	A ou 0 - adição de um caso de contingência. E ou 1 - eliminação de um caso de contingência	A
Prioridade	08-09	Prioridade do caso de contingência, definida no intervalo entre 1 e 9. Os casos são classificados pelo programa em sub-listas de casos de contingências de mesma prioridade, e são processados de acordo com as prioridades selecionadas.	1
Nome	11-56	Identificação alfanumérica do caso de contingência.	

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCTG](#)

Formato dos Dados do Caso de Contingência

Os casos de contingências são constituídos de qualquer combinação de contingência de circuito, de geração, de carga, de barra e de shunt, cujos formatos são descritos abaixo. Os valores definidos em cada campo de **Variação** correspondem a **perdas** de grupos de unidades geradoras, de cargas ou de bancos de capacitores/reatores na barra. Desta forma, valores positivos de variação correspondem a um decréscimo, enquanto que valores negativos correspondem a um acréscimo do valor da grandeza em questão com relação ao caso base.

O desbalanço de potência ativa devido a contingência de geração/carga é distribuído entre as barras de geração da área onde existe o desbalanço, se a opção *BPAP* for ativada, ou entre todos os geradores do sistema, se a opção *BPSI* for ativada. Esta distribuição é feita com base nos fatores de participação das barras de geração em questão e respectivos limites de geração de potência ativa.

Mais:

- ☐ Contingências de Barra
- ☐ Contingências de Circuito
- ☐ Contingências de Chave de Bypass de Compensador Série Controlável
- ☐ Contingência de Geração
- ☒ Contingências de Gerador Individualizado
- ☐ Contingência de Carga
- ☒ Contingências de Carga Individualizada
- ☐ Contingência de Shunt
- ☐ Contingências de Shunt de Linha
- ☐ Contingências de Banco Shunt
- ☐ Contingências de CER
- ☐ Contingências de Motor de Indução
- ☐ Contingências de Elo CC

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCTG](#) > [Formato dos Dados do Caso de Contingência](#)

Contingências de Barra

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Contingência	01-04	<i>BARD</i> - indicando contingência de desligamento de barra.	
Barra	06-10	Número da barra CA cuja contingência de desligamento deve ser simulada, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Contingência	01-04	<i>BARL</i> - indicando contingência de religamento de barra.	
Barra	06-10	Número da barra CA cuja contingência de religamento deve ser simulada, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCTG](#) > [Formato dos Dados do Caso de Contingência](#)

Contingências de Circuito

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Contingência	01-04	<i>CIRD</i> - indicando contingência de desligamento de circuito CA.	
Da Barra	06-10	Número da barra de uma das extremidades do circuito como definido no campo Da Barra do Código de Execução <i>DLIN</i> .	
Para Barra	12-16	Número da barra da outra extremidade do circuito como definido no campo Para Barra do Código de Execução <i>DLIN</i> .	
Circuito	18-19	Número de identificação do circuito CA em paralelo.	1
Extremidade	21-25	Número de identificação da extremidade do circuito que será aberta.	Ambas

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Contingência	01-04	<i>CIRL</i> - indicando que o circuito CA será ligado na análise de contingências.	
Da Barra	06-10	Número da barra de uma das extremidades do circuito como definido no campo Da Barra do Código de Execução <i>DLIN</i> .	
Para Barra	12-16	Número da barra da outra extremidade do circuito como definido no campo Para Barra do Código de Execução <i>DLIN</i> .	
Circuito	18-19	Número de identificação do circuito CA em paralelo.	1

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCTG](#) > [Formato dos Dados do Caso de Contingência](#)

Contingências de Chave de Bypass de Compensador Série Controlável

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Contingência	01-04	<i>CSCL</i> - indicando contingência de fechamento de chave de bypass de compensador série controlável.	
Da Barra	06-10	Número da barra de uma das extremidades do circuito CA como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Para Barra	12-16	Número da barra da outra extremidade do circuito CA como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Circuito	18-19	Número de identificação do circuito CA em paralelo.	1

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Contingência	01-04	<i>CSCD</i> - indicando contingência de abertura de chave de bypass de compensador série controlável.	
Da Barra	06-10	Número da barra de uma das extremidades do circuito CA como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Para Barra	12-16	Número da barra da outra extremidade do circuito CA como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Circuito	18-19	Número de identificação do circuito CA em paralelo.	1

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCTG](#) > [Formato dos Dados do Caso de Contingência](#)

Contingência de Geração

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Contingência	01-04	<i>GERA</i> - indicando contingência de geração.	
Barra	06-10	Número da barra na qual deve ser simulada a contingência de geração como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Variação de Geração Ativa	27-31	Variação de geração de potência ativa na barra, em MW, com relação ao valor definido no campo Geração Ativa do Código de Execução <i>DBAR</i> . Se o sinal do valor de entrada da variação de geração de potência ativa for positivo, haverá uma redução de geração de potência ativa, de acordo com o valor informado. Por outro lado, se o sinal do valor de entrada for negativo, haverá um aumento de geração de potência ativa, de acordo com o valor informado.	Valor positivo
Variação do Limite Mínimo de Geração Ativa	33-37	Variação do limite mínimo de geração de potência ativa na barra, em MW, com relação ao valor definido no campo Limite Mínimo de Geração Ativa do Código de Execução <i>DGER</i> .	
Variação do Limite Máximo de Geração Ativa	39-43	Variação do limite máximo de geração de potência ativa na barra, em MW, com relação ao valor definido no campo Limite Máximo de Geração Ativa do Código de Execução <i>DGER</i> .	
Variação de Geração Reativa	45-49	Variação de geração de potência reativa na barra, em Mvar, com relação ao valor definido no campo Geração Reativa do Código de Execução <i>DBAR</i> , para contingência de geração em barra tipo 3 (campo Tipo do Código de Execução <i>DBAR</i>).	
Variação do Limite Mínimo de Geração Reativa	51-55	Variação do limite mínimo de geração de potência reativa na barra, em Mvar, com relação ao valor definido no campo Limite Mínimo de Geração Reativa do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Variação do Limite Máximo de Geração Reativa	57-61	Variação do limite máximo de geração de potência reativa na barra, em Mvar, com relação ao valor definido no campo Limite Máximo de Geração Reativa do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Variação do Fator de Participação	63-67	Variação do fator de participação da barra de geração, em percentagem, com relação ao valor definido no campo Fator de Participação do Código de Execução <i>DGER</i> .	

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCTG](#) > [Formato dos Dados do Caso de Contingência](#)

Contingências de Gerador Individualizado

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Contingência	01-04	<i>GEID</i> - indicando contingência de desligamento de gerador individualizado.	
Barra	06-10	Número da barra à qual está conectado o grupo de geradores individualizados cuja contingência de desligamento deve ser simulada, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Grupo	69-70	Número de identificação do grupo de geradores individualizados cuja contingência de desligamento deve ser simulada, como definido no campo Grupo do Código de Execução <i>DGEL</i> .	
Número de Unidades	72-74	Número de unidades a serem desligadas.	

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Contingência	01-04	<i>GEIL</i> - indicando contingência de religamento de gerador individualizado.	
Barra	06-10	Número da barra à qual está conectado o grupo de geradores individualizados cuja contingência de religamento deve ser simulada, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Grupo	69-70	Número de identificação do grupo de geradores individualizados cuja contingência de religamento deve ser simulada, como definido no campo Grupo do Código de Execução <i>DGEL</i> .	
Número de Unidades	72-74	Número de unidades a serem religadas.	

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCTG](#) > [Formato dos Dados do Caso de Contingência](#)

Contingência de Carga

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Contingência	01-04	<i>CARG</i> - indicando contingência de carga.	
Barra	06-10	Número da barra na qual deve ser simulada a contingência de carga, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Variação de Carga Ativa	27-31	Variação da carga ativa na barra, em MW, com relação ao valor definido no campo Carga Ativa do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Variação de Carga Reativa	33-37	Variação da carga reativa na barra, em Mvar, com relação ao valor definido no campo Carga Reativa do Código de Execução <i>DBAR</i> .	

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCTG](#) > [Formato dos Dados do Caso de Contingência](#)

Contingências de Carga Individualizada

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Contingência	01-04	<i>CAID</i> - indicando contingência de desligamento de carga individualizada.	
Barra	06-10	Número da barra à qual está conectado o grupo de cargas individualizadas cuja contingência de desligamento deve ser simulada, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Grupo	69-70	Número de identificação do grupo de carga individualizada cuja contingência de desligamento deve ser simulada, como definido no campo Grupo do Código de Execução <i>DCAI</i> .	
Número de Unidades	72-74	Número de unidades a serem desligadas.	

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Contingência	01-04	<i>CAIL</i> - indicando contingência de religamento de carga individualizada.	
Barra	06-10	Número da barra à qual está conectado o grupo de cargas individualizadas cuja contingência de religamento deve ser simulada, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Grupo	69-70	Número de identificação do grupo de carga individualizada cuja contingência de religamento deve ser simulada, como definido no campo Grupo do Código de Execução <i>DCAI</i> .	
Número de Unidades	72-74	Número de unidades a serem religadas.	

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCTG](#) > [Formato dos Dados do Caso de Contingência](#)

Contingência de Shunt

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Contingência	01-04	<i>SHUN</i> - indicando contingência de shunt.	
Barra	06-10	Número da barra na qual deve ser simulada a contingência de shunt como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Variação de Potência Reativa	27-31	Variação de potência reativa injetada na barra, em Mvar, com relação ao valor nominal definido no campo Capacitor/Reator do Código de Execução <i>DBAR</i> .	

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCTG](#) > [Formato dos Dados do Caso de Contingência](#)

Contingências de Shunt de Linha

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Contingência	01-04	<i>SHLD</i> - indicando contingência de desligamento de shunt de linha.	
Da Barra	06-10	Número da barra de uma das extremidades do circuito CA como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Para Barra	12-16	Número da barra da outra extremidade do circuito como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Circuito	18-19	Número de identificação do circuito CA em paralelo.	1
Extremidade	21-25	Número de identificação da barra, como definido no campo Barra do Código de Execução <i>DBAR</i> , correspondente à extremidade do circuito à qual está conectado o dispositivo shunt de circuito CA cuja contingência de desligamento será simulada.	

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Contingência	01-04	<i>SHLL</i> - indicando contingência de religamento de shunt de linha.	
Da Barra	06-10	Número da barra de uma das extremidades do circuito CA como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Para Barra	12-16	Número da barra da outra extremidade do circuito CA como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Circuito	18-19	Número de identificação do circuito CA em paralelo.	1
Extremidade	21-25	Número de identificação da barra, como definido no campo Barra do Código de Execução <i>DBAR</i> , correspondente à extremidade do circuito à qual está conectado o dispositivo shunt de circuito CA cuja contingência de religamento será simulada.	

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCTG](#) > [Formato dos Dados do Caso de Contingência](#)

Contingências de Banco Shunt

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Contingência	01-04	<i>BSHD</i> - indicando contingência de desligamento de unidades de banco shunt.	
Da Barra	06-10	Número da barra, como definido no campo Barra do Código de Execução <i>DBAR</i> , à qual está conectado o banco de capacitores/reatores shunt cuja contingência de desligamento será simulada ou número da barra de uma das extremidades do circuito ao qual está conectado o banco de capacitores/reatores de linha cuja contingência de desligamento será simulada, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Para Barra	12-16	Número da barra da outra extremidade do circuito ao qual está conectado o banco de capacitores/reatores de linha cuja contingência de desligamento será simulada, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> . Não utilizado no caso de banco de capacitores/reatores shunt.	Para Barra
Circuito	18-19	Número de identificação do circuito CA em paralelo. Não utilizado no caso de banco de capacitores/reatores shunt.	1
Extremidade	21-25	Número de identificação da barra, como definido no campo Barra do Código de Execução <i>DBAR</i> , correspondente à extremidade do circuito à qual está conectado o grupo de capacitores/reatores shunt cuja contingência de desligamento será simulada. Não utilizado no caso de banco de capacitores/reatores shunt.	
Grupo	69-70	Número de identificação do grupo de capacitores e/ou reatores como definido no campo Grupo do Código de Execução <i>DBSH</i> .	
Número de Unidades	72-74	Número de unidades a serem desligadas.	

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Contingência	01-04	<i>BSHL</i> - indicando contingência de religamento de estágios de banco shunt.	
Da Barra	06-10	Número da barra, como definido no campo Barra do Código de Execução <i>DBAR</i> , à qual está conectado o banco de capacitores/reatores shunt cuja contingência de religamento será simulada ou número da barra de uma das extremidades do circuito ao qual está conectado o banco de capacitores/reatores de linha cuja contingência de religamento será simulada, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Para Barra	12-16	Número da barra da outra extremidade do circuito ao qual está conectado o banco de capacitores/reatores de linha cuja contingência de religamento será simulada, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> . Não utilizado no caso de banco de capacitores/reatores shunt.	Para Barra
Circuito	18-19	Número de identificação do circuito CA em paralelo. Não utilizado no caso de banco de capacitores/reatores shunt.	1
Extremidade	21-25	Número de identificação da barra, como definido no campo Barra do Código de Execução <i>DBAR</i> , correspondente à extremidade do circuito à qual está conectado o grupo de capacitores/reatores shunt cuja contingência de religamento será simulada. Não utilizado no caso de banco de capacitores/reatores shunt.	
Grupo	69-70	Número de identificação do grupo de capacitores e/ou reatores como definido no campo Grupo do Código de Execução <i>DBSH</i> .	
Número de Unidades	72-74	Número de unidades a serem religadas.	

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCTG](#) > [Formato dos Dados do Caso de Contingência](#)

Contingências de CER

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Contingência	01-04	<i>CERD</i> - indicando contingência de desligamento de compensador estático de reativos.	
Barra	06-10	Número da barra à qual está conectado o grupo de compensadores estáticos de reativos cuja contingência de desligamento deve ser simulada, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Grupo	69-70	Número de identificação do grupo de compensadores estáticos de reativos cuja contingência de desligamento deve ser simulada, como definido no campo Grupo do Código de Execução <i>DCER</i> .	
Número de Unidades	72-74	Número de unidades a serem desligadas.	

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Contingência	01-04	<i>CERL</i> - indicando contingência de religamento de compensador estático de reativos.	
Barra	06-10	Número da barra à qual está conectado o grupo de compensadores estáticos de reativos cuja contingência de religamento deve ser simulada, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Grupo	69-70	Número de identificação do grupo de compensadores estáticos de reativos cuja contingência de religamento deve ser simulada, como definido no campo Grupo do Código de Execução <i>DCER</i> .	
Número de Unidades	72-74	Número de unidades a serem religadas.	

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCTG](#) > [Formato dos Dados do Caso de Contingência](#)

Contingências de Motor de Indução

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Contingência	01-04	<i>MOTD</i> - indicando contingência de desligamento de motor de indução.	
Barra	06-10	Número da barra à qual está conectado o grupo de motores de indução cuja contingência de desligamento deve ser simulada, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Grupo	69-70	Número de identificação do grupo de motores de indução cuja contingência de desligamento deve ser simulada, como definido no campo Grupo do Código de Execução <i>DMOT</i> .	
Número de Unidades	72-74	Número de unidades a serem desligadas.	

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Contingência	01-04	<i>MOTL</i> - indicando contingência de religamento de motor de indução.	
Barra	06-10	Número da barra à qual está conectado o grupo de motores de indução cuja contingência de religamento deve ser simulada, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Grupo	69-70	Número de identificação do grupo de motores de indução cuja contingência de religamento deve ser simulada, como definido no campo Grupo do Código de Execução <i>DMOT</i> .	
Número de Unidades	72-74	Número de unidades a serem religadas.	

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCTG](#) > [Formato dos Dados do Caso de Contingência](#)

Contingências de Elo CC

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Contingência	01-04	<i>ELOD</i> - indicando contingência de desligamento de elo de corrente contínua.	
Elo	06-10	Número do elo de corrente contínua cuja contingência de desligamento deve ser simulada, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DELO</i> .	

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Contingência	01-04	<i>ELOL</i> - indicando contingência de religamento de elo de corrente contínua.	
Elo	06-10	Número do elo de corrente contínua cuja contingência de religamento deve ser simulada, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DELO</i> .	

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DCTR

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☒ Formato dos Dados Complementares de Transformador

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCTR](#)

Função

Leitura dos dados complementares de transformadores. Este Código de Execução pode ser utilizado para fornecer dados adicionais para transformadores com comutação sob carga que efetuam controle de tensão por faixas de tensão e de transformadores defasadores com variação automática de fase. Dados fornecidos no bloco de dados DTVF (Dados de Transformadores variando por Faixa de tensão) continuam sendo aceitos pelo programa. Transformadores com comutação sob carga que efetuam controle de tensão por faixa não podem efetuar variação automática de tap e vice-versa.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCTR](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCTR](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DCTR* e opções ativadas.
2. Registros com os dados complementares de transformador.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando o fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCTR](#)

Formato dos Dados Complementares de Transformador

Campo	Colunas	Descrição	Default
Campo	Colunas	Descrição	Default
Barra De	01-05	Número da barra de uma das extremidades do circuito como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Operação	07-07	A ou 0 - adição de dados complementares de transformadores. E ou 1 - eliminação de dados complementares de transformadores. M ou 2 - modificação de dados complementares de transformadores.	A
Barra Para	09-13	Número da barra da outra extremidade do circuito como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Circuito	15-16	Número de identificação do circuito CA em paralelo.	
Tensão Mínima	18-21	Valor mínimo do módulo da tensão da barra controlada, em p.u.	
Tensão Máxima	23-26	Valor máximo do módulo da tensão da barra controlada, em p.u.	
Tipo de Controle	28-28	C – Centro da Faixa; L – Limites da Faixa.	C
Modo de Controle	30-30	C – Contínuo; D – Discreto.	
Fase Mínima	32-37	Valor mínimo do ângulo de fase, em graus. Ponto decimal implícito entre as colunas 36 e 37.	
Fase Máxima	39-44	Valor máximo do ângulo de fase, em graus. Ponto decimal implícito entre as colunas 43 e 44.	
Tipo de Controle	46-46	F – Fixo; C – Corrente; P – Potência.	F
Valor Espec.	48-53	Valor especificado para a corrente (tipo de controle C) em pu, ou para a potência ativa (tipo de controle P) em MW.	
Extremidade de Medição	55-59	Barra na qual será efetuada a medição da variável de controle.	Barra De
Número de Taps	61-62	Número de posições do tap do transformador defasador, incluindo o tap mínimo e o tap máximo. (Não implementado nesta versão)	99
Curva por Pontos	64-75	Identificador da Curva por Pontos que define a variação da reatância do transformador defasador com o ângulo de defasagem, como definido no código de execução DCPT. Esse dado será utilizado apenas se a opção ICRV for utilizada, em conjunto com a opção CPHS. Se esse campo for preenchido com “000000000000” e o defasador em questão estiver associado a uma curva por pontos existente, ele será desassociado da mesma, porém os dados da curva não serão apagados.	

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DCUR

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☒ Formato dos Dados das Curvas de Custo

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCUR](#)

Função

Leitura dos dados das curvas de custo associadas às variáveis de controle. As curvas de custo podem ser representadas parametricamente (parábola de coeficientes A, B e C) ou através de pontos, e são necessárias para a ativação da opção FOBJ no Código de Execução *EXOP*. A curva de custo por pontos é definida por pares de valores correspondentes às coordenadas de cada ponto (campos **Abcissa** e **Ordenada** deste Código de Execução). Para a representação de uma curva com mais de dois pontos são necessários registros adicionais nos quais somente devem ser preenchidos os campos **Número**, **Tipo de Controle**, **Abcissa** e **Ordenada**. Os pontos podem ser fornecidos em qualquer ordem sendo obrigatório a especificação dos pontos correspondentes aos limites máximo e mínimo de geração de potência ativa, ou dos pontos zero e máxima rejeição de carga de acordo com o tipo da variável de controle.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCUR](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCUR](#)

Conjunto de Dados

4. Registro com o código *DCUR* e opções ativadas.
5. Registros com os dados das curvas de custo das variáveis de controle.
6. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando o fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DCUR](#)

Formato dos Dados das Curvas de Custo

Campo	Colunas	Descrição	Default
Número	01-05	Número da barra associada à curva de custo conforme definido no campo Número do Código de Execução <i>DVCO</i> .	
Operação	07-07	A ou 0 - adição de dados de curva de custo. E ou 1 - eliminação de dados de curva de custo. M ou 2 - modificação de dados de curva de custo.	A
Tipo de Controle	09-09	Tipo do controle conforme definido no campo Tipo de Controle do Código de Execução <i>DVCO</i> .	
Coefficiente A	11-16	Coefficiente A da parábola $A.x^2 + B.x + C$, expresso em unidades de custo por MW^2 .	
Coefficiente B	18-23	Valor do coeficiente B da parábola $A.x^2 + B.x + C$, expresso em unidades de custo por MW.	
Coefficiente C	25-30	Valor do coeficiente C da parábola $A.x^2 + B.x + C$, expresso em unidades de custo.	
Abcissa1	32-37	Potência ativa associado a um ponto da curva, em MW.	
Ordenada1	39-44	Custo associado à potência ativa definido no campo Abcissa1 .	
Abcissa2	46-51	Potência ativa associado a um ponto da curva, em MW.	
Ordenada2	53-58	Custo associado à potência ativa definido no campo Abcissa2 .	

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DELO

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Formato dos Dados de Elo CC

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DELO](#)

Função

Leitura dos dados de elo CC.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DELO](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DELO](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DELO* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de elo CC.
3. Registro com 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DELO](#)**Formato dos Dados de Elo CC**

Campo	Colunas	Descrição	Default
Número	01-04	Número de identificação do elo CC.	
Operação	06-06	A ou 0 - adição de dados de elo CC.	A
		M ou 2 - modificação de dados de elo CC.	
Tensão	08-12	Tensão nominal de operação do elo CC, em kV.	
Base	14-18	Base de potência do elo CC, em MW.	constante <i>DASE</i>
Nome	20-39	Identificação alfanumérica do nome do elo CC.	
Modo <i>High</i> <i>Mvar</i>	41-41	Seleciona o modo de operação do elo CC entre modo normal (N) e modo “ <i>High Mvar Consumption</i> ” (H).	N
Estado	43-43	L se o elo CC estiver em operação (ligado).	L
		D se o elo CC estiver fora de operação (desligado).	

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DENT

Mais:

☐ Função

☐ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Formato dos Dados de Estudo de Margem de Transmissão

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DENT](#)

Função

Leitura dos dados de estudo de margem de transmissão.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DENT](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DMT](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DEMT* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de barramento candidato, subárea, área e dados complementares.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DENT](#)

Formato dos Dados de Estudo de Margem de Transmissão

Campo	Colunas	Descrição	Default
Barramento Candidato	1-5	Número do barramento candidato, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	*
Identificação	7-18	Identificação alfanumérica do barramento candidato.	
Subestação	20-23	Identificação numérica da subestação que o barramento candidato está inserido.	**
Subárea	25-28	Identificação numérica da subárea que o barramento candidato está inserido.	**
Área	30-33	Identificação numérica da área que o barramento candidato está inserido.	**
Potência de Curto-Circuito	35-40	Potência de curto-circuito, em MW, para o barramento candidato. Este parâmetro é utilizado como critério de parada e é verificado durante o incremento de geração do respectivo barramento candidato.	9.999 MW
Potência Máxima	42-47	Potência máxima, em MW, das usinas conectadas ao barramento candidato.	***
Percentual da Potência Máxima para Etapa de Barramento	49-51	Percentagem, com relação à Potência Máxima, a ser elevada no barramento candidato na montagem do cenário base para o cálculo da margem na etapa de barramento candidato	100 %
Percentual da Potência Máxima para Etapa de Subárea	53-55	Percentagem, com relação à Potência Máxima, a ser elevada no barramento candidato na montagem do cenário base para o cálculo da margem na etapa de subárea	100 %

(*) Barramentos candidatos fornecidos não podem ser do tipo Vθ.

(**) Caso este campo não esteja preenchido, o programa automaticamente escolhe o primeiro número inteiro disponível como valor *default*.

(***) Se o barramento candidato for do tipo PV, o valor *default* utilizado pelo programa é a geração no barramento presente no caso em memória. Caso o barramento candidato for do tipo PQ, o preenchimento deste campo é obrigatório.

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DFCR

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Formato dos Dados de Fixação na Aplicação do Controle Remoto de Tensão (CREM)

☐ Exemplo de Utilização

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DFCR](#)

Função

Leitura dos dados de fixação na aplicação do controle remoto de tensão (CREM).

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DFCR](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DFCR](#)

Conjunto de Dados

4. Registro com o código *DFCR* e opções ativadas.
5. Registros com os dados de fixação na aplicação do controle remoto de tensão.
6. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DFCR](#)

Formato dos Dados de Fixação na Aplicação do Controle Remoto de Tensão (CREM)

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo do Elemento	01-04	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	06-10	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 1	12-12	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	14-17	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	19-23	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição Principal	25-25	X Indica diferença entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. E Indica união entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. S Indica interseção entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.	
Tipo do Elemento	27-30	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	32-36	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 2	38-38	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	40-43	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	45-49	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Operação	51-51	A - adição de dados de monitoração de geração de potência reativa. E - eliminação de dados de monitoração de geração de potência reativa.	A

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DFCR](#)

Exemplo de Utilização

```
Código de Execução: DFCR

(Os geradores da área 01 serão desativados para a opção CREM)

(tp) (no ) C (tp) (no ) C (tp) (no ) C (tp) (no ) O

AREA      01

(Os geradores da área 05 serão desativados para a opção CREM)

(tp) (no ) C (tp) (no ) C (tp) (no ) C (tp) (no ) O

AREA      05

99999
```

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DFCT

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Formato dos Dados de Circuito CA

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DFCT](#)

Função

Leitura dos dados de fator de aceleração de tap de transformador.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DFCT](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DFCT](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DFCT* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de fator de aceleração de tap de transformador.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DFCT](#)**Formato dos Dados de Circuito CA**

Campo	Colunas	Descrição	Default
Da Barra	01-05	Número da barra de uma das extremidades do circuito como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Tipo de	07-07	R - adição de dados de circuito.	R
Fator de		T - eliminação de dados de circuito.	
Aceleração			
Para Barra	10-13	Número da barra da outra extremidade do circuito como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Circuito	15-16	Número de identificação da circuito CA em paralelo.	I
Fator	18-22	Fator de aceleração.	1.0

2.42.

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DFPV

Mais:

- ☐ Função
- ☐ Opções de Controle de Execução Disponíveis
- ☐ Conjunto de Dados com a opção ELIM
- ☐ Conjunto de Dados sem a opção ACLS
- ☐ Formato dos Dados de Congelamento de barras do tipo PV sem a opção ACLS
- ☐ Conjunto de Dados com a opção ACLS
- ☐ Formato dos Dados de Congelamento de barras do tipo PV com a opção ACLS

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DFPV](#)

Função

Leitura dos dados de fixação\congelamento do controle de tensão de barras do tipo PV durante a solução do fluxo de potência.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DFPV](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO ACLS ELIM

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DFPV](#)

Conjunto de Dados com a opção ELIM

14. Registro com o código *DFPV* e opções ativadas.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DFPV](#)

Conjunto de Dados sem a opção ACLS

15. Registro com o código *DFPV* e opções ativadas.
16. Registros com os dados de barras do tipo PV a serem congeladas.
17. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DFPV](#)

Formato dos Dados de Congelamento de barras do tipo PV sem a opção ACLS

Campo	Colunas	Descrição	Default
Número	01-05	Número da barra do tipo PV, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Operação	07-07	A ou 0 - adição de dados de barra do tipo PV congelados. E ou 1 - eliminação de dados de barra do tipo PV congelados. M ou 2 – não implementado.	A

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DFPV](#)

Conjunto de Dados com a opção ACLS

4. Registro com o código *DFPV* e opções ativadas.
5. Registros com os dados de barras do tipo PV a serem congeladas.
6. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DFPV](#)

Formato dos Dados de Congelamento de barras do tipo PV com a opção ACLS

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo do Elemento	01-04	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01...AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	06-10	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 1	12-12	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	14-17	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01...AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	19-23	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição Principal 	25-25	X Indica diferença entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. E Indica união entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. S Indica interseção entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.	
Tipo do Elemento	27-30	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01...AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	32-36	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 2 	38-38	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	40-43	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01...AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	45-49	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Operação	51-51	A ou 0 - adição de dados de barra do tipo PV congelados. E ou 1 - eliminação de dados de barra do tipo PV congelados. M ou 2 – não implementado.	A

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DFQL

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Formato dos Dados de Fixação na Aplicação do Controle de Limite de Geração de Potência Reativa (QLIM)

☐ Exemplo de Utilização

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DFQL](#)

Função

Leitura dos dados de fixação na aplicação do controle de limite de geração de potência reativa (QLIM).

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DFQL](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DFQL](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DFQL* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de fixação na aplicação do controle de limite de geração de potência reativa (QLIM).
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DFQL](#)

Formato dos Dados de Fixação na Aplicação do Controle de Limite de Geração de Potência Reativa (QLIM)

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo do Elemento	01-04	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	06-10	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 1	12-12	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	14-17	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	19-23	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição Principal	25-25	X Indica diferença entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. E Indica união entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. S Indica interseção entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.	
Tipo do Elemento	27-30	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	32-36	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 2	38-38	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	40-43	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	45-49	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Operação	51-51	A - adição de dados de monitoração de geração de potência reativa. E - eliminação de dados de monitoração de geração de potência reativa.	A

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DFQL](#)

Exemplo de Utilização

Código de Execução: DFQL

(Os geradores da área 01 serão desativados para a opção QLIM)

(tp) (no) C (tp) (no) C (tp) (no) C (tp) (no) O

AREA 01

(Os geradores da área 05 serão desativados para a opção QLIM)

(tp) (no) C (tp) (no) C (tp) (no) C (tp) (no) O

AREA 05

99999

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DFTB

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☒ Formato dos Dados de Circuito CA para Tabelador

☐ Exemplo de Utilização

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DFTB](#)

Função

Leitura dos dados de circuito CA para o tabelador.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DFTB](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DFTB](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DFTB* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de circuito CA cujo fluxo de potência ativa e reativa será tabelado.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DFTB](#)

Formato dos Dados de Circuito CA para Tabelador

Campo	Colunas	Descrição	Default
Da Barra	01-05	Número da barra de uma das extremidades do circuito como definido no campo Da Barra do Código de Execução <i>DLIN</i> . O fluxo a ser tabelado ou somado a outros fluxos será calculado nesta extremidade do circuito.	
Para Barra	07-11	Número da barra da outra extremidade do circuito como definido no campo Para Barra do Código de Execução <i>DLIN</i> .	
Circuito	13-14	Número de identificação da circuito CA em paralelo como definido no campo de mesmo nome do Código de Execução <i>DLIN</i> .	
Sinal	16-16	Preencha este campo com: + Se desejar somar o valor do fluxo do próximo circuito a ser fornecido - Se desejar subtrair o valor do fluxo do próximo circuito a ser fornecido = Se desejar encerrar o conjunto de circuitos cujos fluxos serão somados , Se desejar simplesmente substituir o nome das barras Da Barra e Para Barra no relatório do Tabelador. Se este campo for deixado em branco o fluxo a ser tabelado será simplesmente o do circuito que interliga as barras Da Barra e Para Barra.	
Texto 1	18-29	Se preenchido o conteúdo deste campo substituirá, no relatório do tabelador, o nome da barra especificada no campo Da Barra deste cartão se o conteúdo do campo Sinal for igual a “= “ou “,”.	
Texto 2	30-41	Se preenchido o conteúdo deste campo substituirá, no relatório do tabelador, o nome da barra especificada no campo Para Barra deste cartão se o conteúdo do campo Sinal for igual a “= “ou “,”.	
Flag de Carregamento	43-43	Preencha este campo com * se desejar que o valor de carregamento nominal válido para o primeiro caso seja considerado para todos os outros.	
Carregamento Nominal 1	45-48	Carregamento Nominal do circuito para o primeiro caso de Fluxo de Potência a ser tabelado. Se for deixado em branco o Carregamento	
Carregamento Nominal 2	50-53	Carregamento Nominal do circuito para o segundo caso de Fluxo de Potência a ser tabelado.	
Carregamento Nominal 3	55-58	Carregamento Nominal do circuito para o terceiro caso de Fluxo de Potência a ser tabelado.	
Carregamento Nominal 4	60-63	Carregamento Nominal do circuito para o quarto caso de Fluxo de Potência a ser tabelado.	
Carregamento Nominal 5	65-68	Carregamento Nominal do circuito para o quinto caso de Fluxo de Potência a ser tabelado.	
Carregamento Nominal 6	70-73	Carregamento Nominal do circuito para o sexto caso de Fluxo de Potência a ser tabelado.	
Carregamento Nominal 7	75-78	Carregamento Nominal do circuito para o sétimo caso de Fluxo de Potência a ser tabelado.	

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DFTB](#)

Exemplo de Utilização

```
Código de Execução: DFTB

(O fluxo do circuito que interliga as barras 1 e 2 será tabelado

(Nf ) (Nt ) Nc S ( Texto 1 ) ( Texto 2 ) * (Cn1 (Cn2 (Cn3 (Cn4 (Cn5 (Cn6 (Cn7
1      2 1
* 300 400 350 300 300 300 30

(O somatório dos fluxos dos dois circuitos que interligam as barras 1 e dois
(será subtraído daquele que interliga as barras 4 e 7 e resultado desta soma
(será tabelado

(Nf ) (Nt ) Nc S ( Texto 1 ) ( Texto 2 ) * (Cn1 (Cn2 (Cn3 (Cn4 (Cn5 (Cn6 (Cn7
1      2 1 +
1      2 2 -
4      7 3 = Soma

99999
```

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DFRQ

Mais:

☐ Função

☐ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Formato dos Dados de Frequência

☐ Exemplo de Utilização

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DFRQ](#)

Função

Leitura dos dados de frequência do sistema para execução do Fluxo de Potência com Regulação Primária.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DFRQ](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DFRQ](#)

Conjunto de Dados

4. Registro com o código *DFRQ* e opções ativadas.
5. Registros com os dados de frequência do sistema.
6. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DFRQ](#)**Formato dos Dados de Frequência**

Campo	Colunas	Descrição	Default
Identificador	01-03	Identificador numérico para a região do sistema associada à frequência	
Operação	05-05	A ou 0 - adição de dados de barra. E ou 1 - eliminação de dados de barra. M ou 2 - modificação de dados de barra.	A
Número da Barra	07-11	Número da barra de referência, como definido no campo Número do código de execução DBAR.	
Frequência Base	13-17	Frequência nominal do sistema, em Hertz.	60 Hz
Frequência Mínima	19-23	Frequência mínima de operação do sistema, em Hertz.	59,5 Hz
Frequência Máxima	25-29	Frequência máxima de operação do sistema, em Hertz.	60,5 Hz
Descrição	31-76	Descrição alfanumérica da região do sistema associada à frequência	

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DFRQ](#)

Exemplo de Utilização

Código de Execução: DFRQ

(O sistema principal possui duas ilhas elétricas, onde as referências de frequência (estão nas barras 1 e 2

(A primeira ilha do sistema principal, de No 1, está operando na frequência nominal de 50 Hz. A segunda ilha está operando com frequência nominal de 60 Hz

(No	O	(Nbr)	fBase	(fmin	(fmax	(	Descricao	)
-----	---	-------	-------	-------	-------	---	-----------	---

1	1	50.00	49.50	50.50			Ilha 1	
---	---	-------	-------	-------	--	--	--------	--

2	3	60.00	59.50	60.50			Ilha 2	
---	---	-------	-------	-------	--	--	--------	--

99999

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DGBA

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☒ Formato dos Dados de Representação Gráfica de Barra CA

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGBA](#)

Função

Leitura dos dados de representação gráfica de barra CA.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGBA](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGBA](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DGBA* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de representação gráfica de barra CA.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGBA](#)**Formato dos Dados de Representação Gráfica de Barra CA**

Campo	Colunas	Descrição	Default
Número	01-05	Número da barra, como definido. no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Abcissa	07-11	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada X da posição da representação gráfica da barra CA.	
Ordenada	13-17	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada Y da posição da representação gráfica da barra CA.	
Capacidade	19-20	Valor inteiro entre 1 e 16 representando a capacidade de conexão de elementos à barra CA.	
Disposição	22-22	H - Horizontal V - Vertical	V

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DGBT

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☒ Formato dos Dados de Grupos Base de Tensão de Barra CA

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGBT](#)

Função

Leitura dos dados de grupos de base de tensão de barras CA.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGBT](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGBT](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DGBT* e opções ativadas.
2. Registros com os dados dos grupos de base de tensão.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGBT](#)

Formato dos Dados de Grupos Base de Tensão de Barra CA

Campo	Colunas	Descrição	Default
Grupo	01-02	Identificador do grupo base de tensão, como definido no campo Grupo Base de Tensão do Código de Execução <i>DBAR</i> .	0
Tensão	04-08	Tensão base associada ao grupo, em kV.	1.0

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DGCA

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☒ Formato dos Dados de Representação Gráfica de Carga

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGCA](#)

Função

Leitura dos dados de representação gráfica de carga.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGCA](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGCA](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DGCA* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de representação gráfica de carga.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGCA](#)**Formato dos Dados de Representação Gráfica de Carga**

Campo	Colunas	Descrição	Default
Barra	01-05	Número de identificação da barra, como definido no campo Número do Código de Execução DBAR, à qual está conectada a carga cuja representação gráfica se deseja criar.	
Abcissa 1	07-11	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada X do primeiro ponto de quebra da representação gráfica da carga.	
Ordenada 1	13-17	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada Y do primeiro ponto de quebra da representação gráfica da carga.	
Abcissa 2	19-23	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada X do segundo ponto de quebra da representação gráfica da carga.	
Ordenada 2	25-29	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada Y do segundo ponto de quebra da representação gráfica da carga.	
Abcissa 3	31-35	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada X do terceiro ponto de quebra da representação gráfica da carga.	Abcissa 2
Ordenada 3	37-41	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada Y do terceiro ponto de quebra da representação gráfica da carga.	Ordenada 2

Se os campos Abcissa3 e Ordenada 3 não forem preenchidos serão considerados iguais aos campos Abcissa 2 e Ordenada 2, respectivamente.

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DGEI

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☒ Formato dos Dados de Geradores Individualizados

☐ Informações Complementares sobre o Modelo de Gerador Individualizado

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGEI](#)

Função

Leitura de grupos de geradores individualizados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGEI](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO IERR

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGEI](#)

Conjunto de Dados

4. Registro com o código *DGEI* e opções ativadas.
5. Registros com os dados de representação gráfica de carga.
6. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGEI](#)
Formato dos Dados de Geradores Individualizados

Campo	Colunas	Descrição	Default
Barra	01-05	Número de identificação da barra, como definido no campo Barra do Código de Execução <i>DBAR</i> , a qual esta conectado o grupo de geradores individualizados.	
Operação	07-07	A ou 0 - adição de dados de grupo de geradores individualizados. E ou 1 - eliminação de dados de grupo de geradores individualizados. M ou 2 - modificação de dados de grupo de geradores individualizados.	A
Modo Automático	08-08	Se este campo for preenchido com o caracter "S" (Sim), o programa calcula automaticamente o número de unidades despachadas a partir da geração de potência ativa equivalente definida no Código de Execução <i>DBAR</i> , tendo-se em vista a curva de capacidade de geração de potência reativa e o limite de geração de potência ativa de cada unidade individualizada. No caso das barras de geração conectadas ao sistema através de um único transformador equivalente (elevador) o programa também modifica a impedância equivalente de acordo com o número de unidades despachadas e, além disso, os nomes de barras terminados em "GR" e "MQ" são modificados indicando diretamente o número de unidades utilizadas. Assume-se por <i>default</i> que as barras de referência são definidas como "S". Caso a opção seja "N" (Não) o programa redefine o despacho equivalente da barra de geração definido no código de execução <i>DBAR</i> como o produto do número de unidades em operação pelo despacho individualizado.	N
Grupo	10-11	Número de identificação do grupo de geradores individualizados. Em uma barra podem estar conectados um ou mais grupos e um grupo pode ser constituído por um ou mais geradores individualizados.	
Estado	13-13	L se o grupo de geradores estiver em operação (ligado). D se o grupo de geradores estiver fora de operação (desligado).	L
Unidades	14-16	Número de unidades iguais que compõem o grupo de geradores individualizados.	1
Unidades em Operação	17-19	Número de unidades em operação que compõem o grupo de geradores individualizados.	Unidades
Unidades mínimas em Operação	20-22	Número de unidades mínimo em operação que compõem o grupo de geradores individualizados.	1
Geração Ativa	23-27	Valor de geração de potência ativa para cada unidade do grupo, em MW.	0.0
Geração Reativa	28-32	Valor de geração de potência reativa para cada unidade do grupo, em Mvar.	0.0
Geração Reativa Mínima	33-37	Valor do limite mínimo de geração de potência reativa para cada unidade do grupo, em Mvar. Este valor será adotado como limite caso os dados necessários para o cálculo da curva de capacidade não sejam preenchidos.	-9999.0
Geração Reativa Máxima	38-42	Valor do limite máximo de geração de potência reativa para cada unidade do grupo, em Mvar. Este valor será adotado como limite caso os dados necessários para o cálculo da curva de capacidade não sejam preenchidos.	9999.0
Xd	50-54	Reatância de eixo direto de cada unidade do grupo, em %, na base da máquina. Este dado é opcional para o cálculo dos limites mínimo e máximo de geração de potência reativa pela curva de capacidade. Ponto decimal implícito entre as colunas 53 e 54.	0.0
Xq	55-59	Reatância de eixo quadratura de cada unidade do grupo, em %, na base da máquina. Este dado é opcional para o cálculo dos limites mínimo e máximo de geração de potência reativa pela curva de capacidade. Ponto decimal implícito entre as colunas 58 e 59.	0.0
Xl	60-64	Reatância de dispersão de cada unidade do grupo, em %, na base da máquina. Este dado é opcional para o cálculo dos limites mínimo e máximo de geração de potência reativa pela curva de capacidade. Ponto decimal implícito entre as colunas 63 e 64.	0.0
fp	66-69	Fator de Potência nominal de cada unidade do grupo. Este dado é opcional para o cálculo dos limites mínimo e máximo de geração de potência reativa pela curva de capacidade. Ponto decimal implícito entre as colunas 67 e 68.	1.0
Potência Aparente	70-74	Potência aparente nominal em MVA de cada unidade do grupo. Este dado é opcional para o cálculo dos limites mínimo e máximo de geração de potência reativa pela curva de capacidade. Ponto decimal implícito entre as colunas 72 e 73.	9999.0
Potência da Turbina	75-80	Limite mecânico de cada unidade do grupo, em MW. Ponto decimal implícito entre as colunas 77 e 78.	9999.0
Potência Mínima	81-86	Potência mínima de cada unidade do grupo, em MW.	0.0
Estatismo	87-91	Estatismo de cada unidade do grupo, em % na base do sistema.	0.0
Fator de	92-96	Fator de participação do grupo na quantidade de potência	0.0

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGEI](#)

Informações Complementares sobre o Modelo de Gerador Individualizado

As usinas detalhadas podem ser modeladas via o código de execução DGEI por meio dos equivalentes dispostos na [Figura 3](#). A Figura mostra que as usinas em que cada máquina está conectada ao seu transformador elevador são representadas no código DGEI por um equivalente que contém a barra de baixa tensão, transformador elevador e a barra de alta tensão. Nestas usinas, o número de unidades de máquinas sincronizadas é o mesmo que o número de transformadores.

É possível modelar via o novo código DGEI usinas que possuem mais de uma máquina por transformador, onde a representação da barra de baixa/transformador/barra de alta se mantém, porém, fazendo a coerência de número de unidades de máquina em operação para o número de transformadores.

Por fim, usinas conectadas à secundários de transformadores de três enrolamentos são representadas por um equivalente das máquinas sincronizadas ligadas aos secundários de transformador de três enrolamentos, fazendo a coerência com o número de elementos ligados.

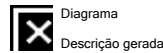


Figura 3 – Esquema de equivalentes por configuração de usina

Usinas cujas máquinas possam operar como síncrono e como geradores serão representadas em duas barras de baixa tensão, sendo que uma recebe o DGEI modelado como gerador e a outra recebe o DGEI modelado como compensador síncrono, mostrado na [Figura 4](#). O número de unidades em operação de ambos geradores e compensadores síncronos é calculado conforme as mesmas premissas adotadas pelo programa Anat0, ou seja, levando em consideração o número de unidades máximo da usina completa, representada conjuntamente pelos dois barramentos.

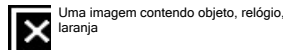


Figura 4 - Modelagem de usinas cujas máquinas podem ser representadas por geradores e compensadores síncronos

Mais:

- ☐ [Novos Campos de Entrada de Dados para o Código de Execução DGEI da versão 12.00.00](#)
- ☐ [Distribuição de Potência entre Grupos de Geradores Individualizados](#)
- ☐ [Discretização de Unidades em Geradores Individualizados](#)

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGEI](#) > [Informações Complementares sobre o Modelo de Gerador Individualizado](#)

Novos Campos de Entrada de Dados para o Código de Execução DGEI da versão 12.00.00

Para contemplar os novos desenvolvimentos de operação do DGEI, bem como representar de forma adequada os equivalentes e geradores/síncronos, houve a necessidade de retirada e inserção de campos na régua de leitura do código de execução.

- Campo de entrada de dados da reatância do transformador elevador (**Xtrf**) foi retirado do código DGEI. Agora esse campo é preenchido nos dados do transformador elevador pelo código de execução DLIN. É importante observar que devido à entrada de dados de número de unidades e unidades em operação no DLIN, o campo de reatância é fornecido por unidade, ficando a cargo do programa calcular o equivalente em cada cálculo de fluxo de potência.
- Campo de entrada de dados de fator de participação de potência ativa (**Fp**) inclui a possibilidade de atribuir participação a grupos de geradores para assumir percentual de desbalanço entre carga e geração de potência ativa. Valor de entrada real e, se for deixado em branco, terá como valor default de 0%.
- Campo de entrada de dados de fator de participação de potência reativa (**FpR**) inclui a possibilidade de atribuir participação a grupos de geradores ou compensadores síncronos que participam de controle secundário de tensão. Valor de entrada real e, se for deixado em branco, terá como valor default de 100%.
- Campo de entrada de dados de identificador alfanumérico de curva pontos (**IdCurvaPts**) permite a associação de uma curva pontos fornecida pelo código de execução DCPT para representar a curva de capacidade do grupo por unidade. A entrada de dados é alfanumérica e, se deixado em branco, não terá associação de curva pontos ao grupo de DGEI.
- Campo de entrada de dados de unidades por transformador **UOT** define quantas unidades de máquinas estão conectadas por transformador. Este campo define a regra de ligamento de novos transformadores a cada UOT máquinas ligadas. Campo de entrada de dados inteiros, e, se for deixado em branco, admite valor default de 1 unidade por transformador.
- Campo de entrada de dados de agrupamento para geradores e síncronos **AgS**, semelhante ao campo de correlação do programa Anat0, agrupa barramentos de geração e de compensadores síncronos por meio de atribuição de identificador único. Esta entrada de dados está coerente com a representação de usinas demonstrada por meio da [Figura 3](#). Este campo recebe um identificador numérico inteiro e, se deixado em branco, não admite valor default.
- Campo de entrada de dados de agrupamento para transformadores **AgT** permite a vinculação de barramentos com grupos de geradores individualizados que fazem parte de secundários de um mesmo transformador de três enrolamentos. Importante para manter a coerência do número de unidades em operação de cada transformador de dois enrolamentos que compõe o transformador de três enrolamentos. Este campo recebe um identificador numérico inteiro e, se deixado em branco, não admite valor default.
- Entrada de dados de tipo de usina **TIP** permite a atribuição do tipo da usina (UHE, UTE, etc.) a cada grupo de DGEI. Este campo não admite valor default. Esse campo não influencia no resultado do fluxo de potência e não está sendo usado pelo programa nesta versão, no entanto, no futuro poderá ser utilizado como uma opção de agregação de geradores, para relatórios.
- Campos de entrada de dados de barra de alta (**NBA**) e **Nc** vinculam o transformador conectado entre a barra de conexão do DGEI e a barra fornecida por meio do campo NBA ao gerador atual. Se esses campos forem preenchidos, a reatância do referido transformador será recalculada a depender do número de unidades em operação do grupo de geradores. Por outro lado, se esses campos não forem preenchidos, mesmo que exista um transformador elevador conectado ao barramento do gerador, este não terá sua reatância recalculada. Estes campos recebem valores inteiros e não admitem valor default. Caso esses campos sejam preenchidos e em um momento posterior seja feita uma operação de modificação, de modo que (NBA) e (Nc) recebam o valor 0, então o transformador passará a não ter mais suas unidades alteradas automaticamente pelo programa Anarede. No caso de transformador de 3 enrolamentos, este campo (NBA) será preenchido com o número da barra de alta real do transformador e não com a barra fictícia utilizada no modelo do transformador de 3 enrolamentos, de modo semelhante, o campo Nc pode ser preenchido com qualquer valor, inclusive ser deixado em branco.
- Campo de modo de operação do grupo de geradores individualizados **M** fornece a informação se o grupo está operando como gerador ou compensador síncrono. Recebe 'G' ou 'N' se for gerador ou 'S' se for síncrono. Se for deixado em branco, o valor default usado pelo programa é o modo gerador 'G'.

É importante observar que os campos AgS e AgT não podem ser preenchidos simultaneamente em um mesmo grupo de geradores individualizados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGEI](#) > [Informações Complementares sobre o Modelo de Gerador Individualizado](#)

Distribuição de Potência entre Grupos de Geradores Individualizados

Os geradores individualizados do código de execução DGEI possuem dois modos de operação ou despacho distintos: o modo de operação N e o modo de operação S.

No modo de operação N, o despacho total da barra será dado considerando os valores oriundos do DGEI, ou seja, o despacho resultante do DBAR sofrerá modificação para receber os valores de geração por unidade (campos Pg e Qg da régua do DGEI) multiplicado pelo número de unidades em operação. Nesse modo, o número de unidades em operação do DGEI permanece constante e fixo no valor escolhido pelo usuário.

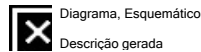
Já no modo de operação S, o despacho total da barra é definido pelo usuário, pelos campos de potência gerada do código de execução DBAR e o programa Anarede calcula o número de unidades em operação necessários para atender a esse despacho, baseando-se nos limites operativos de cada grupo do DGEI. Maiores detalhes do chaveamento de unidades no modo de operação S serão apresentados a seguir.

A distribuição de potência, tanto ativa quanto reativa, entre grupos de uma mesma usina foi revisitada e remodelada de forma a atender os critérios de capacidade da máquina. E essa distribuição é feita pela definição de fatores de participação de potência ativa e reativa, que é a medida do quanto um grupo vai assumir do montante total de potência da barra.

Antes de realizar a distribuição da geração, o programa calcula quantas unidades de máquina precisam ser ligadas para que se atenda ao despacho total da barra. Para o critério de inércia mínima (opção INMN ativada), a ligação das unidades é feita na ordem de entrada de dados dos grupos da usina, quer seja via arquivo texto ou via interface do programa. Portanto o programa começa ligando unidades em operação no primeiro grupo e, se chegar ao seu limite de número máximo de unidades e ainda assim não tiver atendido o despacho total, procede com o despacho de unidades do segundo grupo. E assim sucessivamente, até que se atenda ao despacho completo. Se a opção de inércia mínima INMN estiver desativada, o programa calcula o mínimo desvio de número de unidades em operação, quando comparado com aqueles do caso base.

Feito o cálculo do número de unidades total, o programa calculará então a distribuição de potência entre os grupos por meio da definição dos fatores de participação. Para a potência ativa, a geração total será distribuída por meio de fatores de participação de potência ativa que são proporcionais à potência aparente fornecida para aquele grupo. Já a potência reativa total é distribuída baseada na faixa de tensão atual do grupo: se a usina estiver absorvendo potência reativa, o fator de participação do grupo será proporcional ao limite mínimo de geração de potência reativa; caso a usina esteja injetando potência reativa na rede, o fator de participação será proporcional ao limite máximo de geração de potência reativa.

A [Figura 5](#) mostra a distribuição de potência entre dois grupos conectados à barra 10 de um sistema teste, enquanto a [Figura 6](#) mostra a geração total nessa barra. Os dados dos grupos 11 e 12 conectados na barra 10 podem ser vistos pelas figuras 7 e 8.



Descrição gerada

Figura 5 – Exemplo de distribuição de potência entre grupos de geração individualizada

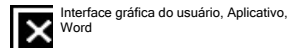


Figura 6 – Geração total na barra 10

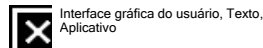


Figura 7 – Dados do gerador individualizado do grupo 11

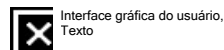


Figura 8 - Dados do gerador individualizado do grupo 12

Para a determinação das distribuições de potência, a partir da potência total gerada na barra, primeiro deve-se determinar o número de unidades geradoras por grupo que atende ao despacho. É importante destacar que este exemplo foi obtido considerando o critério de inércia mínima. Portanto, como o grupo 11 foi entregue ao programa primeiro que o grupo 12, ele foi despachado primeiro com 3 unidade, chegando ao seu máximo, ficando a cargo do grupo 12 despachar 2 unidades para atendimento da potência total.

Feito o cálculo do número de unidades, deve-se proceder com a distribuição da potência. Primeiro, atendida ao despacho de potência ativa, gerada ao longo

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGEI](#) > [Informações Complementares sobre o Modelo de Gerador Individualizado](#)

Discretização de Unidades em Geradores Individualizados

Geradores individualizados possuem limites de potência mínima e máxima dadas por unidade e os limites totais são resultado da multiplicação do número de unidades em operação pelo limites unitários. Durante o processo de distribuição de unidades de grupos em geradores individualizados em modo de operação S (despacho automático), descrito na subseção anterior, dependendo do valor dos limites unitários, do número de unidades necessárias e do despacho desejado, existe a possibilidade do grupo de gerador individualizado entrar em uma região de operação inviável.

Nessa região, o número de unidades atuais não é capaz de atender o despacho desejado, porém se o programa Anarede ligar uma unidade a mais, os limites unitários de potência mínima ou máxima podem não ser atendidos. Essa região inviável sempre existirá caso o valor da potência máxima unitária (a menor entre a potência da turbina e a potência aparente nominal) seja menor que duas vezes o valor da potência mínima unitária. A [Figura 9](#) apresenta um exemplo de região inviável em um gerador individualizado com potência mínima de 200 MW e potência máxima de 280 MW por unidade.

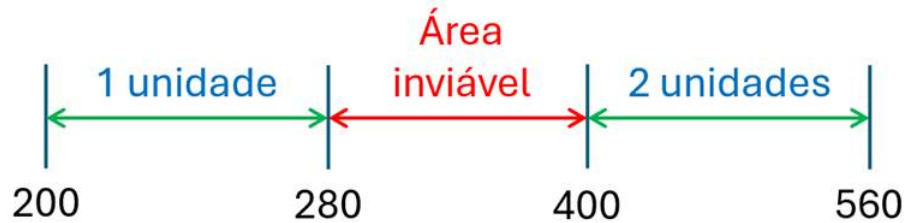


Figura 9. Região de operação inviável em DGEI.

Caso o despacho desejado para esse gerador seja de 300 MW, uma única unidade não é capaz de atender o despacho e o programa Anarede ligaria uma segunda unidade. No entanto, nessa situação, o despacho por unidade seria de 150 MW, abaixo do valor mínimo unitário, indicando assim uma região de operação inviável. Para resolver essa situação, o programa Anarede, durante a etapa de despacho de unidades em operação para geradores individualizados em modo de operação S, realizará a chamada “discretização de unidades”, calculando o número de unidades mais próximo que atende ao despacho, ajustando a potência gerada da barra para o novo valor, que pode ser abaixo ou acima do valor despachado inicialmente. A diferença entre o valor despachado original e o novo valor despachado após a discretização de unidades será assumido por demais geradores individualizados do sistema que tenham capacidade se for usada as opções BPSI ou BPAR ou pela barra de referência do sistema. Quando isso ocorre, o programa Anarede emite um relatório indicando todos os geradores individualizados que sofreram discretização, indicando também a diferença entre o despacho inicial e o novo despacho, conforme apresentado na [Figura 10](#).

RELATORIO DE BARRAS DE GERACAO COM DESPACHO ALTERADO DEVIDO A CHAVEAMENTO DE UNIDADES DE DGEI				
X-----X-----X-----X				
Barra		Pot.Gerada [MW]		
Num	Nome	Ori.	Mod.	Dif.
X-----X-----X-----X				
904	ITA---UH-2GR	380.0	290.0	-90.0

Figura 10. Exemplo de relatório de discretização de unidades de geradores individualizados.

Vale ressaltar que a discretização de unidades do gerador individualizado e a região inviável só ocorrem em geradores individualizados operando em modo de operação S. Geradores operando com modo de operação N não possuem esses problemas.

Outro ponto a ser destacado é referente a discretização de unidades de geradores individualizados e o uso simultâneo das opções PMIN e INMN. Nessa situação, pode haver um conflito entre o número de unidades despachadas devido a opção PMIN e o número de unidades despachadas pela opção INMN, o que causaria problemas de não-convergência. Para evitar esse problema, o programa Anarede interromperá o processo de cálculo de unidades por PMIN caso ocorram mais do que 3 (três) iterações desse conflito de chaveamentos e adotará o número de unidades definido pela opção INMN, podendo haver geradores individualizados com potência por unidade menor que a potência mínima unitária e que serão apresentados em um relatório, após o fluxo de potência, conforme pode ser observado na [Figura 11](#).



Figura 11 – Exemplo de relatório mostrando os geradores individualizados que superaram um de seus limites de potência ativa

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DGER

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☒ Formato dos Dados de Barra de Geração

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGER](#)

Função

Leitura de dados de limites de geração de potência ativa e fatores de participação de barras de geração.

Na execução do Código *DBAR* são considerados, para todas as barras de geração, fatores de participação nulos e os valores 0.0 e 99999.0 MW para os limites mínimo e máximo de geração de potência ativa, respectivamente.

O desbalanço de potência ativa, devido a contingência de geração/carga ou a alteração do nível de carregamento de áreas do sistema, é distribuído entre as barras de geração da área onde existe o desbalanço, se a opção *BPAR* for ativada, ou entre todos os geradores do sistema, se a opção *BPSI* for ativada. Em ambos os casos, a distribuição é feita com base nos fatores de participação das barras de geração em questão e respectivos limites de geração de potência ativa.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGER](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGER](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DGER* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de barras de geração.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGER](#)

Formato dos Dados de Barra de Geração

Campo	Colunas	Descrição	Default
Número	01-05	Número da barra, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Operação	07-07	A ou 0 - adição de dados de limites de geração de potência ativa e fatores de participação M ou 2 - modificação de dados de limites de geração de potência ativa e fatores de participação	A
Geração Ativa Mínima	09-14	Valor do limite mínimo de geração de potência ativa na barra, em MW.	0.0
Geração Ativa Máxima	16-21	Valor do limite máximo de geração de potência ativa na barra, em MW.	99999.0
Fator de Participação	23-27	Valor do fator de participação da barra de geração, em %. O erro de intercâmbio de potência ativa de cada área é distribuído entre as barras de geração da área, proporcionalmente ao fator de participação de cada uma delas, obedecendo aos respectivos limites mínimo e máximo de geração de potência ativa.	0.0
Fator de Participação de Controle Remoto	29-33	Fator de participação do gerador na quantidade de potência reativa necessária para o controle de tensão de barra remota em %.	100.
Fator de Potência Nominal	35-39	Fator de Potência Nominal da Máquina.	
Fator de Serviço	41-44	Fator de Serviço da corrente de armadura, em %	
Fator de Serviço	46-49	Fator de Serviço da corrente do rotor, em %	
Ângulo de Carga	51-54	Ângulo de carga máximo (0.0 – 85.0), em graus.	
Reatância da Máquina	56-60	Reatância da Máquina, em %.	
Potência Aparente Nominal	62-66	Potência aparente nominal de máquina, em MVA	
Estatismo	68-72	Estatismo do regulador de velocidade da máquina, em % na base do sistema	0.

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DGGB

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Formato dos Dados de Representação Gráfica de Grupo de Base de Tensão

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGGB](#)

Função

Leitura dos dados de representação gráfica de grupo de base de tensão.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGGB](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGGB](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DGGB* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de representação gráfica de grupo de base de tensão.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGGB](#)**Formato dos Dados de Representação Gráfica de Grupo de Base de Tensão**

Campo	Colunas	Descrição	Default
Grupo	01-02	Identificador do grupo de base de tensão, como definido no campo Grupo Base de Tensão do Código de Execução DBAR.	
Cor	04-05	Valor inteiro entre 1 e 16 representando a cor desejada para o grupo de base de tensão.	
Espessura	07-08	Valor inteiro entre 1 e 6 representando a espessura desejada para os circuitos CA (linhas de transmissão e transformadores) conectados a barras pertencentes a este grupo de base de tensão.	

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DGGE

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☒ Formato dos Dados de Representação Gráfica de Gerador

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGGE](#)

Função

Leitura dos dados de representação gráfica de gerador.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGGE](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGGE](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DGGE* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de representação gráfica de gerador.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGGE](#)**Formato dos Dados de Representação Gráfica de Gerador**

Campo	Colunas	Descrição	Default
Barra	01-05	Número de identificação da barra, como definido no campo Número do Código de Execução DBAR, à qual está conectado o gerador cuja representação gráfica se deseja criar.	
Abcissa 1	07-11	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada X do primeiro ponto de quebra da representação gráfica do gerador.	
Ordenada 1	13-17	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada Y do primeiro ponto de quebra da representação gráfica do gerador.	
Abcissa 2	19-23	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada X do segundo ponto de quebra da representação gráfica do gerador.	
Ordenada 2	25-29	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada Y do segundo ponto de quebra da representação gráfica do gerador.	
Abcissa 3	31-35	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada X do terceiro ponto de quebra da representação gráfica do gerador.	Abcissa 2
Ordenada 3	37-41	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada Y do terceiro ponto de quebra da representação gráfica do gerador.	Ordenada 2

Se os campos Abcissa3 e Ordenada 3 não forem preenchidos serão considerados iguais aos campos Abcissa 2 e Ordenada 2, respectivamente.

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DGLI

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☒ Formato dos Dados de Representação Gráfica de Circuito CA

☒ Formato dos Dados de Ponto de Quebra de Circuito CA

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGLI](#)

Função

Leitura dos dados de representação gráfica de circuito CA.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGLI](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGLI](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DGLI* e opções ativadas.
2. Registro com os dados de identificação do primeiro circuito CA com representação gráfica.
3. Registro com os dados do primeiro ponto de quebra.
4. ...
5. Registro com os dados do i-ésimo ponto de quebra.
6. ...
7. Registro com os dados do último ponto de quebra.
8. Registro ----- nas colunas 1-5 indicando o fim dos dados de representação gráfica do primeiro circuito CA.
9. ...
10. Registro com os dados de identificação do i-ésimo circuito CA com representação gráfica.
11. Registro com os dados do primeiro ponto de quebra.
12. ...
13. Registro com os dados do i-ésimo ponto de quebra.
14. ...
15. Registro com os dados do último ponto de quebra.
16. Registro ----- nas colunas 1-5 indicando o fim dos dados de representação gráfica do i-ésimo circuito CA.
17. ...
18. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGLI](#)

Formato dos Dados de Representação Gráfica de Circuito CA

Campo	Colunas	Descrição	Default
Da Barra	01-05	Número da barra de uma das extremidades do circuito como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Para Barra	07-11	Número da barra da outra extremidade do circuito como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Circuito	13-14	Número de identificação do circuito CA em paralelo.	1

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGLI](#)

Formato dos Dados de Ponto de Quebra de Circuito CA

Campo	Colunas	Descrição	Default
Abcissa	01-05	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada X do ponto de quebra de circuito CA.	
Ordenada	07-11	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada Y do ponto de quebra de circuito CA.	
Símbolo	13-13	* - Assinala o ponto de quebra de circuito CA associado ao símbolo de transformador ou compensador série controlável quando o circuito em questão corresponder a um destes elementos.	

2.55.

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DGLT

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☒ Formato dos Dados dos Grupos de Limites de Tensão

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGLT](#)

Função

Leitura dos dados dos grupos de limites de tensão.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGLT](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGLT](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DGLT* e opções ativadas.
2. Registros com os dados dos grupos de limites de tensão.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGLT](#)**Formato dos Dados dos Grupos de Limites de Tensão**

Campo	Colunas	Descrição	Default
Grupo	01-02	Identificador do grupo de limite de tensão, como definido no campo Grupo de Limite de Tensão do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Limite Mínimo	04-08	Valor mínimo de tensão a ser associado ao grupo de limite de tensão, em p.u.	0.8
Limite Máximo	10-14	Valor máximo de tensão a ser associado ao grupo de limite de tensão, em p.u.	1.2
Limite Mínimo em Emergência	16-20	Valor mínimo de tensão em condições de emergência a ser associado ao grupo de limite de tensão, em p.u.	Limite Mínimo
Limite Máximo em Emergência	22-26	Valor máximo de tensão em condições de emergência a ser associado ao grupo de limite de tensão, em p.u.	Limite Máximo

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DGMO

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☒ Formato dos Dados de Representação Gráfica de Motor de Indução

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGMO](#)

Função

Leitura dos dados de representação gráfica de motor de indução.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGMO](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGMO](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DGMO* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de representação gráfica de motor de indução.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGMO](#)**Formato dos Dados de Representação Gráfica de Motor de Indução**

Campo	Colunas	Descrição	Default
Barra	01-05	Número de identificação da barra, como definido no campo Número do Código de Execução DBAR, à qual está conectado o motor de indução cuja representação gráfica se deseja criar.	
Abcissa 1	07-11	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada X do primeiro ponto de quebra da representação gráfica do motor de indução.	
Ordenada 1	13-17	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada Y do primeiro ponto de quebra da representação gráfica do motor de indução.	
Abcissa 2	19-23	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada X do segundo ponto de quebra da representação gráfica do motor de indução.	
Ordenada 2	25-29	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada Y do segundo ponto de quebra da representação gráfica do motor de indução.	
Abcissa 3	31-35	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada X do terceiro ponto de quebra da representação gráfica do motor de indução.	Abcissa 2
Ordenada 3	37-41	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada Y do terceiro ponto de quebra da representação gráfica do motor de indução.	Ordenada 2

Se os campos Abcissa3 e Ordenada 3 não forem preenchidos serão considerados iguais aos campos Abcissa 2 e Ordenada 2, respectivamente.

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DGMT

Mais:

- ☐ [Função](#)
- ☐ [Opções de Controle de Execução Disponíveis](#)
- ☐ [Conjunto de Dados](#)
- ☐ [Formato dos Dados de Geração para Margem de Transmissão](#)

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGMT](#)

Função

Leitura dos dados de geração para margem de transmissão.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGMT](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGMT](#)

Conjunto de Dados

7. Registro com o código *DGMT* e opções ativadas.
8. Registros com os dados de geração de subestações.
9. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGMT](#)

Formato dos Dados de Geração para Margem de Transmissão

Campo	Colunas	Descrição	Default
Subestação	1-4	Identificação numérica da subestação que a barra de geração está inserida, conforme definido no campo Subestação do Código de Execução <i>DEMT</i> .	
Barra de Geração	6-10	Número da barra de geração da subestação, conforme o campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	*
Potência Máxima	12-17	Potência máxima, em MW, da barra de geração.	**
Percentual da Potência Máxima para Etapa de Barramento	19-21	Percentagem, com relação à Potência Máxima, a ser elevada na barra de geração na montagem do cenário base para o cálculo da margem na etapa de barramento candidato	100 %
Limite de Geração de Reativo Mínimo	23-27	Valor de geração de potência reativa mínima a ser aplicado na barra de geração durante o cálculo de margem de barramento candidato e subárea para barramentos candidatos de mesma subestação.	Valor informado no campo correspondente do <i>DBAR</i>
Limite de Geração de Reativo Máximo	29-33	Valor de geração de potência reativa máxima a ser aplicado na barra de geração durante o cálculo de margem de barramento candidato e subárea para barramentos candidatos de mesma subestação.	Valor informado no campo correspondente do <i>DBAR</i>
Percentual da Potência Máxima para Etapa de Subárea	35-37	Percentagem, com relação à Potência Máxima, a ser elevada no barramento candidato na montagem do cenário base para o cálculo da margem na etapa de subárea	100 %

(*) Barras de geração fornecidas não podem ser do tipo PQ.

(**) O valor *default* utilizado pelo programa é a geração no barramento presente no caso em memória.

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DGSH

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Formato dos Dados de Representação Gráfica de Shunt de Barra CA

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGS](#)

Função

Leitura dos dados de representação gráfica de shunt de barra CA.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGS](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGSH](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DGSH* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de representação gráfica de shunt de barra CA.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGSB](#)**Formato dos Dados de Representação Gráfica de Shunt de Barra CA**

Campo	Colunas	Descrição	Default
Barra	01-05	Número de identificação da barra, como definido no campo Número do Código de Execução DBAR, à qual está conectado o shunt cuja representação gráfica se deseja criar.	
Abcissa 1	07-11	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada X do primeiro ponto de quebra da representação gráfica do shunt.	
Ordenada 1	13-17	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada Y do primeiro ponto de quebra da representação gráfica do shunt.	
Abcissa 2	19-23	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada X do segundo ponto de quebra da representação gráfica do shunt.	
Ordenada 2	25-29	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada Y do segundo ponto de quebra da representação gráfica do shunt.	
Abcissa 3	31-35	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada X do terceiro ponto de quebra da representação gráfica do shunt.	Abcissa 2
Ordenada 3	37-41	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada Y do terceiro ponto de quebra da representação gráfica do shunt.	Ordenada 2

Se os campos Abcissa3 e Ordenada 3 não forem preenchidos serão considerados iguais aos campos Abcissa 2 e Ordenada 2, respectivamente.

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DGSL

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Formato dos Dados de Representação Gráfica de Shunt de Circuito CA

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGSL](#)

Função

Leitura dos dados de representação gráfica de shunt de circuito CA.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGSL](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGSL](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DGSL* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de representação gráfica de gerador.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DGSL](#)

Formato dos Dados de Representação Gráfica de Shunt de Circuito CA

Campo	Colunas	Descrição	Default
Da Barra	01-05	Número da barra de uma das extremidades do circuito como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Para Barra	07-11	Número da barra da outra extremidade do circuito como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Circuito	13-14	Número de identificação do circuito CA em paralelo.	1
Extremidade	16-16	Extremidade à qual está conectado o shunt de circuito CA. Entre com a letra F para shunts de circuito CA conectados do lado Da Barra e a letra T para shunts de circuito CA conectados do lado Para Barra.	
Abcissa 1	18-22	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada X do primeiro ponto de quebra da representação gráfica do shunt de circuito CA.	
Ordenada 1	24-28	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada Y do primeiro ponto de quebra da representação gráfica do shunt de circuito CA.	
Abcissa 2	30-34	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada X do segundo ponto de quebra da representação gráfica do shunt de circuito CA.	
Ordenada 2	36-40	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada Y do segundo ponto de quebra da representação gráfica do shunt de circuito CA.	
Abcissa 3	42-46	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada X do terceiro ponto de quebra da representação gráfica do shunt de circuito CA.	Abcissa 2
Ordenada 3	48-52	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada Y do terceiro ponto de quebra da representação gráfica do shunt de circuito CA.	Ordenada 2

Se os campos Abcissa3 e Ordenada 3 não forem preenchidos serão considerados iguais aos campos Abcissa 2 e Ordenada 2, respectivamente.

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DINC

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Formato dos Dados de Fatores da Direção do Crescimento Automático de Carregamento

☐ Exemplo de Utilização

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DINC](#)

Função

Leitura dos fatores que estabelecem a direção do crescimento automático do carregamento de barras do sistema.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DINC](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DINC](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DINC* e opções ativadas.
2. Registros com os fatores da direção do crescimento automático de carregamento.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DINC](#)

Formato dos Dados de Fatores da Direção do Crescimento Automático de Carregamento

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo do Elemento	01-04	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01...AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	06-10	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 1	12-12	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	14-17	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01...AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	19-23	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição Principal ☼	25-25	X Indica diferença entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. E Indica união entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. S Indica interseção entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.	
	27-30	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01...AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	32-36	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 2 ☼	38-38	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	40-43	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01...AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	45-49	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Operação	51-51	A - adição de dados de fatores da direção do crescimento automático de carregamento	A
Parâmetro <i>P</i>	53-57	Valor dos degraus de incremento da parcela de carga ativa, em %.	0
Parâmetro <i>Q</i>	59-63	Valor dos degraus de incremento da parcela de carga reativa, em %.	0
Parâm. <i>P_{máx}</i>	65-69	Valor máximo do crescimento da parcela de carga ativa, em %.	9999 %
Parâm. <i>Q_{máx}</i>	71-75	Valor máximo do crescimento da parcela de carga reativa, em %.	9999 %

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DINC](#)

Exemplo de Utilização

```
Código de Execução: DINC

( Determina que as cargas das áreas 07, 09 e 11 serão incrementadas através )
( de degraus de 0.5% na parcela ativa e de 0.3% na parcela reativa, até que )
( se atinja o carregamento máximo de 15% e 10%, respectivamente )
(
(tp) (no ) C (tp) (no ) C (tp) (no ) C (tp) (no ) O ( P ) ( Q ) (Pmx) (Qmx)
AREA 07 A AREA 11 X AREA 08 E AREA 10 0.5 0.3 15. 10.
99999
```

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DINJ

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Formato dos Dados de Injeções de Potências do Modelo Equivalente

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DINJ](#)

Função

Leitura dos dados de injeções de potências, shunts e fatores de participação de geração do modelo equivalente.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DINJ](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DINJ](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DINJ* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de injeções de potências do modelo equivalente.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DINJ](#)**Formato dos Dados de Injeções de Potências do Modelo Equivalente**

Campo	Colunas	Descrição	Default
Número	01-05	Número da barra, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Operação	07-07	A ou 0 - adição de dados de injeção de potência. E ou 1 - eliminação de dados de injeção de potência. M ou 2 - modificação de dados de injeção de potência.	A
Injeção Equivalente Ativa	09-15	Potência ativa equivalente injetada na barra, em MW. Um valor positivo indica que a potência está entrando na barra (geração) e negativo saindo da barra (carga).	0.0
Injeção Equivalente Reativa	16-22	Potência reativa equivalente injetada na barra, em Mvar. Um valor positivo indica que a potência está entrando na barra (geração) e negativo saindo da barra (carga).	0.0
Shunt Equivalente	23-29	Potência reativa injetada na barra pelo capacitor ou reator equivalente, em Mvar, para a tensão nominal (1.0 p.u.). O valor deve ser positivo para capacitor e negativo para reator.	0.0
Fator de Participação Equivalente	30-36	Fator de participação equivalente de geração, em %.	0.0

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DLEN

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Formato dos Dados de Limites de Tensão para Energização de Circuitos

☐ Exemplo de Utilização

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DLEN](#)

Função

Leitura dos dados de limites de tensão para energização de circuitos.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DLEN](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DLEN](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DLEN* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de limites de energização de circuitos.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DLEN](#)

Formato dos Dados de Limites de Tensão para Energização de Circuitos

Campo	Colunas	Descrição	Default
Da Barra	01-05	Número da barra CA de uma das extremidades do circuito como definido no campo Da Barra do Código de Execução <i>DLEN</i> .	
Para Barra	07-11	Número da barra CA da outra extremidade do circuito como definido no campo Para Barra do Código de Execução <i>DLEN</i> .	
Circuito	13-14	Número de identificação do circuito CA em paralelo.	1
Tensão Mínima Da Barra	16-19	Tensão mínima de energização do circuito no terminal Da Barra	0.9
Tensão Máxima Da Barra	21-24	Tensão máxima de energização do circuito no terminal Da Barra	1.1
Tensão Mínima Para Barra	26-29	Tensão mínima de energização do circuito no terminal Para Barra	0.9
Tensão Máxima Para Barra	31-34	Tensão máxima de energização do circuito no terminal Para Barra	1.1*

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DLEN](#)

Exemplo de Utilização

Código de Execução: DLEN

(Nfr)	(Nto)	Nc	VFmn	VFmx	VTmn	VTmx
-------	-------	----	------	------	------	------

1	2	1	0900	1100	0900	1100
---	---	---	------	------	------	------

2	3	1	0900	1100	0900	1100
---	---	---	------	------	------	------

99999

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DLIN

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Formato dos Dados de Circuito CA

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DLIN](#)

Função

Leitura dos dados de circuito CA (linhas e transformadores).

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DLIN](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DLIN](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DLIN* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de circuito CA.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DLIN](#)

Formato dos Dados de Circuito CA

Campo	Colunas	Descrição	Default
Da Barra	01-05	Número da barra de uma das extremidades do circuito como definido no campo Número do Código de Execução DBAR .	
Abertura	06-06	L – Ligado.	L
Da Barra		D – Desligado	
Operação	08-08	A ou 0 - adição de dados de circuito. E ou 1 - eliminação de dados de circuito. M ou 2 - modificação de dados de circuito.	A
Abertura	10-10	L – LIGADO.	L
Para Barra		D – DESLIGADO	
Para Barra	11-15	Número da barra da outra extremidade do circuito como definido no campo Número do Código de Execução DBAR .	
Circuito	16-17	Número de identificação do circuito CA em paralelo.	
Estado	18-18	L se o circuito estiver em operação (ligado). D se o circuito estiver fora de operação (desligado).	L
Proprietário	19-19	F se o circuito pertencer a área da barra definida no campo Da Barra . T se o circuito pertencer a área da barra definida no campo Para Barra .	F
Modo de Controle	20-20	Campo exclusivo para uso com transformadores e que é utilizado durante a solução do fluxo de potência caso a opção AUTO seja utilizada junto da opção CTAP. A se o transformador for automático M se o transformador for manual	A
Resistência	21-26	Valor da resistência do circuito, em %. Para transformadores este valor corresponde ao valor da resistência para o tap nominal. Ponto decimal implícito entre as colunas 24 e 25. Para transformadores, este valor é referente à uma unidade do equipamento.	0.0
Reatância	27-32	Valor da reatância do circuito, em %. Para transformadores este valor corresponde ao valor da reatância para o tap nominal. Ponto decimal implícito entre as colunas 30 e 31. Para transformadores, este valor é referente à uma unidade do equipamento.	
Susceptância	33-38	Valor total da susceptância shunt do circuito, em Mvar. Ponto decimal implícito entre as colunas 35 e 36.	0.0
Tap	39-43	Valor do tap referido à barra definida no campo Da Barra , em p.u., para os transformadores de tap fixo ou, uma estimativa deste valor para os transformadores com variação automática de tap (LTC). Ponto decimal implícito entre as colunas 40 e 41.	
Tap Mínimo	44-48	Valor mínimo que o tap pode assumir, em p.u., para transformadores com variação automática de tap. Ponto decimal implícito entre as colunas 45 e 46.	
Tap Máximo	49-53	Valor máximo que o tap pode assumir, em p.u., para transformadores com variação automática de tap. Ponto decimal implícito entre as colunas 50 e 51.	
Defasagem	54-58	Valor do ângulo de defasamento, em graus, para transformadores defasadores. O defasamento angular especificado é aplicado em relação ao ângulo da barra definido no campo Da Barra . Ponto decimal implícito entre as colunas 56 e 57.	0.0°
Barra Controlada	59-64	No caso de circuitos tipo transformador com variação automática de tap, este campo é destinado ao número da barra cuja magnitude da tensão deve ser controlada. Se a barra controlada não for uma das barras definidas nos campos Da Barra ou Para Barra , deve ser associado um sinal ao número desta barra que determine a direção do movimento do tap no sentido de aumentar a magnitude da tensão da barra controlada. Em geral, barras situadas no lado do tap (Da Barra), recebem um sinal positivo e, barras situadas no lado contrário do tap (Para Barra), recebem um sinal negativo.	Da Barra
Capacidade Normal (*)	65-68	Capacidade de carregamento do circuito em condições normais para fins de monitoração de fluxo, em MVA. Para transformadores, este valor é referente à uma unidade do equipamento.	∞
Capacidade em Emergência (*)	69-72	Capacidade de carregamento do circuito em condições de emergência para fins de monitoração de fluxo, em MVA. Para transformadores, este valor é referente à uma unidade do equipamento.	Cap. Normal
Número de Taps	73-74	Número de posições do transformador de tap variável, incluindo o tap mínimo e o tap máximo.	33
Capacidade de Equipamento	75-78	Capacidade de carregamento do equipamento com menor capacidade de carregamento conectado ao circuito. Para transformadores, este valor é referente à uma unidade do	Cap. Normal

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DMAC

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☒ Formato dos Dados das Opções de Execução Padrão

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DMAC](#)

Função

Leitura dos dados de Macros com o Código de Execução e as Opções de Controle de Execução associadas. A especificação do do Código de Execução e das Opções de Controle de Execução é efetuada através de seu mnemônico como definido na seção “Descrição das Opções de Controle de Execução”.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DMAC](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

GRAV IMPR FILE

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DMAC](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DMAC*.
2. Registro com os dados da macro, código de execução.e opções de execução associadas.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto dos dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DMAC](#)**Formato dos Dados das Opções de Execução Padrão**

Campo	Colunas	Descrição
Nome da Macro	01 – 18	Identificação alfanumérica da macro. O nome deve ser sempre iniciado com o caracter “@”. Quando esta for executada, será chamada através do nome de identificação iniciado com o caracter “@”.
Código de Execução	20 - 23	Mnemônico do Código de execução escolhido.
Opção de Controle de Execução	25-28 30-33 35-38 40-43 45-48 50-53 55-58 60-63 65-68 70-73	Mnemônicos das Opções de Controle de Execução associadas ao Código de Execução escolhido.
Sinal	75-75	+ - Continua a leitura dos Mnemônicos das Opções de Controle de Execução associadas ao Código de Execução escolhido na linha seguinte, caso não seja possível colocar todas as Opções de Controle de Execução desejadas.

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DMET

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Formato dos Dados de Monitoração Para Estabilidade de Tensão em Barra CA

☐ Exemplo de Utilização

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DMET](#)

Função

Leitura dos dados de monitoração para estabilidade de tensão em Barra CA.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DMET](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DMET](#)

Conjunto de Dados

Registro com o código *DMET* e opções ativadas.

Registros com os dados de monitoração para estabilidade de tensão em Barra CA.

Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DMET](#)

Formato dos Dados de Monitoração Para Estabilidade de Tensão em Barra CA

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo do Elemento	01-05	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01...AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	06-10	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 1	12-12	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	14-17	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01...AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	19-23	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição Principal ☼	25-25	X Indica diferença entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. E Indica união entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. S Indica interseção entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.	
Tipo do Elemento	27-30	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01...AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	32-36	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 2 ☼	38-38	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	40-43	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01...AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	45-49	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Operação	51-51	A - adição de dados de monitoração de tensão em Barra CA	A

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DMET](#)

Exemplo de Utilização

```
Código de Execução: DMET

( Selecciona as barras das áreas 07, 09 e 11 para terem a tensão monitoradas )

( Além destas barras, todas aquelas que sofrerem variação de tensão superior )

( àquela especificada pela constante VART também passarão a ser monitoradas )

(

(tp) (no ) C (tp) (no ) C (tp) (no ) C (tp) (no ) O

AREA      07 A AREA      11 X AREA      08 E AREA      10

999999
```

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DMFL

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☒ Formato dos Dados de Monitoração de Fluxo em Circuito AC

☐ Exemplo de Utilização

☐ Formato dos Dados de Monitoração de Fluxo por Circuito CA (opção CIRC ativada)

☐ Exemplo de Utilização

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DMFL](#)

Função

Leitura dos dados de monitoração de fluxo em circuito CA.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DMFL](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO CIRC TCIR

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DMFL](#)

Conjunto de Dados

4. Registro com o código *DMFL* e opções ativadas.
5. Registros com os dados de monitoração de fluxo em circuito CA.
6. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DMFL](#)

Formato dos Dados de Monitoração de Fluxo em Circuito AC

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo do Elemento	01-04	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	06-10	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 1	12-12	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	14-17	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	19-23	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição Principal 	25-25	X Indica diferença entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. E Indica união entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. S Indica interseção entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.	
Tipo do Elemento	27-30	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	32-36	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 2 	38-38	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	40-43	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	45-49	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Operação	51-51	A - adição de dados de monitoração de fluxo em circuito CA. E - eliminação de dados de monitoração de fluxo em circuito CA.	A
Interligação	53-53	T - todos os circuitos selecionados devem ter seus fluxos monitorados. I - dos circuitos selecionados somente os de interligação devem ter seus fluxos monitorados.	T

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DMFL](#)

Exemplo de Utilização

Código de Execução: DMFL

(Monitoração dos circuitos de 345 kV a 750 kV das áreas 01 a 23)

(tp) (no) C (tp) (no) C (tp) (no) C (tp) (no) O I

AREA 01 A AREA 23 S TENS 345 A TENS 750

99999

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DMFL](#)

Formato dos Dados de Monitoração de Fluxo por Circuito CA (opção CIRC ativada)

Campo	Colunas	Descrição	Default
Da Barra	01-05	Número da barra de uma das extremidades do circuito como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
	16-20		
	31-35		
	46-50		
	61-65		
Para Barra	07-11	Número da barra da outra extremidade do circuito como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
	22-26		
	37-41		
	52-56		
	67-71		
Circuito	13-14	Número de identificação do circuito em paralelo.	
	28-29		
	43-44		
	58-59		
	73-74		
Operação	76-76	A - adição de dados de monitoração de fluxo em circuito CA. E - eliminação de dados de monitoração de fluxo em circuito CA.	A

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DMFL](#)

Exemplo de Utilização

```
Código de Execução: DMFL CIRC  
  
(Monitoração de circuitos individualizados)  
  
(De) (P/) Nc (De) (P/) Nc (De) (P/) Nc (De) (P/) Nc (De) (P/) Nc  
  
(De ) (Pa ) Nc (De ) (Pa ) Nc (De ) (Pa ) Nc (De ) (Pa ) Nc (De ) (Pa ) Nc O  
  
104 106 01 104 106 02 104 598 01 105 106 01 106 107 01  
  
106 107 02  
  
99999
```

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DMGR

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Formato dos Dados de Monitoração de Geração de Potência Reativa

☐ Exemplo de Utilização

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DMGR](#)

Função

Leitura dos dados de monitoração de geração de potência reativa.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DMGR](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DMGR](#)

Conjunto de Dados

Registro com o código *DMGR* e opções ativadas.

10. Registros com os dados de monitoração de geração de potência reativa.
11. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DMGR](#)

Formato dos Dados de Monitoração de Geração de Potência Reativa

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo do Elemento	01-04	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	06-10	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 1	12-12	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	14-17	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	19-23	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição Principal	25-25	X Indica diferença entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. E Indica união entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. S Indica interseção entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.	
Tipo do Elemento	27-30	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	32-36	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 2	38-38	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	40-43	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	45-49	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Operação	51-51	A - adição de dados de monitoração de geração de potência reativa. E - eliminação de dados de monitoração de geração de potência reativa.	A

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DMGR](#)

Exemplo de Utilização

```
Código de Execução: DMGR

(Monitoração dos geradores da área 01

(tp) (no ) C (tp) (no ) C (tp) (no ) C (tp) (no ) O

AREA      01

(Monitoração dos geradores da área 05

(tp) (no ) C (tp) (no ) C (tp) (no ) C (tp) (no ) O

AREA      05

99999
```

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DMOT

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☒ Formato dos Dados de Motor/Gerador de Indução

☐ Motores Típicos

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DMOT](#)

Função

Leitura dos dados da máquina (motor/gerador) de indução.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DMOT](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DMOT](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DMOT* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de motor/gerador de indução.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DMOT](#)

Formato dos Dados de Motor/Gerador de Indução

Campo	Colunas	Descrição	Default
Barra	01-05	Número de identificação da barra, como definido no campo Barra do Código de Execução <i>DBAR</i> , a qual esta conectado o grupo de motores ou geradores de indução	
Operação	07-07	A ou 0 - adição de dados de motor ou gerador de indução. E ou 1 - eliminação de dados de motor ou gerador de indução. M ou 2 - modificação de dados de motor ou gerador de indução.	A
Estado	08-08	L se o grupo de motores estiver em operação (ligado). D se o grupo de motores estiver fora de operação (desligado).	L
Grupo	10-11	Número de identificação do grupo de motores ou geradores de indução. Em uma barra podem estar conectados um ou mais grupos de motores ou geradores e um grupo pode ser constituído por um ou mais motores ou geradores de indução.	
Sinal	12-12	Sinal que indica se a máquina de indução opera como motor ou gerador: + : motor - : gerador	+
Fator de Carregamento	13-15	Fator de carregamento do grupo de motores ou geradores em relação à potência mecânica nominal, em %.	100.0
Unidades	17-19	Número de unidades iguais que compõem o grupo de motores ou geradores de indução.	1
Resistência do Estator	21-25	Resistência do estator de uma unidade do grupo de motores ou geradores, em % na base da potência mecânica nominal da unidade.	
Reatância do Estator	27-31	Reatância do estator de uma unidade do grupo de motores ou geradores, em % na base da potência mecânica nominal da unidade.	
Reatância de Magnetização	33-37	Reatância de magnetização de uma unidade do grupo de motores ou geradores, em % na base da potência mecânica nominal da unidade.	
Resistência do Rotor	39-43	Resistência do rotor de uma unidade do grupo de motores ou geradores, em % na base da potência mecânica nominal da unidade.	
Reatância do Rotor	45-49	Reatância do rotor de uma unidade do grupo de motores ou geradores, em % na base da potência mecânica nominal da unidade.	
Potência Base	51-55	Potência mecânica nominal de uma unidade do grupo de motores ou geradores, em HP.	
Tipo do Motor	57-59	Identifica uma classe de motor típico. 1 – Industrial Pequeno 2 – Industrial Grande I 3 – 11 KVA 4 – Industrial Pequeno II 5 – Comercial + Alimentador 6 – Residencial Agregado 7 - Monofásico	
Parcela da Carga Ativa ¹	60-63	Indica a parcela da Carga Ativa da barra CA indicada no campo Barra que será modelada como motor de indução típico, em %.	100.
Percentual de Definição da Potência Base ¹	65-67	Relação entre a parcela da Carga Ativa modelada como motor de indução típico e o valor da potência base do motor de indução típico, em %, dada por $B = ((P/100) * (Carga Ativa [MW])) / (Pbase [MW]) * 100.$	Ver nota

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DMOT](#)

Motores Típicos

De acordo com os indicadores listados no campo “Tipo do Motor” da entrada de dados do código de execução DMOT, os seguintes parâmetros são utilizados pelo programa para cada motor típico.

Identificador do Motor Típico	Parâmetros (% na base de cada motor)					fp	Potência Base (HP)
R_s	X_s	X_m	R_r	X_r			
1	3,1	10	320	1,8	18	0,852	108
2	1,3	6,7	380	0,9	17	0,890	103
3	1,6	6,3	96	0,9	1,6	0,870	310
4	7,8	6,5	267	4,4	4,9	0,940	170
5	0,1	23	300	2	23	0,758	65
6	7,7	10,7	222	7,9	9,8	0,870	125
7	11	12	200	11	13	0,845	120

Onde,

- R_s : Resistência do Estator;
- X_s : Reatância do Estator;
- X_m : Reatância de Magnetização;
- R_r : Resistência do Rotor;
- X_r : Reatância do Rotor;
- fp: Fator de Potência.

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DMSG

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Formato da Mensagem de Texto

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DMSG](#)

Função

Leitura de mensagem de texto para ser exibida em uma caixa de mensagens padrão Windows.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DMSG](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

Não há opção disponível para este Código de Execução.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DMSG](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DMSG*.
2. Registro com a mensagem de texto a ser exibida na caixa de mensagens.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DMSG](#)

Formato da Mensagem de Texto

Campo	Colunas	Descrição
Texto	01-80	Mensagem de texto para exibição na caixa de mensagem.

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DMTE

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☒ Formato dos Dados de Monitoração de Tensão

☐ Exemplo de Utilização

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DMTE](#)

Função

Leitura dos dados de monitoração de tensão em barra CA.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DMTE](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DMTE](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DMTE* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de monitoração de tensão.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DMTE](#)

Formato dos Dados de Monitoração de Tensão

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo do Elemento	01-04	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	06-10	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 1	12-12	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	14-17	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	19-23	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição Principal	25-25	X Indica diferença entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. E Indica união entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. S Indica interseção entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.	
Tipo do Elemento	27-30	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	32-36	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 2	38-38	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	40-43	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	45-49	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Operação	51-51	A - adição de dados de monitoração de tensão. E - eliminação de dados de monitoração de tensão.	A
Fronteiras	53-53	T - Todas as barras selecionadas devem ter as tensões monitoradas. F - Das barras selecionadas somente as barras fronteiras devem ter as tensões monitoradas.	T

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DMTE](#)

Exemplo de Utilização

```
Código de Execução: DMTE

(Monitoração de tensão das barras de níveis de tensão 345 kV a )

(500 kV das áreas 02 e 21 )

(tp) (no ) C (tp) (no ) C (tp) (no ) C (tp) (no ) O F

AREA      02 E AREA      21 S TENS      345 A TENS      500

99999
```


[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DOPC

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☒ Formato dos Dados das Opções de Execução Padrão

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DOPC](#)

Função

Leitura e modificação dos dados das Opções de Controle de Execução padrão. A especificação das Opções de Controle de Execução é efetuada através de seu mnemônico como definido na seção “Descrição das Opções de Controle de Execução”.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DOPC](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DOPC](#)

Conjunto de Dados

4. Registro com o código *DOPC*.
5. Registro com as Opções de Controle de Execução padrão.
6. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto dos dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DOPC](#)**Formato dos Dados das Opções de Execução Padrão**

Campo	Colunas	Descrição
Opção	01-04	Mnemônico da Opção de Controle de Execução padrão.
	08-11	
	15-18	
	...	
	64-67	
Padrão	06-06	Estado padrão da Opção:
	13-13	L - liga opção de execução.
	20-20	D - desliga opção de execução.
	...	
	69-69	

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DOS

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DOS](#)

Função

Dispara um DOS Shell. Este Código de Execução está disponível apenas na versão MS-DOS.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DOS](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

Não há opção disponível para este Código de Execução.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DOS](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DOS*.

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DOSC

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Formato dos Comandos

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DOSC](#)

Função

Permite utilizar quaisquer comandos específicos do sistema operacional, comandos estes disponíveis através da janela de comandos DOS do Windows. Exemplos: *copy* (copia arquivos), *ren* (renomea arquivos), *dir* (lista os arquivos do diretório), etc.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DOSC](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

Não há opção disponível para este Código de Execução.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DOSC](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DOSC*.
2. Registro com o comando específico do sistema operacional.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de comandos.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DOSC](#)

Formato dos Comandos

Campo	Colunas	Descrição
Comando	01-256	Nome do comando a ser executado pelo sistema operacional, acompanhado de suas respectivas opções. Para conhecer os comandos oferecidos na janela do DOS do Windows, basta digitar <i>help</i> e serão listados todos os comandos disponíveis e suas funções.

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DPGE

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Formato dos Dados de Potência Ativa Gerada para o Tabelador

☐ Exemplo de Utilização

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DPGE](#)

Função

Leitura dos dados de potência ativa gerada para o tabelador.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DPGE](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DPGE](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DPGE* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de gerador cuja geração de potência ativa será tabelada.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DPGE](#)**Formato dos Dados de Potência Ativa Gerada para o Tabelador**

Campo	Colunas	Descrição	Default
Número	01-05	Número da barra à qual está conectado o gerador, como definido no campo Número do Código de Execução DBAR.	
Sinal	07-07	Preencha este campo com: + Se desejar somar o valor da geração de potência ativa do próximo gerador a ser fornecido - Se desejar subtrair o valor da geração de potência ativa do próximo gerador a ser fornecido = Se desejar encerrar o conjunto de geradores cujas gerações de potência ativa serão somadas , Se desejar simplesmente substituir o nome das barras Da Barra e Para Barra no relatório do Tabelador. Se este campo for deixado em branco a geração de potência ativa a ser tabelada será simplesmente a do gerador conectado à barra definida no campo Número .	
Nome	09-20	Se preenchido o conteúdo deste campo substituirá, no relatório do tabelador, o nome da barra especificada no campo Número deste cartão se o conteúdo do campo Sinal for igual a “=” ou “,”.	

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DPGE](#)

Exemplo de Utilização

```
Código de Execução: DPGE

(Barras cujas gerações de potência ativa serão tabeladas)

(Nb ) S (      Nome      )

      1

    15 +

1010 =  Soma MW

99999
```

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DQGE

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Formato dos Dados de Potência Reativa Gerada para o Tabelador

☐ Exemplo de Utilização

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DQGE](#)

Função

Leitura dos dados de potência reativa gerada para o tabelador.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DQGE](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DQGE](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DPGE* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de gerador cuja geração de potência reativa será tabelada.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DQGE](#)**Formato dos Dados de Potência Reativa Gerada para o Tabelador**

Campo	Colunas	Descrição	Default
Número	01-05	Número da barra à qual está conectado o gerador, como definido no campo Número do Código de Execução DBAR.	
Sinal	07-07	Preencha este campo com: + Se desejar somar o valor da geração de potência reativa do próximo gerador a ser fornecido - Se desejar subtrair o valor da geração de potência reativa do próximo gerador a ser fornecido = Se desejar encerrar o conjunto de geradores cujas gerações de potência reativa serão somadas , Se desejar simplesmente substituir o nome das barras Da Barra e Para Barra no relatório do Tabelador. Se este campo for deixado em branco a geração de potência reativa a ser tabelada será simplesmente a do gerador conectado à barra definida no campo Número .	
Nome	09-20	Se preenchido o conteúdo deste campo substituirá, no relatório do tabelador, o nome da barra especificada no campo Da Barra deste cartão se o conteúdo do campo Sinal for igual a “= “ou “,”.	

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DQGE](#)

Exemplo de Utilização

```
Código de Execução: DQGE  
  
(Barras cujas gerações de potência reativa serão tabeladas)  
  
(Nb ) S (      Nome      )  
  
      1  
  
    15 +  
  
1010 =  Soma Mvar  
  
99999
```

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DREL

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Conjunto de Dados - Com o uso da opção de execução ELIM

☒ Formato dos Dados de Seleção de Barras para Relatórios

☐ Exemplo de Utilização

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DREL](#)

Função

Leitura dos dados de seleção de barras a serem impressas nos relatórios de saída.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DREL](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

ELIM FILE 80CO
IMPR

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DREL](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DREL* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de seleção de barras.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DREL](#)

Conjunto de Dados – Com o uso da opção de execução ELIM

1. Registro com o código *DREL* e opção *ELIM* ativada.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DREL](#)

Formato dos Dados de Seleção de Barras para Relatórios

Campo	Colunas	Descrição	Default
Operação	01-04	<i>SUPR</i> - operação de Supressão dos relatórios. <i>IMPR</i> - operação de Impressão nos relatórios.	
Tipo do Elemento	06-09	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	11-15	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 1	17-17	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	19-22	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	24-28	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição Principal 	30-30	X Indica diferença entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. E Indica união entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. S Indica interseção entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.	
Tipo do Elemento	32-35	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	37-41	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 2 	43-43	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	45-48	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	50-54	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DREL](#)

Exemplo de Utilização

```
Código de Execução: DREL

(Seleção das barras da área 12 e as de tensão 500 kV da área 01)

(op) (tp) (no ) C (tp) (no ) C (tp) (no ) C (tp) (no )

SUPR AREA      01 A AREA      99 X AREA      12

IMPR AREA      01              S TENS      500

99999
```

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DRES

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☒ Formato dos Dados da Restrição Adicional

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DRES](#)

Função

Leitura dos dados de restrições lineares adicionais que podem ser consideradas durante a solução do problema de redespacho de potência ativa. Estas restrições têm a seguinte forma geral:

$$m \leq A.g + B.f \leq M$$

onde:

g é a variável de controle (geração ou rejeição de carga).

f é o fluxo de potência ativa em um circuito qualquer.

A e B são coeficientes da restrição linear adicional.

m e M são os limites de potência ativa inferior e superior da restrição.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DRES](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DRES](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DRES* e opções ativadas.
2. Registro com os dados de identificação da primeira restrição adicional.
3. Registros com os dados de coeficientes da primeira restrição adicional.
4. Registro FRES nas colunas 1-4 indicando fim de dados de coeficientes da primeira restrição adicional.
5. ...
6. Registro com os dados de identificação da *i*-ésima restrição adicional.
7. Registros com os dados de coeficientes da *i*-ésima restrição adicional.
8. Registro FRES nas colunas 1-4 indicando fim de dados de coeficientes da *i*-ésima restrição adicional.
9. ...
10. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando o fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DRES](#)

Formato dos Dados da Restrição Adicional

Mais:

☒ [Formato dos Dados de Identificação da Restrição](#)

☒ [Formato dos Dados dos Coeficientes da Restrição](#)

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DRES](#) > [Formato dos Dados da Restrição Adicional](#)

Formato dos Dados de Identificação da Restrição

Campo	Colunas	Descrição	Default
Número	01-04	Identificação numérica para a restrição linear adicional.	
Operação	06-06	A ou 0 - adição de dados de restrição adicional.	A
		E ou 1 - eliminação de dados de restrição adicional.	
		M ou 2 - modificação de dados de restrição adicional.	
Identificação	08-15	Identificação alfanumérica da restrição.	
Limite Inferior	17-22	Limite inferior da restrição, em MW.	-9999.0
Limite Superior	24-29	Limite superior da restrição, em MW.	9999.0

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DRES](#) > [Formato dos Dados da Restrição Adicional](#)

Formato dos Dados dos Coeficientes da Restrição

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo da Variável da Restrição	01-04	<i>GERA</i> - se o tipo da variável for barra de geração. <i>REJC</i> - se o tipo de variável for rejeição de carga. <i>CIRC</i> - se o tipo da variável for fluxo de um circuito.	
Operação	06-06	A ou 0 - adição de dados de coeficientes de restrições. E ou 1 - eliminação de dados de coeficientes de restrições. M ou 2 - modificação de dados de coeficientes de restrições.	A
Barra ou Da Barra	08-12	Número da barra como definido no campo Número do Código de Execução <i>DVCO</i> , para variáveis de restrição do tipo <i>GERA</i> e <i>REJC</i> . Número de identificação de uma das extremidades do circuito, como definido no campo Da Barra do Código de Execução <i>DLIN</i> , para variáveis do tipo <i>CIRC</i> .	
Para Barra	14-18	Número de identificação de uma das extremidades do circuito, como definido no campo Para Barra do Código de Execução <i>DLIN</i> , para variáveis do tipo <i>CIRC</i> .	
Circuito	20-21	Número de identificação do circuito CA em paralelo	1
Extremidade	23-27	Número de identificação da extremidade do circuito na qual o fluxo deve ser calculado.	Da Barra
Coeficiente	29-34	Coeficiente associado à variável de controle (geração ou rejeição de carga), ou ao fluxo no circuito.	

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DRSN

Mais:

☐ Função

☐ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Formato dos Dados de Reatores de Saturação Natural

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DRSN](#)

Função

Leitura dos dados de reatores de saturação natural.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DRSN](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DRSN](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DRSN* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de dispositivos shunt de circuito CA.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DRSN](#)

Formato dos Dados de Reatores de Saturação Natural

Campo	Colunas	Descrição	Default
Barra	01-05	Número da barra de conexão do reator de saturação natural, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Operação	07-07	A ou 0 - adição de dados de reator de saturação natural. E ou 1 - eliminação de dados de reator de saturação natural. M ou 2 - modificação de dados de reator de saturação natural.	A
Grupo	09-10	Número de identificação do grupo de reatores de saturação natural. Em uma barra podem estar conectados um ou mais grupos e um grupo pode ser constituído por um ou mais reatores de saturação natural.	
Número de Unidades	12-13	Número de unidades iguais que compõem o grupo de reatores de saturação natural.	
Estado Operativo	15-15	L se o reator de saturação natural estiver em operação (ligado). D se o reator de saturação natural estiver fora de operação (desligado).	L
Tensão do Joelho	16-20	Tensão do joelho da representação de regime permanente do reator de saturação natural.	A tensão da barra de conexão
Inclinação de Reta	22-27	Inclinação da reta da representação de regime permanente do reator de saturação natural.	8%
Potência de Emergência		Potência reativa de emergência. Ela não limita o controle do reator de saturação natural, mas pode ser usada para monitorar a potência do equipamento.	9999.

[Códigos de Execução](#)**Código de Execução DSHL**

Mais:

☐ Função☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis☐ Conjunto de Dados☒ Formato dos Dados de Dispositivo Shunt de Circuito CA

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DSHL](#)

Função

Leitura dos dados de dispositivos shunt de circuito CA. Este código permite associar dispositivos shunts aos circuitos da rede CA com o objetivo de facilitar a simulação de defeitos. Estes dispositivos são automaticamente removidos ou inseridos juntamente com o circuito associado.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DSHL](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DSHL](#)

Conjunto de Dados

4. Registro com o código *DSHL* e opções ativadas.
5. Registros com os dados de dispositivos shunt de circuito CA.
6. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DSHL](#)

Formato dos Dados de Dispositivo Shunt de Circuito CA

Campo	Colunas	Descrição	Default
Da Barra	01-05	Número da barra de uma das extremidades do circuito CA como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Operação	07-07	A ou 0 - adição de dados de dispositivo shunt de circuito CA. E ou 1 - eliminação de dados de dispositivo shunt de circuito CA. M ou 2 - modificação de dados de dispositivo de shunt de circuito CA.	A
Para Barra	10-14	Número da barra da outra extremidade do circuito como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Circuito	15-16	Número de identificação da circuito CA em paralelo.	
Shunt De	18-23	Potência reativa dos shunts na extremidade definida no campo Da Barra para tensão nominal (1.0 p.u.), em Mvar. Este valor deve ser negativo para reatores. Caso seja informado um valor positivo, o programa retornará uma mensagem de erro.	
Shunt Para	24-29	Potência reativa dos shunts na extremidade definida no campo Para Barra para tensão nominal (1.0 p.u.), em Mvar. Este valor deve ser negativo para reatores. Caso seja informado um valor positivo, o programa retornará uma mensagem de erro.	
Estado Shunt Barra De	31-32	L se o shunt de linha desta extremidade estiver em operação (ligado). D se o shunt de linha desta extremidade estiver fora de operação (desligado).	L
Estado Shunt Barra Para	34-35	L se o shunt de linha desta extremidade estiver em operação (ligado). D se o shunt de linha desta extremidade estiver fora de operação (desligado).	L

2.81.

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DSLP

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☒ Formato dos Dados de Barra Slack Prioritária

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DSLP](#)

Função

Leitura dos dados de barras slack prioritárias. Quando a Opção de Execução ASLK é utilizada juntamente com o Código de Execução EXLF estas barras são barras de geração podem ser transformadas em barras de referência se a ilha elétrica na qual estão localizadas não tiver referência angular.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DSLP](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DSLP](#)

Conjunto de Dados

7. Registro com o código *DSLP* e opções ativadas.
8. Registros com os dados de barras slack prioritárias.
9. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DSLP](#)

Formato dos Dados de Barra Slack Prioritária

Campo	Colunas	Descrição	Default
Barra	01-05	Número da barra de geração como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Operação	07-07	A ou 0 - adição de dados de dispositivo shunt de circuito CA. E ou 1 - eliminação de dados de dispositivo shunt de circuito CA.	A
Prioridade	09-13	Valor inteiro que indica a prioridade da barra em relação a outras para tornar-se slack em caso de ilhamento da parte do sistema à qual está conectada.	1

2.83.

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DTGR

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Formato dos Dados de Seleção de Barras para a Transferência de Geração

☐ Exemplo de Utilização

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DTGR](#)

Função

Leitura dos dados de seleção de barras pertencentes às regiões importadora e exportadora de potência ativa no processo de transferência de geração.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DTGR](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DTGR](#)

Conjunto de Dados

4. Registro com o código *DTGR* e opções ativadas.
5. Registros com os dados de seleção de barras.
6. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DTGR](#)

Formato dos Dados de Seleção de Barras para a Transferência de Geração

Campo	Colunas	Descrição	Default
Região	01-04	<i>IMPO</i> - seleção das barras pertencentes à região importadora <i>EXPO</i> - seleção das barras pertencentes à região exportadora	
Tipo do Elemento	06-09	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	11-15	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 1	17-17	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	19-22	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	24-28	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição Principal 	30-30	X Indica diferença entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. E Indica união entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. S Indica interseção entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.	
Tipo do Elemento	32-35	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	37-41	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 2 	43-43	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	45-48	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	50-54	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DTGR](#)

Exemplo de Utilização

Código de Execução: DTGR

(A região importadora será definida pelas barras de geração das áreas 1, 2, 4 e 5

(A região exportadora será definida pelas barras de geração da área 3

(Rg) (tp) (no) C (tp) (no) C (tp) (no) C (tp) (no)

IMPO AREA 01 A AREA 5 X AREA 03

EXPO AREA 03

99999

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DTPF

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Formato dos Dados de Fixação na Aplicação do Controle de Tensão por Variação Automática de Tap

☐ Exemplo de Utilização

☐ Formato dos Dados de Fixação na Aplicação do Controle de Tensão por Variação Automática de Tap (opção CIRC ativada)

☐ Exemplo de Utilização

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DTPF](#)

Função

Leitura dos dados de fixação na aplicação do controle de tensão por variação automática de tap (CTAP).

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DTPF](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO CIRC

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DTPF](#)

Conjunto de Dados

10. Registro com o código *DTPF* e opções ativadas.
11. Registros com os dados de fixação na aplicação do controle de tensão por variação automática de tap (CTAP).
12. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DTPF](#)

Formato dos Dados de Fixação na Aplicação do Controle de Tensão por Variação Automática de Tap

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo do Elemento	01-04	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	06-10	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 1	12-12	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	14-17	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	19-23	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição Principal 	25-25	X Indica diferença entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. E Indica união entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. S Indica interseção entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.	
Tipo do Elemento	27-30	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	32-36	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 2 	38-38	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	40-43	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	45-49	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Operação	51-51	A - adição de dados de fixação na aplicação do controle de tensão por variação automática de tap (CTAP). E - eliminação de dados de fixação na aplicação do controle de tensão por variação automática de tap (CTAP).	A
Interligação	53-53	T - todos os transformadores selecionados devem ter o controle de tensão por variação automática de tap fixado. I - dos circuitos selecionados somente os de interligação devem ter o controle de tensão por variação automática de tap fixado.	T

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DTPF](#)

Exemplo de Utilização

```
Código de Execução: DTPF

(Os Transformadores LTC com nível de tensão de 345 kV a 750 kV das áreas 01 )

( a 23 serão desativados para a opção CTAP )

(tp) (no ) C (tp) (no ) C (tp) (no ) C (tp) (no ) O I

AREA      01 A AREA      23 S TENS      345 A TENS      750

99999
```

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DTPF](#)

Formato dos Dados de Fixação na Aplicação do Controle de Tensão por Variação Automática de Tap (opção CIRC ativada)

Campo	Colunas	Descrição	Default
Da Barra	01-05	Número da barra de uma das extremidades do circuito como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
	16-20		
	31-35		
	46-50		
	61-65		
Para Barra	07-11	Número da barra da outra extremidade do circuito como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
	22-26		
	37-41		
	52-56		
	67-71		
Circuito	13-14	Número de identificação do circuito em paralelo.	
	28-29		
	43-44		
	58-59		
	73-74		
Operação	76-76	A - adição de dados de fixação na aplicação do controle de tensão por variação automática de tap (CTAP). E - eliminação de dados de fixação na aplicação do controle de tensão por variação automática de tap (CTAP).	A

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DTPF](#)

Exemplo de Utilização

```
Código de Execução: DTPF CIRC

(Fixação de transformadores individualizados para a opção CTAP)

(De ) (Pa ) Nc (De ) (Pa ) Nc (De ) (Pa ) Nc (De ) (Pa ) Nc (De ) (Pa ) Nc O
104 106 01 104 106 02 104 598 01 105 106 01 106 107 01
106 107 02
99999
```

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DTRP

Mais:

- ☐ Função
- ☐ Opções de Controle de Execução Disponíveis
- ☐ Conjunto de Dados
- ☐ Conjunto de Dados - Com o uso da opção de execução ELIM
- ☐ Formato dos Dados de Identificação dos Grupos de Transformadores em Paralelo
- ☐ Formato dos Dados de Transformadores em Paralelo
- ☐ Observações sobre o paralelismo do DTRP
- ☐ Exemplo de utilização

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DTRP](#)

Função

Leitura dos dados de grupos de transformadores que devem ser considerados em conjunto para controle de *taps*, operando como se estivessem em paralelo.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DTRP](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO ELIM

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DTRP](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DTRP* e opções ativadas.
2. Registros com a identificação do grupo de transformadores que devem ser tratados como em paralelo.
3. Registro *FTRP* nas colunas 1-4 indicando o fim dos dados de identificação de grupo de transformadores definidos no item 2.
4. Registros com a identificação dos transformadores que fazem parte do grupo.
5. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DTRP](#)

Conjunto de Dados - Com o uso da opção de execução ELIM

6. Registro com o código *DTRP* e opção de execução *ELIM* ativada.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DTRP](#)

Formato dos Dados de Identificação dos Grupos de Transformadores em Paralelo

Campo	Colunas	Descrição	Default
Grupo	01-02	Número de identificação do grupo de transformadores em paralelo.	
Identificação	04-49	Identificação alfa-numérica do grupo de transformadores em paralelo.	

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DTRP](#)**Formato dos Dados de Transformadores em Paralelo**

Campo	Colunas	Descrição	Default
DA Barra	01-05	Número da barra DE do transformador, conforme definido no campo DE Código de Execução <i>DLIN</i> .	
PARA Barra	07-11	Número da barra PARA do transformador, conforme definido no campo PARA Código de Execução <i>DLIN</i> .	
Número do Circuito	13-14	Número de identificação do circuito CA.	

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DTRP](#)

Observações sobre o paralelismo do DTRP

O código de execução DTRP controla a entrada de dados de “topologias” incomuns de transformadores cuja variação de *tap*, controlada pela opção de execução CTAP, deve ocorrer de forma simultânea, como se estivessem em paralelo. **Vale ressaltar que as situações clássicas de paralelismo de transformadores, sejam de dois ou três enrolamentos, continuam sendo válidas e detectadas automaticamente pelo Anarede.**

O Código de execução DTRP existe no programa Flupot desde a versão 7.10.00 e ficou disponível no Anarede a partir da versão 11.07.00 e consiste em manter os *taps* dos transformadores que fazem parte de um grupo acoplados, de forma que eles serão alterados para o mesmo valor, independentemente da impedância ou do tipo dos transformadores, sejam eles de dois ou três enrolamentos.

Para o correto funcionamento do DTRP, todos os transformadores que compõem um grupo em paralelo devem ser controláveis, com *taps* variáveis (possui valor mínimo e máximo) e não podem estar congelados por meio do Código de execução DTPF. Além disso, todos os transformadores de um grupo de paralelismo devem estar dentro de uma distância topológica máxima, cuja checagem é feita pelo Anarede e considerada aceitável caso os dois critérios a seguir sejam atendidos:

- Pelo menos dois transformadores do grupo devem ter as barras terminais com uma distância de até 3 (três) barras adjacentes;
- Pelo menos dois transformadores do grupo devem ter as barras terminais pertencentes à mesma área (campo Área do código de execução DBAR)

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DTRP](#)

Exemplo de utilização

O código abaixo mostra um exemplo de utilização e preenchimento do código de execução DTRP. Para a primeira régua, são fornecidos o número de identificação do grupo de transformadores, bem como uma descrição alfanumérica deste grupo. A segunda régua recebe a informação de transformadores que fazem parte desse grupo. Neste exemplo, é possível observar que existem 3 transformadores com configuração especial de paralelismo, identificados pelos circuitos 41415-58-2, 66-68-1 e 41416-59-3.

```
DTRP
(G (          Identificacao do Grupo          )
1  Grupo 1
(De ) (Pa ) Nc
41415 58    2
66      68    1
41416 59    3
FTRP
99999
```

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DVCO

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☒ Formato dos Dados de Variáveis de Controle

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DVCO](#)

Função

Leitura dos dados das variáveis de controle consideradas na solução do problema de redespacho de potência ativa. Estas variáveis de controle podem ser do tipo geração de potência ativa em barra de geração ou rejeição de carga.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DVCO](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DVCO](#)

Conjunto de Dados

7. Registro com o código *DVCO* e opções ativadas.
8. Registros com os dados das variáveis de controle.
9. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DVCO](#)

Formato dos Dados de Variáveis de Controle

Campo	Colunas	Descrição	Default
Número	01-05	Número da barra associada à variável de controle, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Operação	07-07	A ou 0 - adição de dados de variáveis de controle. E ou 1 - eliminação de dados de variáveis de controle. M ou 2 - modificação de dados de variáveis de controle.	A
Tipo de Controle	09-09	G - variável de controle está associada à geração de potência ativa. R - variável de controle está associada à rejeição de carga .	G
Prioridade do Controle	11-12	Prioridade para ativação do controle definido no intervalo entre 0 e 10. Durante o processo de solução do redespacho de potência ativa são ativadas somente as variáveis de controle com prioridade de controle menor ou igual a prioridade máxima especificada durante a execução do código <i>EXOP</i> .	0 ou 10
Geração Programada	14-20	Valor programado de geração, em MW, para variável de controle associada a geração de potência ativa. Este valor somente será considerado se a função objetivo ativada no Código de Execução <i>EXOP</i> for do tipo desvio mínimo e a opção <i>PESC</i> estiver ativada.	geração atual da barra
Rejeição de Carga	22-28	Rejeição máxima de carga ativa da barra, em %, para variável de controle associada a rejeição de carga.	100.0
Fator de Penalidade	30-34	Fator de penalidade na função objetivo associado à ativação da variável de controle. Este fator tem como finalidade penalizar, na função objetivo, a alteração do valor da variável de controle. Este fator somente será considerado se a função objetivo ativada no Código de Execução <i>EXOP</i> for do tipo desvio mínimo.	1.0
Número de Segmentos	36-37	Número de segmentos para linearização da curva de custo da variável de controle. Este campo somente será considerado se: a. as opções <i>DMQA</i> e <i>DMQR</i> forem ativadas no Código de Execução <i>EXOP</i> . b. a opção <i>FOBJ</i> for ativada no Código de Execução <i>EXOP</i> e a representação da curva de custo associada à variável de controle for definida parametricamente.	1
Curva de Custo	39-39	Curva de custo da variável de controle quando a função objetivo for definida pelo usuário (opção <i>FOBJ</i> ativada no Código de Execução <i>EXOP</i>) definida da seguinte maneira: C = Representação paramétrica da curva de custo. Neste caso a curva de custo associada à variável de controle é uma parábola. Os coeficientes desta curva devem ser definidos no Código de Execução <i>DCUR</i> . Caso não sejam fornecidos, são considerados nulos. P = Representação por pontos da curva de custo. Neste caso a curva de custo associada à variável de controle é definida através de pontos. Os pontos desta curva devem ser definidos no Código de Execução <i>DCUR</i> .	C

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DVSA

Mais:

☐ Função

☐ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Formato dos Dados de Grupos de Geração

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DVSA](#)

Função

Leitura dos dados dos três grupos de geração que formarão a região de segurança estática.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DVSA](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO GRAV ELIM

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DVSA](#)

Conjunto de Dados

10. Registro com o código *DVSA* e opções ativadas.
11. Registros com os dados dos grupos de geração.
12. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DVSA](#)

Formato dos Dados de Grupos de Geração

Campo	Colunas	Descrição	Default
Região	01-04	<i>GUG1</i> – especifica o primeiro grupo de geradores (<i>swing</i>). <i>GUG2</i> – especifica o segundo grupo de geradores. <i>GUG3</i> – especifica o terceiro grupo de geradores.	
Tipo do Elemento	06-09	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	11-15	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 1	17-17	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	19-22	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	24-28	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição Principal 	30-30	X Indica diferença entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. E Indica união entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. S Indica interseção entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.	
Tipo do Elemento	32-35	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	37-41	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 2 	43-43	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	45-48	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	50-54	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução DVSC

Mais:

- ☐ Função
- ☐ Opções de Controle de Execução Disponíveis
- ☐ Conjunto de Dados
- ☐ Formato dos Dados de Conversores CA-CC do tipo VSC - modelo simplificado
- ☐ Representação do VSC - Modelo Simplificado

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DVSC](#)

Função

Leitura dos dados de elo CC utilizando conversores CA-CC do tipo fonte de tensão (Voltage Source Converter – VSC) modelo simplificado.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DVSC](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DVSC](#)

Conjunto de Dados

13. Registro com o código *DVSC* e opções ativadas.
14. Registros com os dados dos elos CC utilizando conversores do tipo fonte de tensão.
15. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DVSC](#)

Formato dos Dados de Conversores CA-CC do tipo VSC – modelo simplificado

Campo	Colunas	Descrição	Default
Número	01-04	Número de identificação elo CC utilizando conversores fonte de tensão.	
Operação	06-06	A ou 0 - adição de dados de elo CC utilizando conversores fonte de tensão. E ou 1 - eliminação de elo CC utilizando conversores fonte de tensão. M ou 2 - modificação de dados de elo CC utilizando conversores fonte de tensão.	A
Estado Operativo	08-08	L se o elo CC utilizando conversores fonte de tensão estiver em operação (ligado). D se o elo CC utilizando conversores fonte de tensão estiver fora de operação (desligado)	L
Barra CA Retificadora	10-14	Número da barra CA da conversora retificadora do elo CC utilizando conversores fonte de tensão, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Barra CA Inversora	16-20	Número da barra CA da conversora inversora do elo CC utilizando conversores fonte de tensão, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Potência CC da Retificadora	22-28	Potência CC especificada para a conversora retificadora do elo CC utilizando conversores fonte de tensão, em MW.	
Potência CC Base	30-36	Potência CC base do elo CC utilizando conversores fonte de tensão, em MW.	
Tensão CC	38-46	Tensão CC da conversora retificadora do elo CC utilizando conversores fonte de tensão, em kV.	
Tensão CC Base	48-56	Tensão CC base do elo CC utilizando conversores fonte de tensão, em kV.	
Resistência da Linha CC	58-65	Resistência da linha CC conectando as estações conversoras do elo CC utilizando conversores fonte de tensão, em ohms.	
Identificação	67-86	Identificação alfanumérica do elo CC utilizando conversores fonte de tensão.	
Resistência do braço	88-95	Resistência do braço de uma fase do conversor fonte de tensão, em ohms.	0.0*
Percentual de perdas	97-104	Percentual de perdas nas estações conversoras, em %.	0.0*

* Os campos de “Resistência do braço” e “Percentual de perdas” não podem ser preenchidos simultaneamente, uma vez que ambos são usados para calcular as perdas do conversor. Se o “Percentual de perdas” for preenchido, esse percentual será aplicado na potência CC base do VSC para calcular uma resistência do braço equivalente para representar as perdas do conversor.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução DVSC](#)

Representação do VSC – Modelo Simplificado

O conversor fonte de tensão a ser considerado no Anarede refere-se ao conversor do tipo Modular Multilevel Converter (MMC) com N submódulos, conforme apresentado na figura a seguir.



Na versão atual do programa Anarede, a modelagem a ser usada é referente a um modelo “simplificado” do conversor. Nessa modelagem, o comportamento do elo CC utilizando conversor do tipo fonte de tensão em regime permanente pode ser simplificado, ao considerar que o controle do conversor opera de forma adequada para manter a tensão CA e a potência ativa da barra CA dentro dos valores especificados. Assim, as barras conversoras, tanto retificadora quanto inversora, podem ser consideradas como barras do tipo PV. O modelo simplificado também considera que o controle do MMC é capaz de controlar de forma adequada a tensão CC da barra retificadora. Com essas simplificações e considerando a perda na resistência da linha CC, é possível o cálculo automático da potência CC no terminal inversor, a partir da corrente CC que flui pelo elo CC. As perdas nos conversores, seja por meio do preenchimento do campo “Resistência do braço” ou “Percentual de perdas”, também podem ser consideradas.

Assim, o cálculo da potência CC e CA na estação inversora podem ser calculadas de acordo com a imagem a seguir, em que o subscrito “DC” representa grandezas CC e o subscrito “AC” representa grandezas CA, enquanto os sobrescritos R e I representam a grandeza na estação Retificadora e Inversora, respectivamente. Já os subscritos “loss” representam perdas de potência tanto no conversor (sobrescrito “Conv.”) quanto na linha CC (sobrescrito “DCline”). É importante ressaltar que P_{DC}^R representa a potência CC especificada no código de execução DVSC.



As perdas são dadas pelas equações a seguir:



Por fim, a potência CA na inversora pode ser calculada com a seguinte equação:



A cada iteração do método de Newton-Raphson, execução do código EXLF, a potência CA da estação inversora do elo CC com fonte de tensão será calculada e atualizada automaticamente nos dados da barra CA. Esse ajuste automático independe da ativação de opções de execução.

Deve-se notar que como as barras conversoras são modeladas como barras PV é possível preencher os dados do código de execução DBAR com os dados dos limites de reativos do conversor VSC. Desse modo, se a opção de execução QLIM for usada na solução do fluxo de potência, os limites de reativos dos conversores VSC podem ser modelados e respeitados.

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução EQVR

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EQVR](#)

Função

Determinação da Rede Equivalente ao final do processo de geração das Redes Complementar (ou de Simulação).

Retira as barras que não pertencem às Redes Básicas, Complementar e Simulação utilizando o programa de Equivalente de Redes. Armazena o caso gerado no arquivo histórico denominado EQUIVAL.SAV

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EQVR](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

NEWT	RCVG	PCTE	FINT
REQV	RBEQ	RLEQ	
IMPR	FILE	80CO	

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EQVR](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *EQVR* e opções ativadas.

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução EXAR

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☒ Formato dos Dados de Trechos de Corredor de Recomposição

☐ Exemplo de Utilização

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXAR](#)

Função

Executa a análise automática de corredores de recomposição definidos pelo Usuário. A análise dos corredores baseia-se na solução do problema de fluxo de potência para cada trecho, na monitoração da tensão da barra “de partida” do trecho e das tensões do sistema como um todo, após a realização das manobras definidas para o trecho.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXAR](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

NEWT PART LFDC FJAC
FLAT QLIM VLIM CREM CTAP CINT STEP PERD DPER CELO
MOST MOCT MOSG MOCG MOSF MOCF EMRG TAPD
RMON RILH FILE 80CO AUTO
ERRC ERRS
TABE PERC

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXAR](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *EXAC* e opções ativadas.
2. Registros com os dados da sequência de execução dos trechos de recomposição.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXAR](#)

Formato dos Dados de Trechos de Corredor de Recomposição

Campo	Colunas	Descrição	Default
Número do Trecho	01-04	Números de identificação dos trechos dos corredores de recomposição de acordo com a sequência de execução desejada, da esquerda para a direita. Caso seja necessário o uso de mais uma linha, deve-se colocar o sinal “+” em substituição ao número do próximo trecho para que a próxima linha seja lida deste mesmo modo.	
	06-09		
	...		
	76-79		

Exemplo de Utilização

[illegible]

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução EXCA

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Formato dos Dados de Prioridade

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXCA](#)

Função

Execução automática de contingências de circuito.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXCA](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

NEWT	RCVG	PART	LFDC	FJAC					
FLAT	QLIM	VLIM	CREM	CTAP	CPHS	CINT	STEP	CELO	
MOST	MOCT	MOSG	MOCG	MOSF	MOCF	EMRG	CPER	TAPD	
RMON	RILH	FILE	80CO	GSAV	GRAV	PERD	MOCV	TAPC	
ERRC	ERRS	BPSI	BPAR	DPER	AUTO				

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXCA](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *EXCA* e opções ativadas.
2. Registros com a definição da rede a ser analisada.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXCA](#)

Formato dos Dados de Prioridade

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo do Elemento	01-04	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	06-10	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 1	12-12	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	14-17	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	19-23	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição Principal	25-25	X Indica diferença entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. E Indica união entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. S Indica interseção entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.	
Tipo do Elemento	27-30	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	32-36	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 2	38-38	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	40-43	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	45-49	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução EXCC

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXCC](#)

Função

Geração de arquivo com os dados de plotagem da curva de capacidade de todos os geradores individualizados representados no caso. O arquivo CAPACIDADE.plt (nome fixo) será gerado no diretório de trabalho do usuário (diretório de onde foi carregado o arquivo de texto.PWF ou o arquivo histórico .SAV).

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXCC](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

Não existem Opções de Controle de Execução para este Código de Execução

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXCC](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *EXCC*.

[Códigos de Execução](#)**Código de Execução EXCG**

Mais:

☐ Função☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis☐ Conjunto de Dados

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXCG](#)

Função

Solução automática da curva de carga.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXCG](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

NEWT	PART	LFDC	FJAC							
FLAT	QLIM	VLIM	CREM	CTAP	CPHS	CINT	STEP	PERD	CELO	
TAPD	CPER	PLTF	PLTT	BPSI	BPAR	DPER	INMN	AUTO		
FILE	80CO									

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXCG](#)

Conjunto de Dados

2. Registro com o código *EXCG* e opções ativadas.

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução EXCT

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Formato dos Dados de Prioridade

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXCT](#)

Função

Cálculo da solução do problema de fluxo de potência para os casos de contingências.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXCT](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

CPB1	CPB2	TRB1	TRB2	NEWT	PART	LFDC	BPAR	BPSI	DPER
QLIM	VLIM	CREM	CTAP	CPHS	CINT	PERD	DPER	CELO	TAPC
MOST	MOCT	MOSG	MOCG	MOSF	MOCF	RMON	EMRG	MFCT	MOCV
RCVG	RILH	FILE	80CO	CONV	GSAV	CPER	AUTO		
RTOT	RBAR	RGER	RREF	RREM	RCAR				
RLIN	RTIE	RINT	RTRA	RLTC	RLDC				
ERRC	ERRS								

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXCT](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *EXCT* e opções ativadas.
2. Registro com os dados das prioridades dos casos de contingências a serem processados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXCT](#)**Formato dos Dados de Prioridade**

Campo	Colunas	Descrição	Default
Prioridade	01-02	Prioridades dos casos de contingências a serem processados, como definidas no campo Prioridade do Código de Execução <i>DCTG</i> . As sub-listas, definidas por estas prioridades, são processadas, caso por caso, de acordo com ordem de entrada destes dados.	
	04-05		
	...		
	28-29		

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução EXEQ

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☒ Formato dos Dados de Definição da Rede Equivalente

☐ Exemplo de Utilização

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXEQ](#)

Função

Determinação do modelo equivalente da rede externa.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXEQ](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

NEWT	RCVG	
FINT	PCTE	INJF
REQV	RBEQ	RLEQ
TRUN	VNUL	RTRU
IMPR	FILE	80CO

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXEQ](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *EXEQ* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de definição da rede equivalente.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXEQ](#)

Formato dos Dados de Definição da Rede Equivalente

Campo	Colunas	Descrição	Default
Operação	01-04	<i>ELIM</i> - operação de Eliminação. <i>RETE</i> - operação de Retenção.	
Tipo do Elemento	06-09	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	11-15	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 1	17-17	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	19-22	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	24-28	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição Principal 	30-30	X Indica diferença entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. E Indica união entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. S Indica interseção entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.	
Tipo do Elemento	32-35	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	37-41	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 2 	43-43	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	45-48	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	50-54	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXEQ](#)

Exemplo de Utilização

```
Código de Execução: EXEQ RBEQ RLEQ

(Equivalente sendo de interesse a área 01 e as barras de 440 kV da área 05)

(op) (tp) (no ) C (tp) (no ) C (tp) (no ) C (tp) (no )

ELIM AREA      02 A AREA      99 X AREA      05

ELIM AREA      05              X TENS      440

99999
```


[Códigos de Execução](#)

Código de Execução EXIC

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Exemplo de Utilização com a opção de execução PVCT ativada

☐ Alteração da constante de tolerância de erro de equações de potência ativa

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXIC](#)

Função

Cálculo da solução do problema do fluxo de potência continuado

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXIC](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

NEWT	PART	FJAC	PARM							
FLAT	QLIM	VLM	CREM	CTAP	CINT	STEP	DPER	CELO		
BPAR	BPSI	CSCA	ATCR	INDC	ACFP	STPO	VLCR	CPHS	ILHA	
MOST	MOCT	MOSG	MOCG	MOSF	MOCF	EMRG	CPER	TAPD	CTAF	
RMON	RILH	RCVG	FILE	80CO	CONT	NCAP	PLTF	PLTT	INMN	
ERRC	ERRS	AUTO								
TABE	PERC									
PVCT	TAPC	GSAV								

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXIC](#)

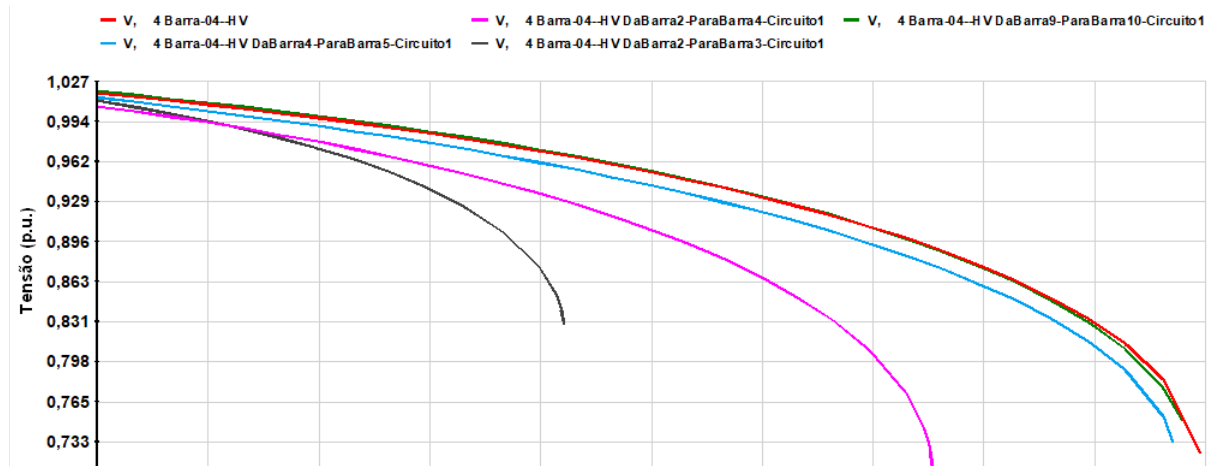
Conjunto de Dados

1. Registro com o código *EXIC* e opções ativadas ⁹.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXIC](#)

Exemplo de Utilização com a opção de execução *PVCT* ativada

A execução do arquivo 'IEEE14_PVCT.PWF' executa a solução do fluxo de potência continuado em conjunto com uma lista de contingências fornecida pelo código de execução DCTG. A figura abaixo mostra exemplo de algumas Curvas PxV, para a barra 4, a partir do sistema íntegro e a partir de algumas contingências.



Curvas PxV para o carregamento do sistema de 14 barras íntegro e com contingências

Durante a solução do fluxo de potência continuado, através da utilização do código de execução EXIC, com a opção de execução PVCT, são gerados arquivos CONT_YY.SAV no diretório de trabalho (diretório de onde foi carregado o arquivo .PWF ou .SAV) que contém os patamares de incremento de carga convergentes. Quando a opção de execução GSAV também é ativada, o programa Anarede grava os arquivos CTGXXXX_YY.SAV, onde XXXX é o número da contingência e YY é a sequência do arquivo histórico.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXIC](#)

Alteração da constante de tolerância de erro de equações de potência ativa

A constante de tolerância de convergência do erro de potência ativa na barra (constante TEPA) pode ser alterado no início do processo de solução do Incremento Automático de Carga, e é utilizada até que um critério de parada do método seja atendido. A modificação do valor da constante TEPA é feita para garantir que o menor incremento de carga, em MW, será resolvido pelo fluxo de potência durante o processo de solução do Incremento de Carga. É importante destacar que esta modificação do valor de TEPA pode ser feita com a opção de execução PVCT ativada ou não.

Com esta finalidade, o programa Anarede identifica a menor carga a ser incrementada ☒ e recalcula o valor da constante TEPA utilizando a equação abaixo.

☒

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução EXLF

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXLF](#)

Função

Cálculo da solução do problema do fluxo de potência.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXLF](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

NEWT	RCVG	PART	LFDC	FJAC	TRB1	TRB2	CPB1	CPB2		
FLAT	QLIM	VLIM	CREM	CTAP	CINT	STEP	PERD	DPER	CELO	
BPAR	BPSI	CSCA	ATCR	INDC	ACFP	STPO	VLCR	CPHS	ILHA	
MOST	MOCT	MOSG	MOCG	MOSF	MOCF	EMRG	CPER	TAPD	INMN	
RMON	RILH	FILE	80CO	CONT	NCAP	INIC	AUTO	TABE	PERC	
PMIN	UNPG	ICRV								
ERRC	ERRS									

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXLF](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *EXLF* e opções ativadas.

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução EXMB

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☒ Formato dos Dados de Tipo de Manobra em Barra

☐ Formato dos Dados de Equipamentos Manobrados em Barra na Manobra de Separação

☐ Exemplo de Utilização

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXMB](#)

Função

Executa a manobra em barras (separação ou união) de forma automática, transferindo seus elementos série e em derivação.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXMB](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

JUMP MANU

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXMB](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *EXMB* e opções ativadas.
2. Registro com o tipo de manobra e os dados das barras selecionadas para a manobra.
3. Registros com os equipamentos a ser manobrados para nova barra na operação de separação.
4. Registro FDMA nas colunas 1-4 indicando fim do conjunto de equipamentos a ser manobrados.
5. ...
6. Registro com o tipo de manobra e os dados das barras selecionadas para a manobra.
7. Registros com os equipamentos a ser manobrados para nova barra na operação de separação.
8. Registro FDMA nas colunas 1-4 indicando fim do conjunto de equipamentos a ser manobrados.
9. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXMB](#)**Formato dos Dados de Tipo de Manobra em Barra**

Campo	Colunas	Descrição	Default
Operação	01-04	<i>UNIR</i> – Faz a união (“ <i>merge</i> ”) das barras cujos os números são informados nos campos Número da Barra 1 e Número da Barra 2 , transferindo para a barra informada no campo Número da Barra 1 todos os equipamentos série e em derivação que estão conectadas à barra informada no campo Número da Barra 2 . <i>SEPA</i> – Faz a separação (“ <i>split</i> ”) da barra cujo o número é informado no campo Número da Barra 1 , transferindo os equipamentos série e em derivação selecionados para uma nova barra que é criada utilizando os dados informados nos campos Número da Barra 2 e Nome da Barra 2 .	
Número da Barra 1	06-10	Número da barra, como definido no campo Número do Código de Execução DBAR .	
Número da Barra 2	12-16	Número da barra, como definido no campo Número do Código de Execução DBAR .	Menor Disponível
Nome da Barra 2	18-29	Nome da nova barra que é criada quando, segundo definido no campo Número do Código de Execução DBAR .	Nome da Barra 1

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXMB](#)

Formato dos Dados de Equipamentos Manobrados em Barra na Manobra de Separação

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo do equipamento	01-04	<i>CIRC</i> - circuito CA (definidos nos Códigos de Execução <i>DLIN</i> e <i>DCSC</i>). <i>SHUN</i> - shunt de barra ou circuito CA (definido no Código de Execução <i>DBAR</i>). <i>CARG</i> - carga em barra CA (definida no Código de Execução <i>DBAR</i>). <i>GERA</i> - gerador em barra CA (definido no Código de Execução <i>DBAR</i>). <i>MOTO</i> - motor / gerador de indução (definido no Código de Execução <i>DMOT</i>). <i>BSHU</i> - banco shunt (definido no Código de Execução <i>DBSH</i>). <i>CARI</i> - carga individualizada (definida no Código de Execução <i>DCAI</i>). <i>GERI</i> - carga individualizada (definido no Código de Execução <i>DGEI</i>). <i>CERE</i> - compensador estático de reativos (definido no Código de Execução <i>DCER</i>). <i>ELOC</i> - elo de corrente CC (definido nos Códigos de Execução <i>DELO</i>, <i>DCBA</i>, <i>DCLI</i>, <i>DCNV</i> e <i>DCCV</i>).	
Número da Barra DE	06-10	Número da barra, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> . Utilizado pelos tipos <i>CIRC</i> , <i>SHUN</i> , <i>CARG</i> , <i>GERA</i> , <i>MOTO</i> , <i>BSHU</i> , <i>CARI</i> , <i>GERI</i> , <i>CERE</i> e <i>ELOC</i> .	Número da Barra 1
Número da Barra PARA	12-16	Número da barra, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> . Utilizado pelos tipos <i>CIRC</i> , <i>BSHU</i> e <i>ELOC</i> .	
Número do Circuito	18-19	Número do circuito CA, como definido no campo Circuito do Código de Execução <i>DLIN</i> . Utilizado pelos tipos <i>CIRC</i> e <i>BSHU</i> .	
Número do Grupo	21-23	Número do grupo do equipamento individualizado. Utilizado pelos tipos <i>MOTO</i> , <i>BSHU</i> , <i>CARI</i> , <i>GERI</i> e <i>CERE</i> .	1

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXMB](#)

Exemplo de Utilização

(1) Arquivo exemplo4.pwf: sem a utilização da Opção de Execução MANU

Codigo de Execucao: EXMB JUMP

?

(Op) (Num1 (Num2 (Nome)

SEPA 104

(Tip (De) (Pa) Nc Grp (MW) (Mvar

CIRC 104 77 1 --> TRANSFERIR? (S/N) N

(Tip (De) (Pa) Nc Grp (MW) (Mvar

CIRC 104 102 1 --> TRANSFERIR? (S/N) N

(Tip (De) (Pa) Nc Grp (MW) (Mvar

CIRC 104 103 1 --> TRANSFERIR? (S/N) N

(Tip (De) (Pa) Nc Grp (MW) (Mvar

CIRC 104 105 1 --> TRANSFERIR? (S/N) N

(Tip (De) (Pa) Nc Grp (MW) (Mvar

CIRC 104 106 1 --> TRANSFERIR? (S/N) S

(Tip (De) (Pa) Nc Grp (MW) (Mvar

CIRC 104 106 2 --> TRANSFERIR? (S/N) S

(Tip (De) (Pa) Nc Grp (MW) (Mvar

CIRC 104 183 1 --> TRANSFERIR? (S/N) N

(Tip (De) (Pa) Nc Grp (MW) (Mvar

CIRC 104 598 1 --> TRANSFERIR? (S/N) N

DADOS DE SPLIT/MERGE DE BARRAS CA

X-----X-----X-----X

OPERACAO	NUM.	NOME	NUM.	NOME
----------	------	------	------	------

X-----X-----X-----X

SEPARAR	104	CPAULIST-500	1	CPAULIST-500
---------	-----	--------------	---	--------------

Ex.4 - Anarede V09 - Sistema Sudeste 730 Barras-Versao Grafica

*** AVISO EXEMAB-909 ***

Criacao de um circuito com baixa impedancia (ZMIN) conectando as barras da operacao de separacao.

(2) Arquivo exemplo4.pwf: com a utilização da Opção de Execução MANU

Codigo de Execucao: EXMB JUMP MANU

?

(Op) (Num1 (Num2 (Nome)

SEPA 104

?

(Tip (De) (Pa) Nc Grp (MW) (Mvar

CIRC 104 106 1

CIRC 104 106 2

FDMA

DADOS DE SPLIT/MERGE DE BARRAS CA

X-----X-----X-----X

OPERACAO	NUM.	NOME	NUM.	NOME
----------	------	------	------	------

X-----X-----X-----X

SEPARAR	104	CPAULIST-500	1	CPAULIST-500
---------	-----	--------------	---	--------------

CEPEL - CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA - PROGRAMA DE ANALISE DE REDES - V09.02.00

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução EXMT

Mais:

- ☐ Função
- ☐ Opções de Controle de Execução Disponíveis
- ☐ Conjunto de Dados
- ☐ Formato dos Dados de Entrada de Contingência, Passo e Passo mínimo
- ☐ Exemplo de Utilização
- ☐ Ferramenta de Identificação de Subáreas e Áreas para Margem de Transmissão - Opção IDSA
- ☐ Uso da opção EXSA

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXMT](#)

Função

Executa cálculo da margem de transmissão.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXMT](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

EMRG	EQPM	MFCT	VLDC	ASLK	ROUT	ICMB				
JUMP	ETP1	ETP2	ELIM	VIRG	CCMT	AUTO				
NEWT	TAPC	QLIM	VLIM	CREM	CTAP	CINT	STEP	PERD	DPER	
CELO	CSCA	ATCR	STPO	VLCR	CPHS	TAPD	IANG	PLTF	PLTT	
CPER	NCAP	ICMB	IDSA	EXSA	AGRF	CARG				

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXMT](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *EXMT* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de seleção para contingências de circuito simples, passo e passo mínimo.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados (não é utilizado quando as opções *JUMP* ou *ELIM* estão ativadas).

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXMT](#)
Formato dos Dados de Entrada de Contingência, Passo e Passo mínimo

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo do Elemento	01-04	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	06-10	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 1	12-12	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	14-17	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	19-23	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição Principal [❏]	25-25	X Indica diferença entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. E Indica união entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. S Indica interseção entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.	
Tipo do Elemento	27-30	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	32-36	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 2 [❏]	38-38	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	40-43	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	45-49	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Operação	51-51	A - adição de dados para lista de contingência. E - eliminação de dados para lista de contingência.	A
Passo	53-58	Valor do passo, em MW, a ser incrementado, em cada barramento candidato, durante o processo de cálculo da margem de transmissão nas etapas de barramento candidato, subárea e área. O menor valor permitido para este campo é de 10 MW. O valor do Passo deve ser informado no primeiro registro de entrada de dados do código de execução EXMT. Ou seja, nos demais registros, esse campo é ignorado.	20 MW
Passo Mínimo	60-65	Valor do passo mínimo, em MW, a ser utilizado como critério de parada durante o processo de cálculo da margem de transmissão nas etapas de barramento candidato, subárea e área. O menor valor permitido para este campo é de 1 MW. O valor do Passo Mínimo deve ser informado no primeiro registro de entrada de dados do código de execução EXMT. Ou seja, nos demais registros, esse campo é ignorado.	5 MW

Observações:

- Se os campos para entrada de dados de contingência via linguagem de seleção não estiverem preenchidos, o programa automaticamente procura por lista de contingências de circuito simples fornecidos via o código de entrada de dados de contingência DCTG. Caso não haja dados de contingência fornecidos via o código de execução DCTG, a margem de transmissão é calculada utilizando apenas o critério de operação normal.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXMT](#)

Exemplo de Utilização

Mais:

- ☐ [Dados de entrada](#)
- ☐ [Etapa de Pré-processamento](#)
- ☐ [Contingências Múltiplas de Circuitos](#)
- ☐ [Relatório de Dados de Entrada](#)
- ☐ [Resultados e Produtos](#)

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXMT](#) > [Exemplo de Utilização](#)

Dados de entrada

Na pasta de exemplos do programa Anarede, localizada no diretório de instalação do programa, foi criada um diretório denominado “Margem_de_Transmissao” que contém os seguintes arquivos:

- (i) IEEE188_mod.pwf e IEEE118_mod.lst: Arquivos textos em formato Anarede com dados elétricos e gráficos, respectivamente, do sistema IEEE 188 barras, com modificações para ser usado como exemplo no cálculo da margem de transmissão;
- (ii) principal.pwf: Arquivo texto em formato Anarede que carrega o IEEE118_mod.pwf, preenche os dados necessários para o cálculo da margem de transmissão e executa a ferramenta, considerando uma lista de contingências montada a partir da linguagem de seleção do código de execução EXMT. Ao final da execução, serão gerados os dois arquivos de saída de resultados (.CSV) e três arquivos históricos (.SAV) com os pontos que definiram margem;
- (iii) principal_DCTG.pwf: Arquivo texto em formato Anarede que executa o cálculo da margem de transmissão para o sistema IEEE 118 barras, considerando uma lista de contingências montada a partir do código de execução DCTG oriunda do arquivo DCTG_EXCA.pwf. Ao final da execução, serão gerados os dois arquivos de saída de resultados (.CSV) e três arquivos históricos (.SAV) com os pontos que definiram margem;
- (iv) DCTG_EXCA.pwf: Arquivo texto em formato Anarede com o código de execução DCTG que corresponde à mesma lista de contingências executada no item (ii). Essa lista foi gerada trocando-se o código de execução EXMT do arquivo “principal.pwf” pelo código de execução EXCA, em conjunto com a opção de execução GRAV, ou seja, EXCA GRAV.

As figuras a seguir apresentam o conjunto de dados de entrada do exemplo em análise.

A [Figura 12](#) apresenta os dados de monitoração a serem considerados para o sistema exemplo. É importante ressaltar que a ferramenta de cálculo automático de margem de transmissão só será iniciada caso não existam violações de tensão e fluxo no caso base na região monitorada.



Figura 12. Dados de Monitoração para o sistema exemplo da Margem de Transmissão.

O código de execução DGLT foi utilizado para modificar os limites de tensão das barras do sistema, tornando-os mais realistas. Os códigos de execução DMTE e DMFL foram utilizados para definir a região de monitoração de tensão e de fluxo, respectivamente, de modo a monitorar apenas os barramentos candidatos e suas vizinhanças.

O código de execução DBAR foi utilizado para agrupar os barramentos candidatos em áreas distintas, para facilitar sua identificação, mas não é necessário. As alterações de Potência Ativa Gerada (campo Pg) foram feitas para remover gerações negativas, presentes no caso original do IEEE 118 barras, que influenciariam no valor das margens de transmissão calculadas, uma vez que tais margens são calculadas como a diferença entre a máxima injeção ao final do cálculo e a injeção inicial do barramento candidato.

A [Figura 13](#) apresenta o conjunto de dados exclusivos para a ferramenta de cálculo de margem de transmissão, por meio dos códigos de execução DEMT, DGMT e EXMT.

O código de execução DEMT é um código de execução obrigatório para a execução da margem de transmissão e lista todos os barramentos candidatos que se deseja avaliar, definindo-se também a que subestação (campo SE), subárea (campo SA) e área (campo Ar) eles pertencem. O campo (P.CC) representa a potência de curto-circuito, em MW, de cada barramento candidato e é usado como um dos critérios de parada para a etapa de cálculo de margem de barramento candidato, sendo a máxima injeção de potência permitida neste barramento. Caso seja deixado em branco, esse valor é considerado com o valor de 9999.0 MW.

Já os campos (Pmx), (Pb) e (Ps) representam a Potência Máxima, em MW, e o Percentual de Subestação para Etapa de Barramento Candidato e Etapa de Subárea, em %, de injeção no barramento durante a montagem da subestação. A montagem de subestação é uma etapa presente nos cálculos da margem de transmissão de barramento candidato e subárea e que consiste em alterar o despacho dos geradores que fazem parte da subestação do barramento candidato de acordo com a relação $P_g = P_{mx} \cdot P_b / 100$ ou $P_g = P_{mx} \cdot P_s / 100$ antes de iniciar o cálculo da margem de transmissão. Tal etapa é utilizada para representar configurações de geração diferentes daquelas presentes no caso base e que devem ser consideradas para o cálculo da margem de transmissão, conforme as premissas definidas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico e pela Empresa de Pesquisa Energética. Quando não preenchidos, os campos (Pmx), (Pb) e (Ps) recebem, respectivamente, a potência pré-existente no caso base e 100%. A única exceção é quando o barramento candidato é do tipo PQ, como é o caso dos barramentos 23 e 53 na [Figura 13](#), em que o preenchimento do campo (Pmx) é obrigatório (podendo ser preenchido com o valor 0. MW).



Figura 13. Dados de Barramentos Candidatos, Subáreas, Áreas e Subestações para o exemplo de Margem de Transmissão.

O código de execução DGMT é um código opcional e complementar ao código DEMT usado para indicar outros geradores que fazem parte da subestação de barramentos candidatos, mas que não são barramentos candidatos. Esses geradores adicionais também terão sua geração modificada conforme explicado anteriormente, através dos campos (Pmx) e (P), porém não participarão do processo de incremento de geração. As subestações listadas no campo (SE) já devem ter sido previamente preenchidas no código de execução DEMT.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXMT](#) > [Exemplo de Utilização](#)

Contingências Múltiplas de Circuitos

A partir da versão 11.02.00 do programa Anarede, foi permitido que a lista de contingências fornecida pelo usuário através do código de execução DCTG, disponha de contingências múltiplas de circuitos. Assim, para uma mesma contingência, o usuário pode definir mais de um circuito a ser ligado (usando o tipo de contingência *CIRL*) ou desligado (usando o tipo de contingência *CIRD*). Contingências diferentes de circuito, como contingências de barras, ainda são bloqueadas pela ferramenta e resultarão em erro na etapa de pré-processamento. Além disso, caso a contingência múltipla disponha de circuitos já manobrados, a contingência será ignorada e removida da lista de contingências a ser avaliada durante o cálculo da Margem de transmissão, conforme indicado na [Figura 19](#), onde o símbolo de asterisco indica qual o elemento que já está manobrado no caso base.

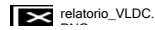


Figura 19. Exemplo de contingências ignoradas por conterem elementos já manobrados no âmbito do cálculo da Margem de Transmissão.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXMT](#) > [Exemplo de Utilização](#)

Relatório de Dados de Entrada

A utilização da opção de execução ROUT em conjunto com o código de execução EXMT ativa a geração automática de um relatório de saída, chamado “relatorios_margem.txt”, na pasta de trabalho do usuário. Este relatório reúne informações sobre os dados que serão utilizados pela ferramenta de cálculo de margem de transmissão, organizados em “etapas”:

- Etapa 1 – Etapa de relatórios de entrada de dados: etapa responsável por indicar os dados de entrada informados pelo usuário. Como alguns desses relatórios podem ser muito extensos, em especial os relatório DGER e DGEL, recomenda-se que o usuário utilize o código de execução DREL (Dados de elementos para RELatórios) para reduzir os elementos de relatórios para a região de interesse. Essa etapa é composta pelas seguintes subetapas:
 - Etapa 1.1 – Relatório de Dados de Margem de Transmissão – RDMT: são impressos os relatórios de barramentos candidatos, subárea, área e subestações informados por meio dos códigos DEMA e DGMT;
 - Etapa 1.2 – Relatório de Dados de Geradores – RGER: é impresso o relatório completo de geradores do sistema;
 - Etapa 1.3 – Relatório de Dados de Geradores no Limite – RGEL: é impresso o relatório de geradores que estão operando em seus limites;
 - Etapa 1.4 – Relatório de Dados de Barras de Referência – RREF: é impresso o relatório de barras de referência do sistema;
 - Etapa 1.5 – Relatório de Dados de Monitoração Seleccionada – RDMS: é impresso o relatório das barras monitoradas para tensão, de circuitos monitorados para fluxo e de geradores monitorados para geração de potência reativa, informados via os códigos de execução DMTE, DMFL e DMGR, respectivamente. Os dados de monitoração de geração de potência reativa não são utilizados no cálculo da margem de transmissão.
- Etapa 2 – Etapa de Violações no Caso Base: etapa responsável por listar as violações, se existirem, de tensão e fluxo presentes no caso base.
- Etapa 3 – Etapa de Validação de Contingências via DCTG: etapa responsável por listar as contingências que contêm elementos diferentes de circuito, quando a lista de contingências foi fornecida por meio do código de execução DCTG (Dados de ConTinGência).
- Etapa 4 – Etapa de Validação de Contingências: etapa responsável por emitir os relatórios referentes à etapa de pré-processamento de contingências em que as contingências fornecidas, seja via DCTG ou linguagem de seleção, são avaliadas com relação à ilhamento, convergência e violações.
- Etapa 5 – Validação de Subestações: etapa responsável por emitir os relatórios de subestações que apresentaram problemas de convergência ou de violação, seja em modo de operação normal ou emergência e tanto para o nível de barramento candidato quanto para o nível de subárea.

Ressalta-se que o uso da opção ROUT desvia os relatórios para o arquivo de saída “relatorios_margem.txt”, de modo que nenhum dos relatórios mencionados acima aparecerá no diálogo de relatórios da interface. Códigos de avisos e erros, porém, ainda serão impressos no diálogo de relatórios da interface. Além disso, as opções ROUT e VLDC (VaLiDação de Cenário) podem ser usadas em conjunto.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXMT](#) > [Exemplo de Utilização](#)

Resultados e Produtos

Ao final da execução da ferramenta de cálculo de margem de transmissão, o programa Anarede cria automaticamente um conjunto de arquivos de saída: um relatório em *CSV* (do inglês “*Comma-Separated Values*”) e arquivos históricos com os pontos de operação que definiram as margens de cada barramento candidato, subárea e área.

A [Figura 20](#) apresenta o relatório *rela_margem_resultados.csv* que apresenta, em um único arquivo, os valores de margem de transmissão calculados e os limitantes, equipamentos com violação e contingências limitantes, das etapas de barramento candidato, subárea e área. Além disso, ele apresenta informações sobre o caso executado, tais como opções de execução utilizadas, data e hora, caso base e versão do programa Anarede utilizada.



Figura 20. Relatório de resultados da margem em formato CSV.

As [Figura 21](#) a [Figura 23](#) apresentam exemplos dos arquivos históricos com os casos que definiram as margens de transmissão de barramento candidato, subárea e área. Nota-se que o programa salva em posições diferentes, na etapa de barramento candidato, do arquivo histórico a margem em operação normal (Modo N) e em emergência (Modo N-1), além de indicar qual o passo usado no momento em que se definiu a margem. Já para as etapas de Subárea e Área, é possível observar qual a ordem de permutação que definiu a margem calculada.

Casos do Histórico			
Caso	Título	Data de modificação	Versão
1	Caso Base	24/10/2018 - 15:57:24	V10.03.00
2	Margem Barramento Candidato 23 - Passo: 2.500MW - Modo (N-1)	24/10/2018 - 15:58:27	V10.03.00
3	Margem Barramento Candidato 23 - Passo: 1.000MW - Modo (N)	24/10/2018 - 15:57:51	V10.03.00
4	Margem Barramento Candidato 24 - Passo: 1.000MW - Modo (N)	24/10/2018 - 15:59:28	V10.03.00
5	Margem Barramento Candidato 72 - Passo: 2.500MW - Modo (N-1)	24/10/2018 - 16:00:18	V10.03.00
6	Margem Barramento Candidato 72 - Passo: 1.250MW - Modo (N)	24/10/2018 - 16:00:04	V10.03.00
7	Margem Barramento Candidato 31 - Passo: 1.250MW - Modo (N-1)	24/10/2018 - 16:01:35	V10.03.00
8	Margem Barramento Candidato 31 - Passo: 10.000MW - Modo (N)	24/10/2018 - 16:01:33	V10.03.00
9	Margem Barramento Candidato 32 - Passo: 1.000MW - Modo (N-1)	24/10/2018 - 16:02:48	V10.03.00
10	Margem Barramento Candidato 32 - Passo: 10.000MW - Modo (N)	24/10/2018 - 16:02:44	V10.03.00
11	Margem Barramento Candidato 113 - Passo: 1.000MW - Modo (N-1)	24/10/2018 - 16:03:35	V10.03.00
12	Margem Barramento Candidato 113 - Passo: 10.000MW - Modo (N)	24/10/2018 - 16:03:31	V10.03.00
13	Margem Barramento Candidato 1 - Passo: 1.250MW - Modo (N-1)	24/10/2018 - 16:04:12	V10.03.00
14	Margem Barramento Candidato 1 - Passo: 10.000MW - Modo (N)	24/10/2018 - 16:04:09	V10.03.00

Caso

Sumário Restabelecer Eliminar Salvar Fechar

Figura 21. Lista dos casos salvos no arquivo histórico referente à etapa de barramento candidato.

Casos do Histórico			
Caso	Título	Data de modificação	Versão
1	Caso Base	24/10/2018 - 16:11:14	V10.03.00
2	Subarea 1 - Permutacao: 23 24 72	24/10/2018 - 16:11:15	V10.03.00
3	Subarea 2 - Permutacao: 113 32 31	24/10/2018 - 16:11:21	V10.03.00
4	Subarea 3 - Permutacao: 1 4 8 12	24/10/2018 - 16:13:32	V10.03.00
5	Subarea 4 - Permutacao: 53 54	24/10/2018 - 16:14:08	V10.03.00
6	Subarea 5 - Permutacao: 49 66 65	24/10/2018 - 16:14:10	V10.03.00

Caso

Sumário Restabelecer Eliminar Salvar Fechar

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXMT](#)

Ferramenta de Identificação de Subáreas e Áreas para Margem de Transmissão – Opção IDSA

O uso da opção IDSA, em conjunto com o código de execução EXMT, ativa a execução da ferramenta de Identificação de Subáreas e Áreas, em que o programa Anarede usará uma adaptação da análise de sensibilidade de fluxo, utilizando uma iteração do método de Newton-Raphson, para agrupar o conjunto de barramentos candidatos fornecidos pelo código de execução DENT em subáreas e áreas de forma automática.

A Identificação de Subáreas e Áreas é uma ferramenta auxiliar e complementar à ferramenta de Cálculo Automático de Margem de Transmissão Tradicional e auxilia o usuário na seleção de agrupamentos de barramentos candidatos. Dessa forma, a maioria das opções e características do Cálculo Tradicional também são válidas na ferramenta de Identificação, com algumas particularidades que serão apresentadas ao longo desta seção. É importante observar que o uso da opção IDSA inibe a execução da ferramenta de Cálculo Automático de Margem de Transmissão Tradicional, conforme apresentada na subseção anterior.

Os dados de entrada necessários para a execução da ferramenta de Identificação de Subáreas e Áreas são basicamente os mesmo necessários para o Cálculo de Margem de Transmissão Tradicional, a saber:

- (i) Caso base: caso em formato Anarede contendo o sistema a ser analisado;
- (ii) Dados de monitoração: conjunto de elementos a serem monitorados, fornecidos usando os códigos de execução DMTE e DMFL;
- (iii) Dados de contingência: lista de contingências a serem analisadas, podendo ser fornecidas por meio do código de execução DCTG ou da linguagem de seleção do código de execução EXMT;
- (iv) Dados de Barramentos Candidatos: lista dos barramentos candidatos que se deseja agrupar, fornecidos por meio do código de execução DENT. Não é necessário preencher as colunas referentes à subárea e à área de cada barramento, uma vez que essa informação será avaliada pela ferramenta. Caso essas colunas sejam preenchidas, elas serão ignoradas.

A ferramenta de Identificação de Subáreas e Áreas é realizada em três etapas:

- 1) Cálculo de Margem de Barramento Candidato: calculado pelo módulo de cálculo de margem de transmissão tradicional, é executado automaticamente antes da identificação de subáreas. Esse procedimento é importante para o cálculo das margens e limitantes antes do processo de identificação de subáreas, para que as margens de barramentos sejam utilizadas como limitantes de potência na fase de incremento de geração da identificação de subáreas.
- 2) Etapa de Identificação de Subáreas: a ferramenta agrupa os barramentos candidatos fornecidos pelo usuário em subáreas, baseada na metodologia da Matriz de Sensibilidade Ponderada pela Folga (MSPF).
- 3) Etapa de Identificação de Áreas: a ferramenta agrupa as subáreas obtidas na Etapa de Identificação de Subáreas em áreas, baseada na metodologia da MSPF.

As Etapas de Identificação de Subáreas e Áreas são executadas em sequência, de modo que a Identificação de Áreas utiliza parte dos resultados da Identificação de Subáreas.

A ferramenta de Identificação de Subáreas e Áreas não considera a elevação de subestações, de modo que o código de execução DGMT, responsável por fornecer os dados de subestações, não precisa ser fornecido e caso o seja, seus dados não serão utilizados. Porém, é necessário observar que o Cálculo de Margem de Barramento Candidato ainda é realizado e este realiza a elevação de subestações. Dessa forma, os dados do código DGMT podem ser utilizados nessa etapa inicial e portanto, a Avaliação de Subestações da Etapa de Pré-Processamento também é executada.

Tanto a Etapa de Identificação de Subáreas quanto a Etapa de Identificação de Áreas são executadas em duas etapas:

- Etapa de agrupamento: etapa responsável por aplicar a MSPF e realizar o agrupamento dos elementos. Durante a Etapa de Identificação de Subáreas, os barramentos candidatos são agrupados em subáreas, já durante a Etapa de Identificação de Áreas, as subáreas são agrupadas em áreas;
- Etapa de incremento: para cada agrupamento realizado, é feito o incremento de geração nos elementos que o compõem até que se atinja alguma violação de fluxo ou tensão, ou problema de convergência. A ordem de incremento também é dada pela aplicação da MSPF a cada passo de geração. O passo utilizado é aquele fornecido pelo usuário no código de execução EXMT.

Maiores detalhes serão apresentadas nas subseções a seguir.

Mais:

- ☐ [Metodologia de Identificação de Subáreas e Áreas](#)
- ☐ [Opções e Particularidades da Identificação de Subáreas e Áreas](#)
- ☐ [Resultados e Produtos da Identificação de Subáreas e Áreas](#)

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXMT](#) > [Ferramenta de Identificação de Subáreas e Áreas para Margem de Transmissão - Opção IDSA](#)

Metodologia de Identificação de Subáreas e Áreas

As subseções a seguir darão detalhes sobre a metodologia usada na identificação de subáreas e áreas. As informações apresentadas são válidas tanto para o nível de Identificação de Subáreas quanto de Áreas, porém a Identificação de Áreas possui algumas particularidades a mais e que serão discutidas em uma subseção adicional.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXMT](#) > [Ferramenta de Identificação de Subáreas e Áreas para Margem de Transmissão - Opção IDSA](#) > [Metodologia de Identificação de Subáreas e Áreas](#)

Matriz de Sensibilidade Ponderada pela Folga

A MPSF é uma matriz de tamanho $nbcn \times ncir$, onde $nbcn$ é o número de barramentos candidatos a serem agrupados e $ncir$ é o número de circuitos monitorados. Primeiramente, é calculada uma matriz com os valores de sensibilidade de fluxo, para cada circuito monitorado, quando há um degrau de 1 p.u. de geração em cada barramento candidato. Esses valores são calculados a partir da linearização do fluxo de potência ativa no ramo $k-m$ pela injeção de potência ativa na barra j ($\Delta P_{km}/\Delta P_j$). Após o cálculo dessa matriz, cada coluna associada aos circuitos monitorados é dividida pela folga de fluxo de potência de cada circuito, folga esta calculada pela expressão abaixo:

$$Folga = Capacidade - |Fluxo| \quad (1)$$

Se o usuário ativar a opção de monitoração de fluxo corrigido pela tensão MFCT, o fluxo calculado e utilizado na expressão em (1) é dividido pela tensão da barra k do ramo $k-m$.

A divisão de cada sensibilidade pela folga do circuito monitorado tem como resultado um fator que inclui na matriz a informação de violação nos circuitos, fato este importante para a identificação de subáreas. Este fator significa o quanto a variação de fluxo em um dado circuito se aproxima de sua capacidade máxima.

A análise de sensibilidade utilizada pela MSPF é a Análise de Sensibilidade de Fluxo com Uma Iteração do Método de Newton-Raphson, mesmo tipo de análise de sensibilidade que a opção SNEW realiza, porém não é necessário usar esta opção junto da opção IDSA, uma vez que ela é ativada automaticamente pela ferramenta de Identificação.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXMT](#) > [Ferramenta de Identificação de Subáreas e Áreas para Margem de Transmissão - Opção IDSA](#) > [Metodologia de Identificação de Subáreas e Áreas](#)

Etapas de agrupamento de elementos

A aplicação da MSPF será explicada a seguir considerando-se a etapa de Identificação de Subáreas. A etapa de Identificação de Áreas é muito semelhante, mas com algumas particularidades e será apresentada com mais detalhes em outra subseção.

A MSPF é utilizada para determinar os agrupamentos dos barramentos candidatos em subáreas. Para isso, identifica-se na matriz o par barramento candidato/circuito monitorado de maior fator. O elemento de maior fator tende a apontar o barramento que possui maior sensibilidade no circuito que possui menor folga. Nesse caso, seria o barramento no qual, se houvesse uma injeção gradativa de potência ativa, haveria maior chance de violar o circuito escolhido.

Para o circuito de maior fator escolhido, normaliza-se todas as sensibilidades de todos os barramentos candidatos com relação ao maior fator. Nesse ponto, são obtidos fatores que podem variar de 0-100%. Para esses fatores, agrupam-se aqueles que possuem o fator normalizado acima de um valor, chamado de parâmetro de sensibilidade. O valor *default* para este parâmetro de sensibilidade é de 10% e seu valor pode ser alterado pelo usuário por meio do uso da constante PARS. Esse agrupamento significa que estes barramentos são os mais influentes em termos de violação de fluxo no circuito escolhido. A partir desse ponto, retiram-se os barramentos já agrupados da MSPF, retira-se da matriz o circuito que definiu este agrupamento, e faz-se a análise novamente, até que todos os barramentos sejam agrupados.

O algoritmo a seguir descreve o método de identificação de subáreas por meio da MSPF.

1. Calcular a MSPF;
2. Determinar o par barramento candidato/circuito monitorado de maior fator na matriz;
3. Para o circuito monitorado de maior fator, normalizar todas as sensibilidades de todos os barramentos candidatos pelo valor do maior fator;
4. Agrupar os barramentos candidatos que possuem fator normalizado acima do valor do parâmetro de sensibilidade;
5. Retirar da análise os barramentos candidatos agrupados no item anterior e o circuito monitorado identificado no item “2.”;
6. Realizar os passos de “2.” a “5.” até que todos os barramentos tenham sido agrupados.

A MSPF é única para cada caso base analisado, sendo este compreendido pelos casos em operação normal e em emergência. Dessa forma cada caso base define um conjunto de agrupamentos, que podem ser diferentes entre cada caso, dependendo das diferenças na MSPF entre eles. Portanto, deve haver um critério de escolha que determine qual conjunto de agrupamentos, entre todos aqueles calculados para cada caso base, será utilizado como resultado. Isso é feito por meio da fase de incremento de geração nos agrupamentos escolhidos, em cada caso base, como descrito na próxima seção.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXMT](#) > [Ferramenta de Identificação de Subáreas e Áreas para Margem de Transmissão - Opção IDSA](#) > [Metodologia de Identificação de Subáreas e Áreas](#)

Etapa de incremento de geração

De posse dos agrupamentos definidos na etapa anterior, para cada caso base, passa-se para a fase de incremento de geração. A fase de incremento de geração tem por objetivo calcular o incremento total de geração de potência ativa em cada subárea determinada. O incremento de geração é feito barra a barra, a partir de uma ordem definida. A ordem é definida pelo par barramento candidato/circuito monitorado de maior fator da MSPF, dentre os barramentos da subárea que está sendo incrementada. Se o barramento de maior fator atingir o seu limite de geração (a margem de barramento calculada usando o Cálculo de Margem Tradicional), parte-se para o próximo par barramento candidato/circuito monitorado de maior fator e faz-se o incremento. Isso é feito até que ocorra alguma violação de tensão e/ou fluxo na região monitorada, ou problema de convergência. Se isso ocorrer, o passo de incremento de geração é reduzido à metade e o processo prossegue. O incremento da subárea em análise é interrompido caso o valor do passo de incremento de geração atinja o valor do passo mínimo informado pelo usuário no código de execução EXMT. Concluído o processo de incremento de geração de uma subárea, com a consequente determinação de seu incremento de geração total, o caso base é restabelecido e o incremento de geração da próxima subárea é iniciado.

O seguinte algoritmo descreve o procedimento de incremento de geração nos agrupamentos.

1. Restabelecer o caso base (caso em condição normal ou em critério de emergência);
2. Para a subárea *i*:
 - a. Calcular a MSPF;
 - b. Se for uma subárea com barramento único, repetir o resultado da etapa de barramento e voltar para o item “2.”;
 - c. Determinar o par barramento candidato/circuito monitorado de maior fator dentre aqueles barramentos que fazem parte da subárea *i*;
 - d. Incrementar a geração do barramento candidato determinado pelo passo anterior;
 - e. Executar o fluxo de potência e verificar violações de tensão ou fluxo;
 - f. Se houver algum problema de violação ou convergência, dividir o passo de incremento de geração;
 - g. Se o novo passo de incremento de geração for menor do que o passo mínimo estabelecido por meio do código de execução EXMT, voltar ao passo “2.” para analisar a próxima subárea; caso contrário, executar os passos de “2.a” a “2.d” novamente;
 - h. Executar os passos “2.a” a “2.g” até que todos os barramentos da subárea sejam analisados ou ocorra algum problema de violação ou o passo de incremento de geração atinja o valor do passo mínimo.
3. Se ainda existirem casos base a serem analisados, voltar para o item “1.”; caso contrário, o processo de incremento de geração está concluído.

Para cada caso base será calculado um incremento total de geração para cada subárea. Se forem somados todos os incrementos de todas as subáreas de um mesmo caso base, tem-se um total de incrementos em todas as subáreas para aquele caso. Se for feita essa soma para cada caso base, tem-se $nctg + l$ somatórios totais, onde $nctg$ é igual ao número de contingências executadas pela ferramenta. Esse número pode ser diferente do número de contingências fornecidas pelo analista, visto que a etapa de validação de contingências também é executada antes do início da ferramenta de identificação de subáreas e áreas. O caso base que tiver o menor somatório total é escolhido para definir as subáreas do caso, visto que é o caso onde se nota o critério mais limitante de geração de potência ativa total. Assim, o programa retorna como resultado as subáreas determinadas pelo caso base para o qual foi obtido o menor somatório de incrementos de geração, denominado de “caso do menor global”.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXMT](#) > [Ferramenta de Identificação de Subáreas e Áreas para Margem de Transmissão - Opção IDSA](#) > [Metodologia de Identificação de Subáreas e Áreas](#)

Algoritmo de identificação de Áreas

A etapa de identificação de áreas ocorre automaticamente após a finalização da etapa de identificação de subáreas e consiste em agrupar as subáreas, obtidas na etapa anterior, em áreas. A etapa de identificação de áreas utiliza as mesmas informações da etapa de identificação de subáreas, como a lista de equipamentos monitorados e a lista de contingências, acrescidas do resultado de subáreas agrupadas pelo programa no caso de menor global da etapa de identificação de subáreas.

Para realizar a identificação de áreas, o programa utiliza as mesmas premissas da metodologia da MSPF, porém, aplicadas ao contexto de áreas, de modo que a matriz de sensibilidade passa a ser de dimensão $n_{subáreas} \times n_{cir}$, sendo $n_{subáreas}$ a quantidade de subáreas agrupadas no caso de menor global da etapa de identificação de subáreas e n_{cir} é o total de circuitos monitorados.

Durante a etapa de incremento podem existir até três tipos de limitações de injeção de potência ativa:

- Máxima injeção de potência de barramento: equivale à máxima geração de potência ativa que um barramento pode comportar de forma independente dos demais barramentos que compõem a subárea que está sendo incrementada. É usado o menor valor da margem de transmissão da etapa de barramento, quando se considera margem de transmissão em operação normal e emergência. Se, durante a etapa de incremento de áreas, uma barra atingir sua injeção máxima, ela será limitada nesse valor e deixará de participar do cálculo dos fatores de participação de incremento de geração e do cálculo da análise de sensibilidade. Assim, as demais barras que compõem a subárea em análise e que ainda não atingiram suas potências máximas, poderão contribuir plenamente no cálculo da sensibilidade e no incremento de geração;
- Máximo somatório de injeção da subárea: equivale ao somatório de injeção de todas as barras que compõem a subárea em análise. É usado o valor obtido para cada subárea no resultado de menor global da etapa de identificação de subáreas. Se, durante o processo da etapa de incremento de áreas, alguma subárea atingir o seu valor de injeção máximo, essa subárea não poderá mais ser selecionada como subárea candidata a incremento e o processo de incremento continuará considerando as demais subáreas da área. No caso de uma subárea atingir seu máximo somatório, a barra responsável por causar a violação do máximo somatório da subárea terá sua geração alterada de modo a respeitar esse limite, segundo a expressão (2). Dessa forma, é possível que, se uma subárea atingir o seu máximo somatório, o passo de incremento de geração efetivamente aplicado seja diferente do passo informado pelo usuário no código de execução EXMT. No passo seguinte, quando outra subárea da área for selecionada para incremento, o passo total voltará a ser o valor informado pelo usuário. Dessa forma:

$$Pg_i = Pg_i^{antes} + (Passo_i - Pacima_{sub}) \quad (2)$$

Onde:

Pg_i : Potência gerada da barra i quando a subárea atinge o seu máximo somatório, onde a barra i é a barra que fez com que o somatório da subárea ultrapassasse o seu máximo valor;

Pg_i^{antes} : Potência gerada da barra i no passo de incremento anterior, ou seja, antes do somatório total da subárea ser atingido;

$Passo_i$: Passo de incremento efetivo, dado pela expressão (5), aplicado a barra i ;

$Pacima_{sub}$: Potência acima do máximo somatório da subárea, ou seja, o quanto de potência ativa da barra i superou o máximo somatório da subárea.

- Somatório Máximo da opção ICMB: caso a opção de execução ICMB seja utilizada, a cada passo de incremento de geração, o somatório de injeções nas áreas é comparado com o valor atual do menor global. Caso seja superior ao valor atual do menor global, o processo de incremento do caso atual é interrompido e finalizado, indicando nos relatórios que a interrupção foi devido à opção ICMB. É importante ressaltar que áreas formadas por uma única subárea não têm processo de incremento de geração. Para essas áreas o resultado da etapa de identificação de subáreas é repetido, de modo que essas áreas não entram no cálculo do somatório máximo da opção ICMB. Apenas áreas que efetivamente passam pelo processo de incremento de geração podem ativar a parada devido à opção ICMB.

A etapa de identificação de áreas tem uma diferença fundamental, quando comparada com a etapa de identificação de subáreas, e refere-se à forma como os passos de geração e como a sensibilidade é calculada. Na etapa de identificação de subáreas, o passo de geração é aplicado em um único barramento e, da mesma forma, a sensibilidade usada para construção da MSPF também é referente a sensibilidade de um único barramento para os circuitos monitorados. Na etapa de identificação de áreas é necessário incrementar a geração da subárea como um todo, além de calcular a sensibilidade da subárea e não de um único barramento. Para isso, é necessário determinar como os barramentos que compõem uma subárea se comportarão no momento do cálculo da sensibilidade ou no incremento de geração da subárea a que pertencem. Com esse objetivo, foram desenvolvidos dois tipos de fatores de participação, um utilizado na etapa de incremento, para dividir o passo de geração informado pelo usuário, e outro usado no cálculo da MSPF, para determinar como calcular a sensibilidade de uma subárea.

De forma geral, a etapa de identificação de áreas pode ser resumida de acordo com o seguinte algoritmo:

1. Selecionar o caso atual (caso base ou caso com aplicação de contingência);
2. Calcular a MSPF, de dimensão $n_{bcn} \times n_{cir}$, para uso no cálculo do fator de participação de incremento de geração;

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXMT](#) > [Ferramenta de Identificação de Subáreas e Áreas para Margem de Transmissão - Opção IDSA](#) > [Metodologia de Identificação de Subáreas e Áreas](#) > [Algoritmo de identificação de Áreas](#)

Fator de Participação para Análise de Sensibilidade em Áreas

Conforme descrito anteriormente, o Fator de Participação para Análise de Sensibilidade (FPAS) tem como objetivo determinar como efetuar o cálculo da análise de sensibilidade de uma subárea para o conjunto de circuitos monitorados. Ou seja, o FPAS define como dividir o degrau usado na Análise de Sensibilidade de Fluxo entre as barras que compõem uma subárea, de modo a obter uma sensibilidade da subárea e não de um único barramento.

O FPAS é calculado de acordo com (3) em que é possível observar que o degrau para cada barra i é constante, sendo $nbcan$ o total de barramentos candidatos analisados.

$$degrau_i = 1.0/nbcan \quad (3)$$

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXMT](#) > [Ferramenta de Identificação de Subáreas e Áreas para Margem de Transmissão - Opção IDSA](#) > [Metodologia de Identificação de Subáreas e Áreas](#) > [Algoritmo de identificação de Áreas](#)

Fator de Participação de Incremento de Geração em Áreas

Conforme descrito anteriormente, o Fator de Participação para Incremento de Geração (FPIG) tem como objetivo dividir o passo de incremento de geração informado pelo usuário no código de execução EXMT entre as barras que compõem uma subárea, quando a mesma é selecionada pelo MSPF como a subárea a ser incrementada na etapa de incremento de geração.

O FPIG é calculado utilizando os valores de sensibilidade de cada caso analisado, um caso base e cada contingência, executando-se um cálculo da MSPF, de dimensão $nbcnXncir$, no início de cada caso analisado na etapa de identificação de áreas, de modo que o FPIG é dado por (4), onde o sobrescrito EIA representa a etapa de identificação de áreas. Assim:

$$FPIG_i^{EIA} = sens_i^{EIA} / \sum_{n=1}^{nBS} sens_n^{EIA} \quad (4)$$

Onde:

$sens_i$: valor da sensibilidade ponderada pela folga da barra i para o circuito de maior fator, no caso em análise atual da identificação de áreas. Essa sensibilidade ponderada pela folga também é ponderada pelo maior valor dentre as barras que compõem a subárea em análise, ou seja, pode assumir valores que vão do valor do PARS, convertido para decimal, até 1,0;

nBS : número de barramentos que compõem a subárea em análise;

$\sum sens_n$: somatório dos valores da sensibilidade ponderada pela folga de todas as barras da subárea em análise para o circuito de maior fator, no caso em análise atual da identificação de áreas. Essa sensibilidade ponderada pela folga também é ponderada pelo maior valor dentre as barras que compõem a subárea em análise, ou seja, pode assumir valores que vão do valor do PARS, convertido para decimal, até 1,0. O somatório considera apenas barras que ainda não atingiram seu limite de injeção máximo.

Dessa forma, o $FPIG^{EIA}$ é capaz de priorizar os barramentos com maior sensibilidade sobre o circuito de maior fator, fazendo com que estes recebam um passo de geração maior do que os demais barramentos da subárea, considerando o efeito desse barramento no caso em análise atual, independentemente do caso de menor global da etapa de identificação de subáreas. Além disso, a cada passo de incremento de geração, caso o circuito de maior fator mude, mudará também qual o valor da sensibilidade usada para cálculo do FPIG.

Por fim, o passo de incremento de geração efetivamente aplicado a uma barra i , quando a subárea da qual ela faz parte é selecionada para incremento pela MSPF durante a etapa de incremento da identificação de áreas, será uma fração do passo informado pelo usuário no código de execução EXMT e é dado pela expressão (5):

$$passo_i^{EIA} = passo^{EXMT} * FPIG^{EIA} \quad (5)$$

É importante notar que como a MSPF de dimensão $nbcnXncir$ é calculada apenas no início de cada caso analisado na etapa de identificação de área, os valores de sensibilidade usados no cálculo da expressão (4) se mantêm constantes para um mesmo caso e não se alteram ao longo da etapa de incremento, porém, terão valores diferentes para cada caso (contingências e caso base).

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXMT](#) > [Ferramenta de Identificação de Subáreas e Áreas para Margem de Transmissão - Opção IDSA](#)

Opções e Particularidades da Identificação de Subáreas e Áreas

As opções de execução normalmente utilizadas com a ferramenta de Cálculo de Margem de Transmissão Tradicional também podem ser utilizadas com a ferramenta de Identificação. Porém, as opções a seguir, normalmente utilizadas no Cálculo Tradicional, possuem um comportamento específico na nova ferramenta.

- Opção ETP2: caso seja utilizada junto da opção de execução IDSA, a etapa de Identificação de Áreas não será executada e a ferramenta de Identificação fará o agrupamento apenas de barramentos em subáreas;
- Opção ICMB: caso seja utilizada junto da opção de execução IDSA, a etapa de incremento de geração será interrompida caso o somatório de injeção da contingência atual já for superior ao atual valor do menor global. Essa opção atua tanto na etapa de Identificação de Subáreas quanto de Áreas. Além disso, a opção ativa a ordenação da lista de contingências, de modo que aquelas que foram limitantes da etapa de cálculo de margem de barramento sejam executadas primeiro. A opção ICMB garante uma redução no tempo computacional, sem prejudicar o resultado final da ferramenta de Identificação.

Além disso, foi criada uma nova opção de execução no âmbito da ferramenta de Identificação de Subáreas e Áreas:

- Opção AGRF: Durante a fase de agrupamento dos elementos em análise, sejam esses elementos barramentos candidatos em subáreas ou subáreas em áreas, por *default* não é avaliado pelo programa se os elementos agrupados aumentam ou reduzem a folga do circuito de maior fator. Se o sinal das sensibilidades for o oposto do sinal do fluxo de potência ativa no circuito, os barramentos em análise tendem a aumentar a folga do circuito, aliviando o seu carregamento. Além disso, durante a fase de incremento de geração, se o sinal do fluxo de potência do circuito de maior fator for diferente do sinal da sensibilidade, a injeção de potência no barramento de maior fator faz com que a folga no circuito seja aumentada. Análise análoga pode ser feita para o caso da divisão de subáreas em áreas. Para evitar que a sensibilidade do par barramento candidato (ou subárea) / circuito monitorado de maior fator escolhido aumente a folga do circuito, foi criada a opção de execução AGRF que, utilizada com a opção IDSA, ativa a verificação do sinal da sensibilidade do par e compara com o sinal do fluxo de potência ativa do circuito monitorado. Assim, se ambos os sinais forem iguais, a injeção de potência no barramento (ou subárea), tende a aumentar o fluxo de potência ativa no circuito e, assim, reduzir a folga. Neste caso, este elemento pode ser selecionado para realizar o agrupamento ou o incremento de geração. Por outro lado, se os sinais forem diferentes, a injeção de potência ativa no barramento (ou subárea) tende a reduzir o fluxo de potência ativa no circuito e, assim, a aumentar a folga. Portanto, este elemento não é escolhido e o segundo elemento de maior fator é avaliado. Este procedimento é feito até que um elemento válido seja selecionado. Se nenhum elemento com sinais iguais de sensibilidade e fluxo for selecionado, o processo é reiniciado e o primeiro elemento de maior fator é escolhido novamente, mesmo que ele aumente a folga no circuito.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXMT](#) > [Ferramenta de Identificação de Subáreas e Áreas para Margem de Transmissão - Opção IDSA](#) > [Opções e Particularidades da Identificação de Subáreas e Áreas](#)

Barras que influenciam

Foram descritas em seções anteriores as formas de agrupamento de barramentos candidatos em subáreas e de subáreas em áreas. Basicamente, o agrupamento é feito levando-se em consideração a MSPF, agrupando elementos que têm o fator sensibilidade ponderada pela folga maior do que o parâmetro PARS para um dado circuito de maior fator. Quando esses elementos são agrupados, eles são retirados da análise, bem como o circuito de maior fator. Dessa forma, um novo circuito de maior fator é escolhido para prosseguir com os cálculos.

Por outro lado, os elementos que já foram previamente agrupados podem ter influência expressiva em um próximo agrupamento. Isso pode ocorrer quando o elemento já agrupado anteriormente tiver um fator normalizado maior que o parâmetro PARS para o novo circuito de maior fator. Nestes casos, o programa Anarede retorna um relatório mostrando estes elementos que já foram agrupados, mas influenciam o agrupamento atual.

A [Figura 24](#) mostra o relatório emitido pelo Anarede para este caso, onde é possível observar os barramentos de outros agrupamentos que influenciam a subárea atual. Note que os elementos possuem fator normalizado acima do valor do PARS utilizado, que neste caso foi de 10%. As mesmas características podem ser observadas nos arquivos gerados pela Etapa de Identificação de Áreas.

```
*****
Agrupamento 2:
Barra 95241 SECC-PRS-NTD PRS-NTD RN Margem 270.00% Sensibilidade -62.10 Sensib/folga -21.82 Normalizado 100.00
Barra 5254 PARAIS-RN230 PRS 230 RN Margem 155.00% Sensibilidade -15.43 Sensib/folga -5.42 Normalizado 24.85
Barra 95461 SECC-ACD-PRS ACD-PRS C3 Margem 75.00% Sensibilidade -13.48 Sensib/folga -4.74 Normalizado 21.71
Barra 95871 SECC-ACD-LND ACD-LND RN Margem 0.00% Sensibilidade -12.88 Sensib/folga -4.53 Normalizado 20.75
Barra 95254 SECC-ACD-PRS ACD-PRS C2 Margem 0.00% Sensibilidade -12.65 Sensib/folga -4.44 Normalizado 20.37
Total do Agrupamento: 500.00 MW

Fator limitante: Violacao de FLUXO no circuito Barra De 5201 GOIANI-PE230 Para Barra 5222 GOBP--PB230 Numero do circuito 1

Circuito de maior fator que definiu o agrupamento
Circuito Barra De 5241 NATAL2-RN230 Para Barra 95241 SECC-PRS-NTD Numero do circuito 2
Folga de 284.62 MW

Barramentos de OUTROS agrupamentos que influenciam
Barra 5255 PARAIS-RN138 PRS 138 RN Margem 260.00% Sensibilidade -13.48 Sensib/folga -4.74 Normalizado 21.71
```

Figura 24. Exemplo de relatório de outros barramentos que influenciam a subárea atual.

Regras de remoção de circuitos da MSPF

Conforme descrito anteriormente, a dimensão da MSPF é de $nbcnXncir$ para a identificação de subáreas e $nsubareasXncir$ para identificação de áreas, onde $nbcn$ é o número de barramentos candidatos informado pelo usuário, $nsubareas$ é o número de subáreas determinado pela fase de identificação de subáreas e $ncir$ é o número de circuitos monitorados, informado pelo usuário. É importante destacar que a dimensão da MSPF cresce significativamente com o número de circuitos monitorados. Essa característica pode impactar negativamente o tempo computacional da busca pelo par elemento (barramento candidato ou subáreas) / circuito monitorado de maior fator. Portanto, é importante determinar regras para reduzir essa matriz sem que isso comprometa o resultado da aplicação da metodologia. As seguintes Regras de Remoção existem atualmente na ferramenta:

- Regra de Remoção 1: Circuitos desligados, efetivamente desligados ou com uma extremidade desligada, são removidos da análise.
- Regra de Remoção 2: Para evitar que circuitos radiais que possuem um barramento candidato como extremidade gerem como resultado o isolamento desse barramento em uma subárea, esses circuitos são identificados e retirados da MSPF. Para identificá-los, é utilizada a regra do segundo maior fator. Essa regra consiste em determinar, para cada circuito, o barramento que possui o maior fator. Feito isso, determina-se o barramento que possui o segundo maior fator. Os dois fatores são comparados e verifica-se se o barramento com o segundo maior fator possui um fator menor do que uma porcentagem do barramento de maior fator. Se o segundo maior fator for (PARS/3) % menor do que o primeiro maior fator, o circuito é retirado da análise. Essa verificação é feita, pois, se o segundo maior fator for reduzido, quando comparado ao barramento de maior fator, todos os outros fatores para este circuito serão reduzidos também, tendo assim um comportamento, em termos de sensibilidade, de circuitos radiais.
- Regra de Remoção 3: Remoção de circuitos com fatores (sensibilidade/folga) muito baixos, seguindo a seguinte lógica: para cada circuito monitorado, são somados todos os fatores de todos os barramentos candidatos, formando assim um vetor com dimensão igual ao número de circuitos monitorados. Feito isso, determina-se o circuito com o maior somatório de fatores. O circuito que tem o maior somatório é aquele que possui os maiores fatores para cada barramento candidato. Determinado o circuito de maior somatório, para cada circuito monitorado, seu somatório é comparado com o circuito com maior somatório: se o circuito atual tiver somatório menor do que 10% do maior somatório, este circuito é retirado da análise. Isso reflete o fato de que circuitos com somatório abaixo de 10% do maior somatório são circuitos que possuem fatores muito baixos e que não contribuem para a escolha do par elemento / circuito monitorado de maior fator.
 - Regra de Remoção 3a: Caso particular da Regra de Remoção 3, que consiste em identificar circuitos radiais que não possuem barramento candidato como extremidade, com fatores bastante reduzidos, pois nenhum barramento candidato tem influência relevante sobre eles. Dessa forma, foi incluída uma verificação adicional no somatório dos circuitos monitorados: se o somatório for menor do que 0.1%.

É importante observar que circuitos que fazem parte de transformadores de três enrolamentos podem ser retirados por alguma das regras descritas anteriormente e seu tratamento deve ser diferenciado. Isso quer dizer que, se o circuito do terciário (circuito que conecta a barra fictícia com a barra de menor tensão do transformador de três enrolamentos) de um transformador de três enrolamentos for retirado da análise, os demais circuitos do transformador são mantidos. Agora, caso os circuitos do primário ou do secundário do transformador de três enrolamentos forem removidos da análise, todos os circuitos do transformador de três enrolamentos também serão removidos.

O fato dos circuitos serem retirados pelas três regras impacta tanto nas fases de determinação dos agrupamentos quanto no incremento de geração. Como os circuitos são retirados da MSPF, eles não são escolhidos tanto como circuito de maior fator para a definição de agrupamentos quanto para a escolha do elemento a receber o incremento de geração.

As regras de remoção de circuitos são aplicadas tanto na etapa de identificação de subáreas quanto na etapa de identificação de áreas. Na etapa da identificação de subáreas, a aplicação dessas regras é direta, segundo o descrito acima. Porém, na etapa de identificação de áreas, existe uma particularidade: as regras de remoção de circuitos são aplicadas considerando a matriz de sensibilidade de dimensão $nbcnXncir$ e não na matriz de sensibilidade de dimensão $nsubareasXncir$. Assim, as regras são aplicadas no item 2 do algoritmo presente na Seção de Identificação de Áreas. Isso é feito por entender-se que a remoção dos circuitos é uma heurística aplicável ao se considerar o efeito dos barramentos e não das subáreas.

Existem casos em que circuitos com barramento candidato na extremidade podem se tornar radiais, por exemplo, devido à contingência em um seccionamento na linha. Se o circuito fica radial, apenas o barramento candidato da extremidade tem sensibilidade sobre ele. Por outro lado, pode ocorrer que, se esse circuito já estiver próximo de seu limite, o incremento de geração em outro barramento faça com que as tensões nos barramentos próximos mudem e assim, influenciem no fluxo de potência aparente do circuito radial, causando até mesmo uma sobrecarga. Pode-se perceber que, neste cenário, não foi uma variação de fluxo de potência ativa que causou o problema de violação de fluxo e sim um problema de tensão.

Para evitar o problema de violação de fluxos devido à variação de tensão em torno de circuitos radiais, foi implementada a aplicação de uma tolerância extra nesses circuitos. A tolerância extra será de (TLMF + 2%). A constante TLMF é a tolerância para monitoração de fluxos e pode ser escolhida pelo usuário, porém seu valor *default* é de 0%. Os circuitos que irão receber a tolerância extra são aqueles classificados como circuitos retirados da análise pelas regras 2 e 3a definidos anteriormente, que são justamente as regras que identificam circuitos radiais.

Durante o incremento de geração e a verificação de monitoração, o programa identifica se houve violação de fluxos. Caso haja, o programa verifica se a violação ocorreu em algum circuito que foi retirado da análise pelas regras 2 ou 3a. Se for este o caso, há a aplicação da tolerância de (TLMF + 2%). A tolerância é comparada com o cálculo de *viol* de acordo com (6), fruto do quociente entre a folga do circuito com violação *cir* e a sua capacidade máxima. Se *viol* for menor do que a tolerância (TLMF + 2%), a violação no circuito é ignorada e um novo passo de incremento de geração é feito. A violação é ignorada enquanto *viol* < (TLMF + 2%) para cada circuito retirado pelas regras 2 e 3a *cir* com violação.

$$viol = \frac{folga^{cir}}{capacidade^{cir}} \quad (6)$$

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXMT](#) > [Ferramenta de Identificação de Subáreas e Áreas para Margem de Transmissão - Opção IDSA](#) > [Opções e Particularidades da Identificação de Subáreas e Áreas](#)

Casos Ignorados por falta de circuitos

Foi visto na subseção anterior que existem três regras de remoção de circuitos da MSPF. Essas regras reduzem a matriz em termos do número de circuitos mantidos para a análise. Por outro lado, para a definição de subáreas e áreas, é necessário um número mínimo de circuitos mantidos para efetivamente realizar os agrupamentos. Sabe-se que, para a fase de identificação de subáreas, é necessário, pelo menos, o número de circuitos mantidos igual ao número de subáreas determinadas pela ferramenta. Isso porque cada circuito mantido determina uma subárea diferente. A mesma avaliação pode ser feita para a determinação de áreas: o número de circuitos mantidos deve ser, pelo menos, igual ao número de áreas determinadas, pois cada circuito agrupou uma área diferente.

Se, durante o agrupamento dos elementos de um caso base, não houver circuitos válidos para a análise, pode-se concluir que alguns elementos não serão agrupados em subáreas ou áreas, e assim a identificação não poderá ser concluída. Quando isso acontecer, o programa ignorará o caso base completamente da análise, e retornará, no arquivo em formato texto correspondente ao caso, a seguinte mensagem: "Número de circuitos mantidos insuficiente". Essa mensagem será impressa se o problema acontecer na identificação em nível de subárea ou área. A [Figura 25](#) mostra o relatório de identificação de subáreas, em que é possível observar a mensagem indicando que não houveram circuitos mantidos em número suficiente para a análise. A mesma mensagem aparece caso isso venha a acontecer na identificação de Áreas.



Figura 25. Exemplo de relatório de subárea para o caso descartado devido a número insuficiente de circuitos mantidos para análise

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXMT](#) > [Ferramenta de Identificação de Subáreas e Áreas para Margem de Transmissão - Opção IDSA](#)

Resultados e Produtos da Identificação de Subáreas e Áreas

A ferramenta de Identificação de Subáreas e Áreas gera um conjunto de produtos na pasta de trabalho do usuário, resumidos na [Figura 26](#) e listados a seguir:

- HIST_BCAN_0001.SAV: arquivo histórico em formato Anarede contendo os casos do Cálculo de Margem Tradicional na etapa de barramento.
- HIST_EXSA_0001.SAV e releasedtoanarede_exsa.txt: gerados automaticamente pela etapa de barramento candidato do Cálculo de Margem de Transmissão Tradicional e necessários para o uso da opção EXSA (Ver subseção [2.91.7 Uso da opção EXSA](#)).
- HIST_ISAR_0001.SAV: arquivo histórico em formato Anarede contendo o caso de menor global resultado da etapa de Identificação de Subáreas.
- HIST_IARE_0001.SAV: arquivo histórico em formato Anarede contendo o caso de menor global resultado da etapa de Identificação de Áreas.
- rela_agrupamentos_subarea.csv e rela_agrupamentos_area.csv: arquivos em formato CSV contendo os resultados de agrupamentos da ferramenta de Identificação para as etapas de Identificação de Subárea e de Área, respectivamente.
- HistoricoIncremento_subarea_ctgID_XXX_YYYYYYY.txt e HistoricoIncremento_area_ctgID_XXX_YYYYYYY.txt: arquivos em formato texto contendo detalhes do incremento de geração de cada agrupamento para as etapas de Identificação de Subáreas e Áreas, respectivamente. Esses relatórios apresentam informações semelhantes aos relatórios em formato em CSV, com a inclusão do detalhamento da etapa de incremento de geração, sendo possível observar qual o elemento selecionado para ser incrementado em cada passo, assim como valores de fluxo e sensibilidade no circuito de maior fator. Além disso, apresentam informações que não aparecem nos relatórios em formato CSV, como circuitos que receberam a tolerância de monitoração extra e demais elementos, já agrupados, e que apresentam alguma influência no agrupamento atual. E ao final é apresentado um resumo dos agrupamentos no caso em análise. No detalhamento do incremento de geração é possível aparecer um asterisco (“*”) ao lado de uma barra ou subarea, indicando que este elemento atingiu seu limite de potência permitida e que não será mais incrementado.
- circuitos_removidos_ctgID_XXX_YYYYYYY.txt: arquivo em formato texto contendo a lista de circuitos monitorados mantidos e removidos pelas Regras de Remoção. Na ocorrência de uma remoção, é indicada também qual a Regra de Remoção aplicada e se houve a remoção de um transformador de três enrolamentos, por meio do uso da *substring* “[TR3]”. Ao final do arquivo é apresentado um resumo quantitativo de circuitos mantidos e removidos.

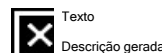


Figura 26. Resumo dos produtos da ferramenta de Identificação de Subáreas e Áreas.

Os arquivos “HistoricoIncremento” e “circuitos_removidos” são gerados para cada caso executado, ou seja, caso base + *nctg* contingências e seguem o mesmo padrão de nomenclatura, a saber:

- A *substring* “XXX” equivale ao número de identificação da contingência, quando a lista de contingências é fornecida por meio do código de execução DCTG. Quando a lista de contingências é fornecida por meio da linguagem de seleção no código de execução EXMT, a *substring* “XXX” é omitida.
- A *substring* “YYYYYYY” equivale à descrição textual da contingência. Quando a lista de contingências é fornecida pelo código de execução DCTG, o campo de identificação será usado no preenchimento da *substring* “YYYYYYY”. Quando a lista de contingências é fornecida pela linguagem de seleção do código de execução EXMT, a *substring* “YYYYYYY” é preenchida com os dados da linha em contingência (Barra DE, Barra PARA e Número do Circuito). Cabe ressaltar que a *substring* “YYYYYYY” é modificada automaticamente pelo programa para evitar caracteres inválidos para nomes de arquivo no sistema operacional Microsoft Windows.
- No caso do relatório em formato TXT para o caso base fornecido pelo usuário, as *substrings* “XXX” e “YYYYYYY” são substituídas simplesmente por “caso_base”.

Cada relatório em formato CSV contém as seguintes informações referentes ao caso de menor global:

- Número total de agrupamentos;
- Injeção total de potência ativa;
- Valor da constante PARS;
- Valor do Passo de Incremento de Geração e do Passo Mínimo de Incremento de Geração;
- Descrição da Contingência do Menor Global e Nome do Arquivo em formato texto com detalhes do incremento;
- Tabela com os dados de cada agrupamento formado pela ferramenta, a saber:
 - Número do agrupamento;
 - Elementos que compõem o agrupamento: barras que compõem a subárea para a etapa de identificação de subáreas e subáreas que compõem a área para a etapa de identificação de áreas. No caso da etapa de identificação de áreas, também são indicados os barramentos que compõem cada subárea;
 - Total de injeção do agrupamento na etapa atual;

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXMT](#)

Uso da opção EXSA

O código-fonte do módulo de Cálculo de Margem de Transmissão Tradicional do programa Anarede foi alterado para gerar dois arquivos auxiliares que guardam informações de uma execução bem sucedida de cálculo da etapa de margem de barramento candidato:

- Arquivo HIST_EXSA_XXXX.SAV: arquivo histórico com os dados elétricos e dados de margem, onde XXXX é o número do arquivo histórico, caso seja necessário criar mais de um arquivo. Esse arquivo histórico não pode ser acessado pelo usuário. Além disso, é importante lembrar que a lista de contingências e a lista de barras e circuitos monitorados também será salva neste arquivo histórico.
- Arquivo releasetoanarede_exsa.txt: guarda informações dos casos salvos no(s) arquivo(s) histórico(s).

Esses arquivos guardam todas as informações necessárias para que se possa iniciar diretamente o Cálculo de Margem de Transmissão Tradicional de Subárea e de Área, ou seja, sem precisar executar novamente a etapa de barramento candidato. Eles são gerados automaticamente em qualquer execução bem sucedida da etapa de barramento candidato da ferramenta de Cálculo de Margem de Transmissão Tradicional.

Quando for desejado omitir a execução da etapa de cálculo de barramento candidato, deve-se utilizar a opção de execução EXSA em conjunto com o código de execução EXMT e fornecer os dois arquivos descritos acima, uma vez que o programa procura na pasta de trabalho do usuário pelos arquivos auxiliares. Se não encontrar qualquer um dos dois, o programa retorna um erro dizendo que os arquivos não foram encontrados, e que deve ser executado o cálculo de margem de barramento candidato novamente. Se os arquivos foram encontrados, o programa consulta todos os dados necessários nos arquivos e procede para o cálculo de margem de subárea sem a necessidade do cálculo de margem de barramento candidato.

É importante lembrar que os dados referente à lista de contingências a serem analisadas e os dados de barras e circuitos monitorados também são salvos no arquivo histórico HIST_EXSA_XXXX.SAV. Assim, caso esses dados sejam fornecidos antes do código EXMT, eles serão ignorados caso a opção EXSA seja utilizada e a ferramenta usará apenas os dados salvos no arquivo HIST_EXSA_XXXX.SAV. O mesmo pode ser dito para demais grandezas salvas em arquivo histórico, tais como constantes e opções padrões.

Para que possa ser utilizada a opção EXSA em conjunto com o código EXMT, o usuário precisa fornecer os dados de subáreas e áreas para o cálculo completo de margem. Com esse objetivo, foi inserido um campo de modificação no final da régua dos códigos de execução de entrada de dados de barramento candidato DENT e de entrada de dados de geração para margem de transmissão DGMT. Além disso, para que a modificação dos dados seja validada, o usuário deve ativar a opção de execução EXSA em conjunto com os códigos DENT e DGMT.

A [Figura 28](#) mostra os campos que devem ser preenchidos para o cálculo completo de margem de transmissão. Para o código de execução DENT, devem ser preenchidos os campos de número do barramento candidato (campo (Bcan)), identificador de subárea (campo (SA)), identificador de área (campo (Ar)) e campo de percentual de elevação de subestação para subárea (campo (Ps)). Já para o código de execução DGMT, devem ser preenchidos os campos de número de barramento de geração (campo (Bger)) e campo de percentual de elevação de subestação para subárea (campo (Ps)). Para ambos, deve ser preenchido o campo de operação (campo O). É importante observar que apenas as operações de adição e modificação de dados são permitidas para os códigos de execução DENT e DGMT, não sendo permitida a operação de eliminação de dados.

A opção EXSA também pode ser utilizada em conjunto com a opção IDSA, também com o objetivo de omitir a execução da etapa de Cálculo de Margem de Barramento Tradicional e iniciar diretamente a Identificação de Subáreas e Áreas.

```

dent exsa
(BCan ( Iden ) (SE) (SA) (Ar) (P.CC) (Pmx ) (P) (Ps O
6071      2 1      100 m
6291      1 1      100 m
6293      1 1      100 m
6341      2 1      100 m
6342      2 1      100 m
99999
(
dgmt exsa
(SE) (Bger (Pmx ) (Pb (Qmn) (Qmx) (Ps O
8086      100 m
8085      100 m
6756      100 m
6074      100 m
6109      100 m
5048      100 m
6209      100 m
6242      100 m
6292      100 m
6320      100 m
6785      100 m
6372      100 m
6741      100 m
6343      100 m
6244      100 m
6714      100 m
6731      100 m
6732      100 m

```

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução EXOP

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☒ Formato dos Dados de Ativação de Controles

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXOP](#)

Função

Cálculo da solução do problema de redespacho de potência ativa.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXOP](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

NEWT	PART	LFDC	FLAT					
CPHS	QLIM	VLM	CREM	CTAP	CINT	STEP	PERD	
DMAB	DMRE	DMQA	DMQR	FOBJ	FMCC	FMCS		
PESC	ALPR	ADRE						
RCVG	RILH	RCUS	RPRL	RVIO				
IMPR	FILE	80CO						

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXOP](#)

Conjunto de Dados

4. Registro com o código *EXOP* e opções ativadas.
5. Registro com o dado de prioridade máxima de ativação dos controles.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXOP](#)**Formato dos Dados de Ativação de Controles**

Campo	Colunas	Descrição	Default
Prioridade Máxima	1-2	Prioridade máxima, no intervalo de 0 a 10, de ativação dos controles. Para cada variável de controle está associada uma prioridade de ativação, definida no campo Prioridade do Controle do Código de Execução <i>DVCO</i> . Durante a solução do problema de redespacho de potência ativa somente são ativados os controles com prioridade menor ou igual à prioridade máxima. Se um problema de redespacho de potência ativa for inviável e a opção <i>ALPR</i> estiver ativada, automaticamente a prioridade máxima será sucessivamente alterada para um valor imediatamente superior.	

2.101.

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução EXOT

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXOT](#)

Função

Cálculo da solução do problema de fluxo de potência ótimo descrito no arquivo de dados de otimização.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXOT](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

NEWT	RCVG	PART	LFDC	FJAC	TRB1	TRB2	CPB1	CPB2		
FLAT	QLIM	VLIM	CREM	CTAP	CINT	STEP	PERD	DPER	CELO	
BPAR	BPSI	CSCA	ATCR	INDC	ACFP	STPO	VLCR	CPHS	ILHA	
MOST	MOCT	MOSG	MOCG	MOSF	MOCF	EMRG	TAPD			
RMON	RILH	FILE	80CO	CONT	NCAP					
ERRC	ERRS									
TABE	PERC	AMOT								

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXOT](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *EXOT* e opções ativadas.

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução EXQV

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXQV](#)

Função

Determinação das curvas Q x V de barras do sistema

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXQV](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

NEWT RCVG PERD
FLAT QLIM VLIM CREM CTAP CPHS CINT STEP DPER CELO
FILE AUTO
ERRC ERRS

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXQV](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *EXQV* e opções ativadas .

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução EXTRA

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☒ Formato dos Dados de Renumeração de Barras

☐ Exemplo de Utilização

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXTRA](#)

Função

Executa a renumeração de áreas. Todas as barras que estão inseridas nesta área serão transferidos para a novo número da área

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXTRA](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXRA](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *EXRA*.
2. Registro com os dados das áreas a serem renumeradas.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXTRA](#)

Formato dos Dados de Renumeração de Barras

Campo	Colunas	Descrição	Default
Área No. anterior	01-03	Número atual de identificação da Área, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DARE</i> .	
Área No. novo	05-07	Número novo de identificação da Área.	

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXRA](#)

Exemplo de Utilização

```
Código de Execução: EXRA  
  
(Renumerar a área 1 como área 100  
  
(Ar (An  
  
1 100  
  
99999
```

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução EXRB

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☒ Formato dos Dados de Renumeração de Barras

☐ Exemplo de Utilização

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXRB](#)

Função

Executa a renumeração das barras de uma região do sistema elétrico definida pela linguagem de seleção descrita no Apêndice A. Todo o caso em memória é automaticamente atualizado.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXRB](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXRB](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *EXRB*.
2. Registro com o nome do arquivo de barras renumeradas a ser gravado (nome default – BarrasRenumeradas.txt).
3. Registros com os dados de renumeração de barras.
4. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXRB](#)

Formato dos Dados de Renumeração de Barras

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo do Elemento	01-04	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	6-10	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 1	12-12	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	14-17	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	19-23	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição Principal 	25-25	X Indica diferença entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. E Indica união entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. S Indica interseção entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.	
Tipo do Elemento	27-30	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	32-36	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 2 	38-38	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	40-43	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	45-49	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Numeração Inicial	51-55	Valor inicial para os novos números de barra, conforme definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Incremento	57-61	Incremento a ser dado entre os valores de números de barra, a partir da Numeração Inicial, como definido no campo anterior.	

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXRB](#)

Exemplo de Utilização

```
Código de Execução: EXRB

(                               Nome do Arquivo de Barras Renumeradas                               )

NovasBarras.txt

(Renumera todas as barras da Área 01, começando em 8000, de 2 em 2

(tp) (num) C (tp) (num) C (tp) (num) C (tp) (num) NoIni (Incr

AREA      1                               8000      2

99999
```

[Códigos de Execução](#)**Código de Execução EXRC**

Mais:

☐ Função☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis☐ Conjunto de Dados

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXRC](#)

Função

Executa a lista de contingências para determinação das Redes Complementar e de Simulação.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXRC](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

NEWT	RCVG	PART	LFDC	IMPR						
FLAT	QLIM	VLIM	CREM	CTAP	CINT	STEP	PERD	DPER	CELO	
MOST	MOCT	MOSG	MOCG	MOSF	MOCF	EMRG				
RMON	RILH	FILE	80CO							
SIMU	PMVA	RBRC	RBRB	RBEL	RCVC	RRSI	RRSU	RROP		
RFXS	RFXC	CHAV								

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXRC](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *EXRC* e opções ativadas.

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução EXRR

Mais:

☐ Função

☐ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Formato dos Dados de Renumeração de Barras

☐ Exemplo de Utilização

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXRR](#)

Função

Executa a renumeração de barras e a troca de nome de barras (opcional) de forma simultânea, barra a barra, com a verificação, ao final do processo, da existência de números de barra repetidos. No caso de verificação de erro ao final do processo, a renumeração é desfeita.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXRR](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXRR](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *EXRR*.
2. Registros com os dados de renumeração e troca de nome de barras.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXRR](#)

Formato dos Dados de Renumeração de Barras

Campo	Colunas	Descrição	Default
Numero Antigo	01-05	Número da barra que será renumerada, conforme definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Numero Novo	07-11	Novo número da barra, conforme definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Novo Nome	13-24	Novo nome da barra, conforme definido no campo Nome do Código de Execução <i>DBAR</i> .	

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXRR](#)

Exemplo de Utilização

```
Código de Execução: EXRR

(Renumera as barras 972, 973, ..., 996 com a
(numeração de casos de curto-circuito)

(Flow Curto Nome_Curto_)

972 6500 GARABI 525
973 6499 GARABI II525
1045 6350 SANGELO 525
995 6229 ITA 525
1060 6395 SANTIAGO 525
933 6119 AREIA 525
955 6155 CNOVOS 525
964 6129 CAXIAS 525
976 6221 GRAVATAI 525
1030 6050 UHMAC 525
979 6030 N.S.RITA 525
996 6400 UHYTA 525
99999
```

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução EXRS

Mais:

☐ Função

☐ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Exemplo de Utilização

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXRS](#)

Função

Executa a variação da geração dos grupos geradores 1, 2 e 3, definidos no Código de Execução DVSA, para a construção da Região de Segurança Estática, composta dos planos G1xG2, G1xG3 e G2xG3. Estes planos serão carregados através do aplicativo VisorChart, desenvolvido pelo Cepel e que acompanha a instalação do programa.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXRS](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

NEWT	RCVG	PART	LFDC	IMPR	PERD					
FLAT	QLIM	VLIM	CREM	CTAP	CPHS	CINT	STEP	DPER	CELO	
MOST	MOCT	MOSG	MOCG	MOSF	MOCF	EMRG	MFCT	AUTO		
RMON	RILH	FILE	80CO	ELIM						
SIMU	PMVA	RBRC	RBRB	RBEL	RCVC	RRSI	RRSU	RROP	RVSA	
REFS	REFC	CHAV	JUMP	PLEL	ULG2					

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXRS](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *EXRS* e opções ativadas.
2. Registro com o caminho para o arquivo de dados de estabilidade (arquivo *.stb) a ser usado na montagem dos *templates* para a execução do programa Anatem, caso a opção de execução *JUMP* não tenha sido usada.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXRS](#)

Exemplo de Utilização

O caso-exemplo visto abaixo demonstra a utilização dos Códigos de Execução EXRS (região de segurança estática) e DVSA (dados de grupos de geração para geração de região de segurança estática). Além destes Códigos de Execução também é necessário ajustar constantes (Código de Execução DCTE) e definir o conjunto a lista de contingências que serão avaliadas em cada ponto de operação gerado durante o processo de avaliação de segurança estática. Estas contingências são descritas utilizando o Código de Execução DCTG. Vale ressaltar que as contingências a serem analisadas na etapa de avaliação de segurança dinâmica, quando a opção *JUMP* não é utilizada, devem ser fornecidas através de um arquivo texto externo, de nome “devt.ctg”, cujo formato é igual aquele apresentado no arquivo DEVT.CTG usado na ferramenta de Análise de Contingências do programa Anatem (para maiores informações ver a seção “2.15.3.3 – Arquivo de dados de contingências” do Guia de Utilização do programa Anatem).



Caso-exemplo com 10 barras e 3 grupos de geração

Quatro constantes estão relacionadas com o processo de construção de regiões de segurança estáticas:

Mnemônico	Descrição	Valor Default	Valor Especificado
NDIR	Número de direções utilizado no processo de construção da região de segurança	20	8
STIR	Fator de divisão do passo atual de transferência de geração de potência ativa quando ocorre alguma violação no processo de construção da região de segurança.	1	10
STTR	Passo de transferência de geração de potência ativa utilizado no processo de construção da região de segurança.	5%	1%
TRTP	Porcentagem de geração de potência ativa a ser transferida no processo de construção da região de segurança.	100%	100%

A figura abaixo exemplifica a construção de uma região de segurança estática a partir de 6 direções de transferência de geração de potência ativa.



Região de Segurança para NDIR=6

As unidades geradoras envolvidas no processo de transferência de geração devem ser divididas em três grupos, que representam os eixos de geração de potência ativa da região de segurança estática, conforme ilustrado abaixo:



Divisão das unidades geradoras em três grupos



Visão em três dimensões da região de segurança

O Código de Execução DVSA é utilizado para dividir os geradores entre os três grupos. Para o caso 9BARRAS.PWF, a divisão pode ser vista na tabela abaixo:

Quando um grupo gerador possui mais de uma unidade geradora, é preciso calcular os fatores de participação individuais na transferência de geração de potência ativa deste grupo. Estes fatores podem ser calculados com base em dois parâmetros:

- Capacidade máxima de geração
- Despacho de geração no caso base

O fator de participação individual do gerador i ($FPI_i^{\max}$), pertencente ao grupo j , com base na capacidade máxima de geração total do grupo, é expresso por

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução EXRT

Mais:

☐ Função

☐ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Formato dos Dados de Renumeração de Trechos

☐ Exemplo de Utilização

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXRT](#)

Função

Executa a renumeração de trechos de recomposição e a troca da identificação desses trechos (opcional) de forma simultânea, trecho a trecho, com a verificação, ao final do processo, da existência de números de trechos repetidos. No caso de verificação de erro ao final do processo, a renumeração é desfeita.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXRT](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXRT](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *EXRT*.
2. Registro com os dados do trecho que se deseja alterar, do novo número e do novo nome para o trecho.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados de trechos de recomposição.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXRT](#)**Formato dos Dados de Renumeração de Trechos**

Campo	Colunas	Descrição	Default
Número de Trecho Antigo	01-04	Número do trecho que será renumerado, conforme definido no campo Número do Código de Execução <i>DAVR</i> .	
Número de Trecho Novo	06-09	Novo número do trecho.	
Novo Nome de Identificação de Trecho	11-46	Novo nome de identificação do trecho.	

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXRT](#)

Exemplo de Utilização

Código de Execução: EXRT

(Tan Tnew (Nova Identificacao)

1 11 Recomposicao 1.1

2 21 Recomposicao 1.2

3 31 Recomposicao 1.3

4 41 Recomposicao 1.4

5 51 Recomposicao 1.5

6 61 Recomposicao 1.6

7 12 Recomposicao 2.1

8 22 Recomposicao 2.2

9 32 Recomposicao 2.3

10 42 Recomposicao 2.4

11 52 Recomposicao 2.5

99999

[Códigos de Execução](#)**Código de Execução EXSB**

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☒ Formato dos Dados do Estudo de Sensibilidade

☒ Formato dos Dados de Barras Seleccionadas

☒ Conjunto de Dados com a Opção de Execução SBPV

☒ Formato dos Dados de Barra PV e Áreas Seleccionadas

☒ Conjunto de Dados com as Opções de Execução SPLI e SQLI

☒ Formato dos Dados da Barra CA a ser perturbada

☒ Formato dos Dados do Circuito CA a ser monitorado

☒ Conjunto de Dados com as Opção de Execução RETC

☒ Formato dos Dados de Circuito CA a Ser Desligado

☒ Formato dos Dados do Circuito CA a ser monitorado

☐ Exemplo de Utilização

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXSB](#)

Função

Determinação dos fatores de sensibilidade utilizados no controle de tensão e no controle dos fluxos nos circuitos.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXSB](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

RETC SBPV SPLI SQLI SNEW* FCSV*

* Disponível apenas quando usada em conjunto com as opções SPLI e SQLI

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXSB](#)

Conjunto de Dados

4. Registro com o código *EXSB*.
5. Registro com os dados do estudo de sensibilidade.
6. Registros com os dados de barras selecionadas do estudo de sensibilidade, se existirem.
7. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados de barras selecionadas, se existirem.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXSB](#)

Formato dos Dados do Estudo de Sensibilidade

Campo	Colunas	Descrição	Default
Barra	01-05	Número de identificação da Barra, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> , para o cálculo dos fatores de sensibilidade do tipo C ou D. Número de identificação de uma das extremidades do transformador como definido no campo Da Barra do Código de Execução <i>DLIN</i> .	
Tipo de Sensibilidade	07-07	C - Se a barra definida no campo Barra for do tipo PV, são calculados os fatores das variáveis dependentes (potência reativa em barra de geração e magnitude da tensão em barra de carga) em relação à magnitude da tensão desta barra. Se a barra definida no campo Barra for do tipo PQ, são calculados os fatores de sensibilidade das variáveis dependentes (potência reativa em barra de geração e magnitude da tensão em barra de carga) em relação à potência reativa injetada nesta barra. D - Se a barra definida no campo Barra for do tipo PV, são calculados os fatores de sensibilidade da potência reativa injetada nesta barra (variável dependente) em relação às variáveis de controle (magnitude da tensão em barra tipo PV e tap de transformador). Se a barra definida no campo Barra for do tipo PQ, são calculados os fatores de sensibilidade da magnitude da tensão nesta barra (variável dependente) em relação às variáveis de controle (magnitude da tensão em barra tipo PV e tap de transformador). T - Para o transformador definido no campo Barra , são calculados os fatores de sensibilidade das variáveis dependentes (potência reativa em barra de geração e magnitude da tensão em barra de carga) em relação ao tap do transformador (variável de controle).	
Para Barra	09-13	Número de identificação da outra extremidade do transformador, como definido no campo Para Barra do Código de Execução <i>DLIN</i> .	
Circuito	15-16	Número de identificação do transformador em paralelo.	
Impressão de Fatores	18-21 23-26 28-31	Colunas 16-19 indica o número de fatores de sensibilidade a serem impressos, em ordem decrescente. Se o campo Tipo de Sensibilidade for preenchido com o dígito D, as colunas 21-24 indicam o número de fatores de sensibilidade a serem impressos segundo a ordenação decrescente de valores máximos da variável dependente; as colunas 26-29 indicam o número de fatores de sensibilidade a serem impressos segundo a ordenação crescente de valores mínimos de variável dependente.	30
Novos Valores da Variável de Controle	33-38 40-45 47-52	Entre nestes campos até três novos valores para a variável de controle, quando o campo Tipo de Sensibilidade for preenchido com a letra C ou T. Se pelo menos um novo valor for preenchido, o primeiro valor do campo Impressão de Fatores ou o campo Seleção deste Código de Execução deve ser preenchido.	

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXSB](#)**Formato dos Dados de Barras Seleccionadas**

Campo	Colunas	Descrição	Default
Seleção	01-05	Números das barras seleccionadas, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> , para as quais deverão ser calculados os novos valores das variáveis dependentes, se pelo menos um valor do campo Novos Valores da Variável de Controle for preenchido. O número de barras que podem ser seleccionadas é limitado em 50.	
	07-11		
	13-17		
	...		
	61-65		

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXSB](#)

Conjunto de Dados com a Opção de Execução SBPV

1. Registro com o código *EXSB SBPV*.
2. Registro com o número da barra PV selecionada e números das áreas.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXSB](#)**Formato dos Dados de Barra PV e Áreas Seleccionadas**

Campo	Colunas	Descrição	Default
Barra	01-05	Número da barra PV cuja geração de potência reativa será considerada como variável dependente, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Área 1	07-09	Número da primeira área cujas injeções de potência reativa em barras PQ serão consideradas como variáveis de controle, como definido no campo Área do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Área 2	11-13	Número da segunda área cujas injeções de potência reativa em barras PQ serão consideradas como variáveis de controle, como definido no campo Área do Código de Execução <i>DBAR</i> .	•
Área 3	15-17	Número da terceira área cujas injeções de potência reativa em barras PQ serão consideradas como variáveis de controle, como definido no campo Área do Código de Execução <i>DBAR</i> .	•

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXSB](#)

Conjunto de Dados com as Opções de Execução SPLI e SQLI

1. Registro com o código *EXSB SPLI (Pot. Ativa)* ou *EXSB SQLI (Pot. Reativa)*.
2. Registro com o número da barra selecionada a ter sua potência ativa ou reativa perturbada.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados de barras selecionadas, se existirem.
4. Registro com o circuito ou a área cujos circuitos terão seus fluxos monitorados.
5. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados de circuitos monitorados, se existirem.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXSB](#)**Formato dos Dados da Barra CA a ser perturbada**

Campo	Colunas	Descrição	Default
Barra	01-05	Número de identificação da Barra, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> , para o cálculo dos fatores de sensibilidade do fluxo em relação a variação de potência ativa ou reativa nesta barra. Caso a barra selecionada seja do tipo PV, a variação de potência será do tipo “geração”, enquanto caso a barra selecionada seja do tipo PQ, a variação de potência será do tipo “carga”.	
Barra de Referência	07-11	Número de identificação da Barra, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> , para ser a barra de referência do estudo da sensibilidade	Barra de Referência do caso

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXSB](#)**Formato dos Dados do Circuito CA a ser monitorado**

Campo	Colunas	Descrição	Default
Da Barra	01-05	Número da barra de uma das extremidades do circuito como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Para Barra	07-11	Número da barra da outra extremidade do circuito como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Circuito	13-14	Número de identificação do circuito CA em paralelo	
Monitorar Área	16-19	Se este campo for preenchido com a palavra ÁREA , serão monitoradas todos os circuitos pertencentes a área designada no campo ÁREA dado em seguida.	
Área	21-23	Número da área, como definido no campo ÁREA do Código de Execução <i>DBAR</i> .	

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXSB](#)

Conjunto de Dados com as Opção de Execução RETC

1. Registro com o código *EXSB RETC*.
2. Registro com os dados de circuito CA a ser desligado.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados de circuitos a serem desligados, se existirem.
4. Registro com o circuito ou a área cujos circuitos terão seus fluxos monitorados.
5. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados de circuitos monitorados, se existirem.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXSB](#)**Formato dos Dados de Circuito CA a Ser Desligado**

Campo	Colunas	Descrição	Default
Da Barra	01-05	Número da Barra de uma das extremidades do circuito como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Para Barra	07-11	Número da Barra da outra extremidade do circuito como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Circuito	13-14	Número de identificação do Circuito CA em paralelo	1

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXSB](#)**Formato dos Dados do Circuito CA a ser monitorado**

Campo	Colunas	Descrição	Default
Da Barra	01-05	Número da barra de uma das extremidades do circuito como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Para Barra	07-11	Número da barra da outra extremidade do circuito como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Circuito	13-14	Número de identificação do circuito CA em paralelo	

Campo	Colunas	Descrição	Default
Monitorar Área	16-19	Se este campo for preenchido com a palavra AREA , serão monitoradas todos os circuitos pertencentes a área designada no campo ÁREA dado em seguida.	
Área	21-23	Número da área, como definido no campo ÁREA do Código de Execução <i>DBAR</i> .	

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXSB](#)

Exemplo de Utilização

```
Código de Execução: EXSB SPLI

(Monitorar o comportamento do fluxo no circuito de 10 para 105 dada
(uma perturbação na potência ativa na barra 10. Este aumento é dado
(como um percentual da variação feita na barra 10.

(Nb )

    10

99999

(De) (Pa ) Nc Area Nar

    10    105

99999


Código de Execução: EXSB SQLI

(Monitorar o comportamento dos fluxos em todos os
(circuitos da área 1 dada uma perturbação na potência reativa da barra 105.
(Este aumento é dado como um percentual da variação feita na barra 105.

(Nb)

    105

99999

(De ) (Pa ) Nc Area Nar

        area    1

99999


Código de Execução: EXSB SBPV

(Fatores de Sensibilidade da potência reativa
(na barra 501 em relação à injeção de potência
(reativa nas barras PQ das áreas 5 e 2

(Nb ) Ar1 Ar2 Ar3

    501    5    2


Código de Execução: EXSB RETC

(Monitorar o comportamento do fluxo no circuito de 10 para 105 dada
(a remoção da linha 104 para 105. O valor da sensibilidade é percentual do
(fluxo pré-retirada).

(De ) (Pa ) Nc

    104    105    1

99999

(De ) (Pa ) Nc Area Nar

    10    105

99999
```

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução EXT0

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Exemplo de Utilização

☐ Exemplo de Utilização com as opções A0GI e GICC

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXT0](#)

Função

Executa o aplicativo ANAT0 a partir da interface de linha de comando do Anarede.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXT0](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

DIRT DIRB ETP1 ETP2 CBAS UNPG A0GI GICC

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXT0](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *EXT0* e opções ativadas.
2. Registros contendo informações e opções necessárias para a execução das etapas 1 e/ou 2 do aplicativo *ANAT0*.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXT0](#)**Exemplo de Utilização**

```
Código de Execução: EXT0 DIRT DIRB ETP1 ETP2

(Executar as etapas 1 (opção ETP1) e 2 (opção ETP2) do aplicativo ANAT0,

(informando diretório de trabalho (opção DIRT),

(diretório da base de dados de máquinas (opção DIRB) e

(atualizando o caso em memória (opção CBAS)

(

(A Opção de Execução DIRB exige que o usuário informe o diretório da

(Base de Dados de máquinas

(Diretorio da Base de Dados:

C:\CEPEL\TEC\Documentos Tecnicos\Relatórios\ONS 2008-2009\Ago2009\CASO1

(

(A Opção de Execução DIRT exige que o usuário informe o diretório de

(trabalho. Se deixado em branco, usará o diretório da base de dados.

(Diretorio de Trabalho para os arquivos de saída:

(

(A Opção de Execução ETP1 exige que o usuário informe...

(----- E T A P A 1 -----

(Arquivo 1 com dados das maquinas (Default: BNT1.DAT):

C:\CEPEL\TEC\Documentos Tecnicos\Relatórios\ONS 2008-2009\Ago2009\CASO1\BNT1.DAT

(Arquivo historico ORIGEM (Default: SAVECASE.SAV):

C:\CEPEL\TEC\Documentos Tecnicos\Relatórios\ONS 2008-2009\Ago2009\CASO1\SAVECASE.SAV

(Numero do caso no historico ORIGEM :

1

(Arquivo historico DESTINO (Default: repete ORIGEM):

C:\CEPEL\TEC\Documentos Tecnicos\Relatórios\ONS 2008-2009\Ago2009\CASO1\SAVECASE.SAV

(Numero do caso no historico DESTINO (Default: repete ORIGEM)

2

(Arquivo 2 com dados das maquinas (Default: BNT2.DAT):

C:\CEPEL\TEC\Documentos Tecnicos\Relatórios\ONS 2008-2009\Ago2009\CASO1\BNT2.DAT

(Arquivo DMAQ de associacao de modelos (Default: DMAQ.STB):

C:\CEPEL\TEC\Documentos Tecnicos\Relatórios\ONS 2008-2009\Ago2009\CASO1\DMAQ.STB

(Arquivo DMAQ com numero de unidades (Default: DMAQ.DAT):

DMAQ.DAT

(Opcao de correcao dos limites de reativo (MIN/MAX):

( [0] Manter limites QMIN/QMAX do caso original.

( [1] Fazer QMIN/QMAX iguais a -9999/9999 respectivamente.

( [2] Fazer QMIN/QMAX iguais aos limites de capacidade maxima da usina.

( [3] Fazer QMIN/QMAX iguais aos limites de capacidade totais das maquinas despachadas.

0

(Arquivo com a lista de barras PV/referencia convertidas:

BCONVERT.OUT

(

(A Opção de Execução ETP2 exige que o usuário informe...

(----- E T A P A 2 -----

(Arquivo 2 com dados das maquinas (Default: BNT2.TMP):

BNT2.TMP

(Arquivo historico ORIGEM (Default: repete historico DESTINO da ETAPA 1):
```

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXT0](#)

Exemplo de Utilização com as opções A0GI e GICC

```
Código de Execução: EXT0 DIRT DIRB ETP1 A0GI GICC CBAS

(Executar as etapas 1 (opção ETP1) e 2 (opção ETP2) do aplicativo ANAT0,

(informando diretório de trabalho (opção DIRT),

(diretório da base de dados de máquinas (opção DIRB) e

(atualizando o caso em memória (opção CBAS)

(

(A Opção de Execução DIRB exige que o usuário informe o diretório da

(Base de Dados de máquinas

(Diretorio da Base de Dados:

C:\CEPEL\TEC\Documentos Tecnicos\Relatórios\ONS 2008-2009\Ago2009\CASO1

(

(A Opção de Execução DIRT exige que o usuário informe o diretório de

(trabalho. Se deixado em branco, usará o diretório da base de dados.

(Diretorio de Trabalho para os arquivos de saída:

(

(A Opção de Execução ETP1 exige que o usuário informe...

(----- E T A P A 1 -----

(Arquivo 1 com dados das maquinas (Default: BNT1.DAT):

C:\CEPEL\TEC\Documentos Tecnicos\Relatórios\ONS 2008-2009\Ago2009\CASO1\BNT1.DAT

(-----

(Inibido pela Opção de Execução CBAS

(-----

(Arquivo historico ORIGEM (Default: SAVECASE.SAV):

(C:\CEPEL\TEC\Documentos Tecnicos\Relatórios\ONS 2008-2009\Ago2009\CASO1\SAVECASE.SAV

(-----

(Inibido pela Opção de Execução CBAS

(-----

(Número do caso no historico ORIGEM :

(1

(-----

(Inibido pela Opção de Execução CBAS

(-----

(Arquivo historico DESTINO (Default: repete ORIGEM):

(C:\CEPEL\TEC\Documentos Tecnicos\Relatórios\ONS 2008-2009\Ago2009\CASO1\SAVECASE.SAV

(-----

(Inibido pela Opção de Execução CBAS

(-----

(Número do caso no historico DESTINO (Default: repete ORIGEM)

(2

(Arquivo 2 com dados das maquinas (Default: BNT2.DAT):

C:\CEPEL\TEC\Documentos Tecnicos\Relatórios\ONS 2008-2009\Ago2009\CASO1\BNT2.DAT

(Arquivo DMAQ de associacao de modelos (Default: DMAQ.STB):

C:\CEPEL\TEC\Documentos Tecnicos\Relatórios\ONS 2008-2009\Ago2009\CASO1\DMAQ.STB

(Arquivo DMAQ com numero de unidades (Default: DMAQ.DAT):

DMAQ.DAT

(Opcao de correcao dos limites de reativo (MIN/MAX):

( [0] Manter limites QMIN/QMAX do caso original.
```

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução EXTG

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☒ Formato dos Dados de Transferência de Geração

☐ Exemplo de Utilização

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXTG](#)

Função

Executa a transferência de geração entre as barras de geração pertencentes às regiões importadora e exportadora de potência ativa previamente selecionadas através do Código de Execução DTGR.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXTG](#)**Opções de Controle de Execução Disponíveis**

<i>FLAT</i>	<i>OLIM</i>	<i>VLM</i>	<i>CREM</i>	<i>CTAP</i>	<i>CPHS</i>	<i>CINT</i>	<i>DPER</i>	<i>STEP</i>	<i>TABE</i>
<i>NEWT</i>	<i>PART</i>	<i>LFDC</i>	<i>MOST</i>	<i>MOCT</i>	<i>MOSG</i>	<i>MOCG</i>	<i>MOSF</i>	<i>MOCF</i>	<i>RCVG</i>
<i>RMON</i>	<i>RILH</i>	<i>FILE</i>	<i>80CO</i>	<i>ERRS</i>	<i>ERRC</i>	<i>TAPD</i>	<i>FJAC</i>	<i>PERC</i>	<i>EMRG</i>
<i>NCAP</i>	<i>CELO</i>	<i>CSCA</i>	<i>ATCR</i>	<i>INDC</i>	<i>ACFP</i>	<i>ILHA</i>	<i>STPO</i>	<i>CTAF</i>	<i>VLCR</i>
<i>CPHS</i>	<i>PLTF</i>	<i>PLTT</i>	<i>FLEX</i>	<i>TPER</i>	<i>PERD</i>	<i>AUTO</i>			

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXTG](#)

Conjunto de Dados

4. Registro com o código *EXTG*.
5. Registro com os dados utilizados no processo de transferência de geração.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXTG](#)**Formato dos Dados de Transferência de Geração**

Campo	Colunas	Descrição	Default
Passo de transferência	01-05	Valor do passo de transferência, em %, utilizado para calcular o incremento de geração.	
Potência gerada que se deseja transferir	07-11	Montante de geração que se deseja transferir da região importadora para a região exportadora, em %, em função da potência total gerada na região importadora.	

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXTG](#)

Exemplo de Utilização

Código de Execução: EXTG

(Pss0 (%Pmx

2 80

[Códigos de Execução](#)**Código de Execução EXT3**

Mais:

☐ Função☐ Conjunto de Dados

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXT3](#)

Função

Executa a identificação de transformadores de 3 enrolamentos. Esta identificação depende do preenchimento correto dos grupos base de tensão e dos nomes das barras. São consideradas barras fictícias de transformadores de 3 enrolamentos Barras CA que satisfaçam as definições a seguir:

- Estejam conectadas a outras três barras CA com tensões base distintas através de transformadores;

E

- Tenham a palavra “FIC” ou a palavra “000” a partir do nono carácter do nome da barra OU que tenham tensão base 1.0 kV ou 999.0 kV ou 991.0 kV.

OU

- A barra CA fictícia for definida como Modo de Visualização *midpoint* (campo “Modo de Visualização” do Código de Execução DBAR).

Também identifica transformadores de 3 enrolamentos em paralelo, emitindo um relatório indicando todos os transformadores de 3 enrolamentos em paralelo com controle ativo. Além disso, identifica todos os transformadores de 3 enrolamentos topologicamente em paralelo, mas que não terão controle ativo, por não atenderem critérios para ativação do controle. Para que um grupo de transformadores de 3 enrolamentos seja considerado em paralelo para o controle de tensão, deve atender aos seguintes critérios:

- O grupo base de tensão do primário deve ser o maior, seguido do grupo base do secundário e, por último, o do terciário;
- Os transformadores devem estar ligados entre duas barras em comum;
- Os taps dos transformadores com controle devem estar referenciados para a mesma barra;
- Os transformadores com controle devem controlar a mesma barra;
- As barras dos terciários dos transformadores devem ter o mesmo grupo base de tensão;
- Todos os transformadores de três enrolamentos devem ter um transformador com controle.

As seguintes características, mesmo distintas entre o grupo de transformadores de 3 enrolamentos, não inativam o controle de tensão:

- Transformadores com reatâncias diferentes;
- Transformadores com tap mínimo diferentes;
- Transformadores com tap máximo diferentes;
- Pelo menos um transformador sem controle com o tap diferente dos demais.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXT3](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *EXT3*.

[Códigos de Execução](#)**Código de Execução EXVC**

Mais:

☐ Função☐ Conjunto de Dados

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXVC](#)

Função

Executa a verificação e substituição de caracteres inválidos (padrão ASCII) nos nomes de Grupo Base e Limite de Tensão, Barra CA, Área CA e no Título do Caso.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução EXVC](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *EXVC*.

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução FIM

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução FIM](#)

Função

Término da execução do programa.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução FIM](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

Não há opção disponível para este Código de Execução.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução FIM](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *FIM* nas colunas 1-3.

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução FLOW

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Exemplo de Utilização

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução FLOW](#)

Função

Leitura e gravação de arquivos de casos armazenados do programa *FLOWINT*.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução FLOW](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO
GRAV REST

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução FLOW](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *FLOW* e opções ativadas.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução FLOW](#)

Exemplo de Utilização

Código de Execução: ULOG

Unidade Lógica: 9

Arquivo Associado: FLOWINT.HST

Código de Execução: FLOW REST

Código de Execução: FLOW GRAV

[Códigos de Execução](#)**Código de Execução LOGD**

Mais:

☐ Função☐ Conjunto de Dados

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução LOGD](#)

Função

Encerra a sessão de gravação de um arquivo LOG de comandos ou Códigos de Execução do Anarede.

São gravados no LOG todos os Códigos de Execução utilizados a partir da execução do Código LOGL até o fechamento do programa ou de execução do Código LOGD.

O arquivo default é o “ANAREDE.LOG”. Se houver arquivo associado a ULOG#3 antes da execução do Código LOGL, este passa a ser arquivo escolhido para a gravação.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução LOGD](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *LOGD*

[Códigos de Execução](#)**Código de Execução LOGL**

Mais:

☐ Função☐ Conjunto de Dados

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução LOGL](#)

Função

Ativa a sessão de gravação de um arquivo LOG de comandos ou Códigos de Execução do Anarede.

São gravados no LOG todos os Códigos de Execução utilizados a partir da execução do Código LOGL até o fechamento do programa ou da execução do Código LOGD.

O arquivo default é o “ANAREDE.LOG”. Se houver arquivo associado a ULOG#3 antes da execução do Código LOGL, este passa a ser arquivo escolhido para a gravação.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução LOGL](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *LOGL*

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução PRES

Mais:

☐ Função

☐ Conjunto de Dados

☐ Exemplo de Utilização

☐ Estrutura dos arquivos

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução PRES](#)

Função

Geração de arquivos sequencias com dados de barras e circuitos com precisão estendida. São gerados os arquivos PREBUS.DAT (dados de barras) e PRECIR.DAT (dados de circuitos).

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução PRES](#)

Conjunto de Dados

2. Registro com o código *PRES*.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução PRES](#)

Exemplo de Utilização

Código de Execução: PRES

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução PRES](#)

Estrutura dos arquivos

Mais:

☐ [PRESBU.DAT](#)

☐ [PRECIR.DAT](#)

PRESBU.DAT

|_ No. da Area

PRECIR.DAT

le:///C:/Users/mauri/AppData/Local/Temp/~hhFC97.htm

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução RELA

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☒ Formato da Identificação das Barras

☒ Formato da Identificação das Restrições

☐ Exemplo de Utilização do código de execução RELA com as opções de execução AGRE, AREA, e ILHA

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução RELA](#)

Função

Emissão de relatórios de saída e/ou monitoração do estado corrente do sistema, nas unidades lógicas #4 ou #6 de acordo com as opções ativadas. Se a opção *FILE* for ativada os relatórios serão impressos na unidade lógica #4. Caso contrário serão impressos na unidade lógica #6. Se a opção *80CO* for ativada, os relatórios são impressos no formato 80 colunas. Se a opção *CONV* for ativada, os relatórios são impressos em modo conversacional, no formato 80 colunas.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução RELA](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

FILE	80CO	CONV					
RSIS	RCON	RGLT	RARE	RTOT	RBAR	RGER	RREF
RREM	RCAR	RMIS	DADB	RLIN	RTIE	RINT	RTRA
RLTC	DADL	RLDC	RCSC	DADC	RILH	RCER	RTPL
RCTG	RVCO	RCUR	RRES	ROPC	RSHB	RSHL	RRSN
MOST	MOCT	MOSG	MOCG	MOSF	MOCF	RMON	EMRG
CPER	AREA	AGRE	ILHA	RARI	ERRC	ERRS	
ORDP	ORDQ	OPEN	RTRP	RVSC			
RTAB	RMAC	RFCR	RFQL	RTPF	RFPV		
RDMT	REMT	RAGR	RBSH	RBSL			

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução RELA](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *RELA* e opções ativadas.
2. Registros com a identificação das barras ou das restrições adicionais, se a opção *CONV* for ativada.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim deste conjunto de dados, se a opção *CONV* for ativada.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução RELA](#)

Formato da Identificação das Barras

Campo	Colunas	Descrição	Default
Identificação	1-50	Números das barras ou quaisquer subconjuntos de cadeias de até 12 caracteres relativos à identificação alfanumérica das barras, separados por pelo menos um carácter branco.	

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução RELA](#)

Formato da Identificação das Restrições

Campo	Colunas	Descrição	Default
Identificação	1-50	Números das restrições lineares adicionais ou quaisquer subconjuntos de cadeias de até 8 caracteres separados por pelo menos um caracter branco (opção <i>RRES</i>).	

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução RELA](#)

Exemplo de Utilização do código de execução RELA com as opções de execução AGRE, AREA, e ILHA

```
(  
( Exibe todas as barras, linhas e geradores ligados da área 1,3 e 5  
  
(  
RELA RBAR AREA  
  
(Ar Are Are Are Are Are Are Are Are Are Are Are Are Are Are Are Are Are S  
  
1      3      5  
  
(  
( Exibe todas as barras, linhas e geradores ligados do agregador 2 - grupos 3, 4, 6 e 7; agregador 4 - grupos 1 e 2  
  
(  
RELA RBAR RLIN RGER AGRE  
  
(A)      (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G) S  
  
2      3      4                                     +  
  
2      6      7  
  
4      1      2  
  
99999  
  
(  
( Exibe todas as barras, linhas e geradores ligados da ilha elétrica 1 e 3  
  
(  
RELA RBAR RLIN RGER ILHA  
  
(Il Ilh Ilh Ilh Ilh Ilh Ilh Ilh Ilh Ilh Ilh Ilh Ilh Ilh Ilh Ilh Ilh S'  
  
1      3
```

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução TITU

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Formato do Título do Caso

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução TITU](#)

Função

Leitura do título do caso em estudo.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução TITU](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

Não há opção disponível para este Código de Execução.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução TITU](#)

Conjunto de Dados

3. Registro com o código *TITU*.
4. Registro com o título do caso em estudo.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução TITU](#)

Formato do Título do Caso

Campo	Colunas	Descrição
Título	01-80	Identificação alfanumérica para o caso em estudo. Esta identificação é impressa pelo programa em todas as páginas dos relatórios de saída. Se este Código de Execução não for utilizado, o caso em estudo não terá identificação. Este código pode ser fornecido, sem restrições, durante qualquer fase de execução do programa, sendo a identificação antiga substituída pela nova.

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução ULOG

Mais:

☐ Função

☒ Opções de Controle de Execução Disponíveis

☐ Conjunto de Dados

☐ Formato da Unidade Lógica

☒ Formato da Identificação do Arquivo

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução ULOG](#)

Função

Associação de unidades lógicas aos arquivos utilizados no programa **ANAREDE**. Este Código de Execução não está disponível na versão IBM.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução ULOG](#)

Opções de Controle de Execução Disponíveis

Não há opção disponível para este código de execução.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução ULOG](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *ULOG*.
2. Registro com o número da unidade lógica.
3. Registro com a identificação do arquivo associado a unidade lógica.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução ULOG](#)**Formato da Unidade Lógica**

Campo	Colunas	Descrição	Default
Unidade Lógica	1-2	Número da unidade lógica correspondente ao arquivo a ser associado. As unidades lógicas e respectivos arquivos estão descritos no item Execução do Programa . Se este campo for preenchido com o dígito 0 (zero), as associações das unidades lógicas aos respectivos arquivos não são alteradas, e o controle de execução do programa retorna para o usuário.	0

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução ULOG](#)

Formato da Identificação do Arquivo

Campo	Colunas	Descrição	Default
Nome do Arquivo	1-40	Nome do arquivo a ser associado a unidade lógica especificada.	

[Códigos de Execução](#)

Código de Execução VISO

Mais:

☐ Função

☐ Conjunto de Dados

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução VISO](#)

Função

Executa e abre o aplicativo VisorChart, desenvolvido pelo Cepel, para exibição da Região de Segurança Estática.

[Códigos de Execução](#) > [Código de Execução VISO](#)

Conjunto de Dados

1. Registro com o código *VISO*